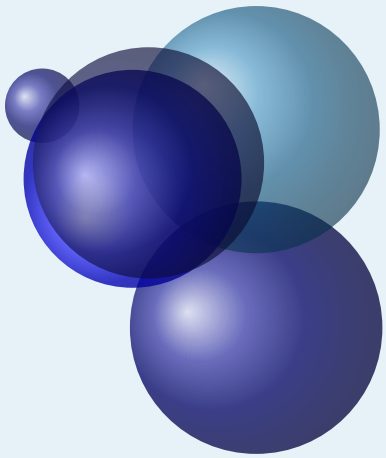
AlterMundus

Tkz-Tab 2.13c



Alain Matthes

19 octobre 2026 Documentation V.2.13c

http://altermundus.fr

Tkz-Tab

AlterMundus

Alain Matthes

tkz-tab.sty est un package pour créer à l'aide de Ti*k*Z des tableaux de signes et de variations le plus simplement possible. Il est dépendant de Ti*k*Z et fera partie d'une série de packages ayant comme point commun, la création de dessins utiles dans l'enseignement des mathématiques. La lecture de cette documentation va, je l'espère vous permettre d'apprécier la simplicité d'utilisation de Ti*k*Z et vous permettre de commencer à le pratiquer.

☞ Je remercie Till Tantau pour nous permettre d'utiliser **TikZ**.

☞ Je remercie Michel Bovani pour nous permettre d'utiliser **fourier** et **utopia** avec LaTeX.

☞ Je remercie Henri-Claude Dufresne pour sa lecture approfondie de la documentation et ses propositions de correction.

☞ Je remercie également Jean-Côme Charpentier, Manuel Pégourié-Gonnard, Franck Pastor, Ulrike Fischer et Josselin Noirel pour les différentes idées et conseils qui m'ont permis de faire ce package, ainsi que Herbert Voß pour son document **mathmode.pdf**.

Table des matières

1 Initialisation d'un tableau : \tkzTabInit 6
1.1 Définition . . . 6
1.2 Utilisation des arguments . . . 7
1.2.1 Tableau simple . . . 7
1.2.2 Ajout de lignes et de colonnes . . . 7
1.2.3 Tableau minimum . . . 7
1.3 Utilisation des options . . . 8
1.3.1 lgt : modification de la largeur de la première colonne . . . 8
1.3.2 espcl : modification de l'espacement entre deux valeurs . . . 8
1.3.3 deltacl : modification des espacements aux extrémités . . . 8
1.3.4 lw : épaisseur des lignes du tableau . . . 8
1.3.5 nocadre : suppression du cadre externe . . . 9
1.3.6 color : utilisation de la couleur dans un tableau . . . 9
1.3.7 help : Affiche la structure du tableau . . . 9

2 Création d'une ligne de signes : \tkzTabLine 10
2.1 Définition . . . 10
2.2 Nombre d'arguments utilisés. . . . 10
2.3 Emploi minimum . . . 11
2.3.1 t : ajout d'un trait . . . 11
2.3.2 z : ajout d'un zéro sur un trait vertical . . . 12
2.3.3 d : double barre . . . 12
2.4 Utilisation des symboles de rang pair . . . 12
2.4.1 h : zone interdite . . . 12
2.5 Utilisation des options . . . 13
2.5.1 t style : modification du style des traits verticaux . . . 13
2.5.2 help : Affiche la structure du tableau . . . 13
2.6 Utilisation des styles . . . 13
2.6.1 h style : modification de la couleur d'une zone interdite . . . 13
2.7 Exemples . . . 14
2.7.1 Simplification d'une expression comportant une valeur absolue . . . 14
2.7.2 Tableau de signes . . . 14
2.7.3 Signe d'une expression du second degré . . . 14

3 Création d'une ligne de variations : \tkzTabVar 16
3.1 Définition . . . 16
3.2 Utilisation des symboles . . . 18
3.3 Utilisation des options . . . 22
3.3.1 color : modification de la couleur des flèches . . . 22
3.3.2 help : affiche la structure du tableau . . . 23
3.4 Utilisation des styles . . . 23
3.4.1 Modification de la couleur d'une zone interdite . . . 23
3.4.2 h style Zone interdite hachurée . . . 24
3.4.3 arrow style style des flèches. . . . 24
3.4.4 node style Style des nodes . . . 25
3.5 Quelques exemples . . . 26
3.5.1 Fonction inverse . . . 26
3.5.2 Fonction avec des paliers, emploi du symbole R . . . 26
3.5.3 Zone interdite . . . 27
3.5.4 Zone interdite + prolongement par continuité . . . 27
3.5.5 Zone interdite + double prolongement par continuité . . . 27

3.5.6 Exemple d'une fonction partiellement constante . . . 27
3.5.7 Double variations . . . 28

4 Création d'un tableau de variations : \tkzTab 29
4.1 Définition . . . 29
4.2 Exemple 1 . . . 29
4.3 Exemple 2 . . . 30
4.4 Exemple 3 . . . 30
4.5 Exemple 4 . . . 30

5 Valeurs intermédiaires \tkzTabVal 31
5.1 Définition de \tkzTabVal . . . 31
5.1.1 Ajout de valeurs intermédiaires . . . 32
5.1.2 Ajout de valeurs intermédiaires avec une fonction non monotone . . . 32
5.1.3 Ajout de valeurs intermédiaires avec un palier . . . 33
5.1.4 Valeurs intermédiaires et plusieurs lignes de variations . . . 33
5.2 Utilisation des options . . . 34
5.2.1 draw : ajout d'une flèche vers la valeur ajoutée . . . 34
5.2.2 remember : attribuer un nom à un point ou un node. . . . 35

6 Ajout d'images \tkzTabIma et \tkzTabImaFrom 36
6.1 Définition de \tkzTabIma . . . 36
6.1.1 Ajout de valeurs intermédiaires à partir d'un antécédent donné . . . 37
6.1.2 Exemple avec plusieurs lignes de variations . . . 37
6.1.3 Fonctions paramétrées . . . 38
6.2 Définition de \tkzTabImaFrom . . . 39
6.2.1 Utilisation d'un node défini par la macro \tkzTabInit . . . 40
6.2.2 Utilisation d'un point défini par l'utilisateur avec remember . . . 40

7 Tangente horizontale : \tkzTabTan et \tkzTabTanFrom 41
7.1 Définition de **\tkzTabTan** . . . 41
7.2 Utilisation des arguments . . . 41
7.2.1 Palier . . . 41
7.2.2 Tangente à l'extrémité d'un intervalle . . . 42
7.3 Utilisation des options . . . 43
7.3.1 pos : position de la valeur . . . 43
7.3.2 Variations imbriquées . . . 43
7.4 Définition de tkzTabTanFrom . . . 44
7.5 Le nom est défini par le tableau . . . 44
7.6 Le nom est donné par l'utilisateur avec l'option remember . . . 45

8 Nombres dérivés : \tkzTabSlope 46
8.1 Ajout de nombres dérivés . . . 46

9 Utilisation des styles 48
9.1 Définition de **\tkzTabSetup** . . . 48
9.1.1 Utilisation de **doubledistance** et **hcolor** . . . 48
9.1.2 Utilisation de **fromcolor** et **tancolor** . . . 49
9.2 Utilisation de **\tikzset** pour modifier les styles . . . 49
9.2.1 Utilisation de **\tikzset** et **h style** . . . 51
9.2.2 Utilisation de **\tikzset** et **h style** . . . 51
9.2.3 Utilisation de **\tikzset** et **arrow style** . . . 51
9.2.4 Utilisation de **\tikzset** et **\tkzTabSetup** . . . 52

10 Personnalisation des tableaux 53
10.1 help : option commune aux principales macros . . . 53
10.1.1 help : option de \tkzTabInit . . . 53
10.1.2 help : option de \tkzTabLine . . . 54
10.1.3 help : option de \tkzTabVar . . . 54
10.2 Les structures . . . 55
10.2.1 La structure principale . . . 55
10.2.2 La structure interne . . . 57
10.2.3 La structure secondaire . . . 58
10.2.4 Conclusion . . . 58
10.3 Ajustement des dimensions . . . 59
10.3.1 scale permet d'ajuster la taille d'un tableau . . . 60
10.4 Exemples d'utilisation . . . 60
10.4.1 Une croix sur un tableau . . . 60
10.4.2 Une croix sur une case . . . 61
10.4.3 Mise en évidence de signes . . . 61
10.4.4 Structure principale : hachurer une zone . . . 62
10.4.5 Mise en évidence de certaines zones . . . 63
10.4.6 Mise en évidence de valeurs . . . 63
10.4.7 Mise en évidence de limites . . . 64
10.4.8 Décoration . . . 64
10.4.9 Avec de la couleur . . . 65
10.4.10 Écrire dans un tableau . . . 65
10.4.11 Tableau de proportionnalité . . . 66

11 Galerie 67
11.1 Tableaux de signes . . . 67
11.2 Variations de fonctions . . . 67
11.2.1 Variation d'une fonction rationnelle . . . 67
11.2.2 Variation d'une fonction irrationnelle . . . 68
11.3 Fonctions trigonométriques . . . 69
11.3.1 Variation de la fonction tangente . . . 69
11.3.2 Variation de la fonction cosinus . . . 69
11.4 Fonctions paramétrées et trigonométriques . . . 70
11.5 Baccalauréat Asie ES 1998 . . . 71
11.6 Baccalauréat . . . 72
11.7 Baccalauréat Guyane ES 1998 . . . 74
11.8 Exemple relatif à une question : problème de virgule . . . 75
11.9 Quelques tableaux classiques . . . 76
11.10 Utilisation de la macro \par . . . 78
11.11 Exemple utiisant l'option help . . . 78
11.12 Exemple modifiant la largeur d'une colonne . . . 79

Index 81

1 Initialisation d'un tableau : \tkzTabInit

1.1 Définition

\tkzTabinit[⟨local options⟩]{⟨e(1)/h(1),...,e(p)/h(p)⟩}{⟨a(1),...,a(n)⟩}

arguments	défaut	définition
liste1	no default	{⟨e(1)/h(1),...,e(p)/h(p)⟩}
liste2	no default	{⟨a(1),...,a(n)⟩}

Les arguments obligatoires de cette macro sont deux listes dont les éléments sont séparés par des virgules. La première contient p éléments qui définissent p lignes dans le tableau. La seconde liste contient n éléments qui définissent n antécédents. À un antécédent correspond une colonne.

- Liste 1 : *les éléments de la première liste sont des paires* `e(i)/h(i)` *où* `/` *est un séparateur entre d'une part, une expression* `e(1)` *et d'autre part, un nombre exprimé en* `centimètres`. `h(i)` *est pour tout i un nombre décimal qui fait référence à la hauteur en* `cm` *de la ligne qui contient l'expression* `e(i)`. *Les nombres décimaux utilisent le point comme séparateur.*
- Liste 2 : *On ne peut pas utiliser les symboles « / » et « , » dans* `e(i)` *sauf si on les protège dans un groupe*[1]. *La protection de la virgule par une paire d'accolades* {4,5} *peut avantageusement être remplacée par une commande comme* `\numprint{4,5}` *ou encore* `\np{4,5}`[2].

numprint

options	défaut	définition
espcl	2 cm	espacement entre deux valeurs
lgt	2 cm	largeur de la première colonne
deltacl	0.5 cm	marge avant le premier et le dernier antécédent
lw	0.4 pt	épaisseur des lignes du tableau
nocadre	false	par défaut, on encadre le tableau
color	false	booléen autorise la couleur[3]
colorC	white	couleur de la première colonne
colorL	white	couleur de la première ligne
colorT	white	couleur de la partie centrale
colorV	white	couleur de la case de la variable
help	false	affiche les noms des points de construction

Le tableau ci-dessus décrit les options actuelles de la macro. Les trois premières sont essentielles pour l'esthétisme de votre tableau, ainsi que pour ses dimensions finales. Il reste cependant une possibilité car on peut encore jouer avec les options de l'environnement `tikzpicture` *qui sont* `scale`, `xscale` *et* `yscale`.

3. expression entre accolades.
4. Voir la documentation du package `numprint`.
5. Il est préférable de charger le package `xcolor` avec des options comme `usenames` ou bien `dvipsnames`.

1.2 Utilisation des arguments

1.2.1 Tableau simple

Exemple :

```
\tikz \tkzTabInit{$x$ /.8 , $f(x)$ /.8}{$0$ , $+\infty$};
```

crée un tableau de **deux** lignes. La première ligne fait 0,8 cm de hauteur, ainsi que la seconde. La colonne de droite a pour bornes 0 et $+\infty$.

x	0 $+\infty$
$f(x)$	

1.2.2 Ajout de lignes et de colonnes

La première liste permet d'obtenir trois lignes qui ont pour hauteur 1 cm. La seconde liste comporte trois antécédents qui déterminent deux intervalles (zones). Il sera possible de placer des filets verticaux sous ces antécédents.

x	0 e $+\infty$
$f(x)$	
$g(x)$	

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit
 {$x$      /1,
  $f(x)$   /1,
  $g(x)$   /1}
 {$0$,$\E$,$+\infty$}
\end{tikzpicture}
```

Il est à noter l'utilisation de la macro **\E**[4]

1.2.3 Tableau minimum

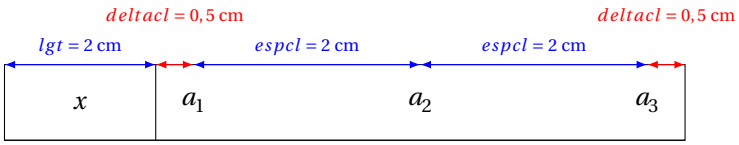
Le premier argument est **/1**, c'est l'argument minimum. L'argument est une liste avec comme séparateur le symbole **/**. Celui-ci est précédé d'un blanc ou d'un vide. La première case de la ligne sera vide. Le 1 signifie 1 **cm** car une dimension en cm est obligatoire pour donner la hauteur de la ligne. Le deuxième argument est constitué de deux éléments vides ou bien de deux blancs séparés par une virgule. Cet argument doit contenir au minimum deux éléments. Ces deux éléments sont les bornes d'un intervalle.


```
\begin{tikzpicture}
 \tkzTabInit{  / 1}
            {  ,  }
\end{tikzpicture}
```

4. **\E** est définie ainsi \newcommand*{\E}{\ensuremath{\mathrm{e}}}.

1.3 Utilisation des options

Tout d'abord on peut modifier certaines dimensions concernant les colonnes. Voyons les valeurs par défaut.



1.3.1 lgt : modification de la largeur de la première colonne

Par défaut la largeur de cette première colonne est de 2 cm. L'unité est toujours le `cm`.

x	1	3

```
\begin{tikzpicture}
  \tkzTabInit[lgt=3]{ $x$ / 1}
                    { $1$  , $3$ }
\end{tikzpicture}
```

1.3.2 espcl : modification de l'espacement entre deux valeurs

x	1	4

```
\begin{tikzpicture}
   \tkzTabInit[lgt=3,espcl=4]%
    { $x$ / 1}
    { $1$ , $4$  }
\end{tikzpicture}
```

1.3.3 deltacl : modification des espacements aux extrémités

x	1	4

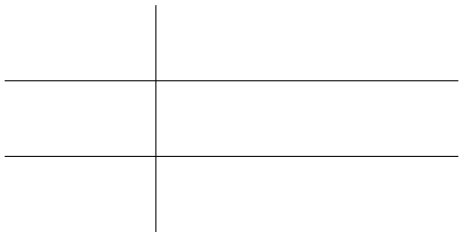
```
\begin{tikzpicture}
  \tkzTabInit[lgt=3,deltacl=1]%
  { $x$ / 1}
  { $1$ , $4$ }
\end{tikzpicture}
```

1.3.4 lw : épaisseur des lignes du tableau

Ce n'est pas recommandé. Il est préférable que tous les traits d'un document aient la même épaisseur qui par défaut est de 0,4 pt.


```
\begin{tikzpicture}
  \tkzTabInit[lw=2pt]{ / 1}
                    { , }
\end{tikzpicture}
```

1.3.5 nocadre : suppression du cadre externe

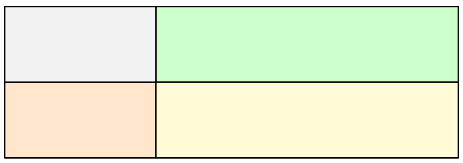


```
\begin{tikzpicture}
  \tkzTabInit[nocadre]{ / 1, /1, /1}
                      { , }
\end{tikzpicture}
```

1.3.6 color : utilisation de la couleur dans un tableau

amsmath **color** est un booléen et indique que l'on veut utiliser la couleur. Pour cela, il faut donner les couleurs attribuées à la première ligne **colorL**, la première colonne **colorC**, à la case de la variable **colorV** et aux lignes **colorT**. Il est possible d'attribuer une couleur pour une ligne particulière.

tkzTabInit{[color]} signifie que le booléen color est à vrai.



```
\begin{tikzpicture}
  \tkzTabInit[color,
              colorT = yellow!20,
              colorC = orange!20,
              colorL = green!20,
              colorV = lightgray!20]
             { /1 , /1}{ , }
\end{tikzpicture}
```

t	α	β	γ
a			
b			
c			
d			

```
\begin{tikzpicture}
 \tkzTabInit[color,
             colorT = yellow!20,
             colorC = red!20,
             colorL = green!20,
             colorV = lightgray!20,
             lgt    = 1,
             espcl  = 2.5]%
   {$t$/1,$a$/1,$b$/1,$c$/1,$d$/1}%
   {$\alpha$,$\beta$,$\gamma$}%
\end{tikzpicture}
```

1.3.7 help : Affiche la structure du tableau

Voir la section « personnalisation » (10).

2 Création d'une ligne de signes : \tkzTabLine

2.1 Définition

\tkzTabLine[⟨local options⟩]{⟨s(1),...,s(2n-1)⟩}

n est le nombre d'éléments du second argument de **tkzTabInit**.

symbole de rang impair	définition
z	place un trait en pointillés et un zéro centré
t	place un trait en pointillés centré
d	place une double barre centrée
\textvisiblespace	aucune action

symbole de rang pair	définition
h	zone interdite
+	le signe +
-	le signe −
\textvisiblespace	aucune action

\tkzTabLine *accepte comme argument une liste constituée de symboles. Dans une utilisation* **normale**, *les symboles font partie de deux catégories ; les symboles de rang impair et les symboles de rang pair. Cette distinction est due au fait que les symboles de rang impair sont en général des traits (filets) et ceux pour les places de rang pair sont en général des signes « + ou − ». Les symboles de rang impair agissent graphiquement, et permettent de tracer des filets verticaux. L'argument de* **\tkzTabLine** *en contient* n *si on suppose que le deuxième argument de* **\tkzTabInit** *possède* n *éléments (antécédents). Les symboles de rang pair permettent d'obtenir un signe « + ou − » ou bien une zone interdite (hachurée ou colorée). Chaque ligne de signes en contient* $n-1$ *et contiendra donc un total de* $2n-1$ *éléments, c'est à dire* $2n-2$ *virgules !*
Les différents symboles "reconnus" sont donnés dans le tableau ci-dessus, mais vous devez savoir que l'on peut mettre pratiquement n'importe quoi. Cependant attention ! la virgule (,) est le séparateur de liste aussi vous devez prendre des précautions pour introduire un nombre à virgule. Vous avez plusieurs possibilités :

- *{4,5} on place le nombre entre des accolades.*
- **\numprint{4,5}** *ou encore* **\np{4,5}**, *ce qui nécessite de charger l'excellent package* **numprint**numprint *avec l'option* **np** *pour le raccourci.*

options	défaut	définition
style	dotted	style des traits verticaux
help	no default	affiche la structure d'une ligne de signes

Il est possible de changer localement le style des filets verticaux et il est possible d'avoir des renseignements sur la structure de la ligne.

2.2 Nombre d'arguments utilisés.

La syntaxe générale est :

```
\tkzTabInit{ e(1),...,e(i),...,e(p)} % tableau à p lignes.
           { a(1),...,a(i),...,a(n)} % n antécédents
\tkzTabLine{ s(1),...,s(2n-1)}
```

Si on utilise n antécédents pour la première ligne alors il y aura n symboles de rang impair et $n-1$ symboles de rang pair, soit $2n-1$ symboles.

Les principaux symboles utilisés sont : **z** pour un zéro placé sur un trait, **t** pour un trait correspondant à un zéro d'une autre ligne, **d** pour une valeur pour laquelle l'expression n'est pas définie.

Voyons une illustration simple : trois antécédents a_1, a_2, et a_3 permettront de mettre $2\times3-1=5$ symboles. Les 3 valeurs de la première ligne impliquent pour l'argument de **\tkzTabLine** de posséder $2\times3-1=5$ éléments c'est-à-dire être une liste comportant 3 symboles de rang impair et 2 symboles de rang pair, soit un total de 5 symboles qui seront séparés par 4 virgules.

x	a_1		a_2		a_3
$f(x)$	1	2	3	4	5

Pour obtenir cette ligne, il faut entrer

```
\tkzTabLine{ $1$ , $2$ , $3$ , $4$ , $5$}
```

2.3 Emploi minimum

La deuxième ligne est vide mais l'argument **\tkzTabLine** doit comporter 4 virgules. C'est en effet une liste comportant $5=2\times3-1$ valeurs.

```
\tkzTabLine{,,,,} ou \tkzTabLine{ , , , , }
```

x	v_1	v_2	v_3
$f(x)$			

```
\begin{tikzpicture}
  \tkzTabInit[espcl=1.5]
     {$x$  / 1 ,$f(x)$ /1 }%
     {$v_1$ , $v_2$ , $v_3$ }%
  \tkzTabLine{ , , , , }
\end{tikzpicture}
```

2.3.1 t : ajout d'un trait

Cette option place un simple trait verticalement.

x	v_1	v_2	v_3
$f(x)$			

```
\begin{tikzpicture}
  \tkzTabInit[espcl=1.5]
     {$x$  / 1 ,$f(x)$ /1 }%
     {$v_1$ , $v_2$ , $v_3$ }%
  \tkzTabLine{ t, , t , ,t }
\end{tikzpicture}
```

2.3.2 z : ajout d'un zéro sur un trait vertical

x	v_1	v_2	v_3
$f(x)$	0	0	0

```
\begin{tikzpicture}
  \tkzTabInit[espcl=1.5]
     {$x$  / 1 ,$f(x)$ /1 }%
     {$v_1$ , $v_2$ , $v_3$ }%
  \tkzTabLine{ z, , z , ,z }
\end{tikzpicture}
```

2.3.3 d : double barre

On peut aussi avoir le cas d'une fonction non définie en 0 et en 2 mais s'annulant en 1. On place à chaque extrémité le symbole d.

x	0		1		2
$g(x)$	‖	+	0	−	‖

```
\begin{tikzpicture}
  \tkzTabInit[espcl=1.5]%
    {$x$ / 1,$g(x)$ / 1}%
    {$0$,$1$,$2$}%
\tkzTabLine{d,+,0,-,d}
\end{tikzpicture}
```

On peut aussi avoir le cas d'une fonction admettant une dérivée à droite différente de la dérivée à gauche

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		+	‖	−	

```
\begin{tikzpicture}
   \tkzTabInit[lgt=1.5,espcl=1.75]%
       {$x$ / 1,$f'(x)$ / 1}%
       {$-\infty$,$0$,$+\infty$}%
   \tkzTabLine{,+,d,-,}
\end{tikzpicture}
```

2.4 Utilisation des symboles de rang pair

Pour un tableau de signe, en principe les symboles de rang pair mais il est possible de détourner l'emploi de base de cette macro. L'exemple suivant montre un cas classique d'une zone du tableau qui correspond à des valeurs interdites. par défaut avec le symbole h, la zone est grisée mais on peut hachurer cette zone si on préfère. Le dernier exemple montre comment détourner l'usage principal.

2.4.1 h : zone interdite

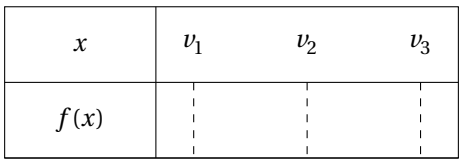
Une fonction peut ne pas être définie sur un intervalle, ici [1 ; 2]. La partie du tableau qui correspond à cet intervalle sera hachurée ou bien colorée (par défaut, la zone est grisée). Des options permettant de personnaliser seront offertes. Pour l'exemple suivant, il suffit de placer h entre les deux d qui correspondent aux valeurs interdites 1 et 2.

x	0		1		2		3
$g(x)$	0	+	‖	h	‖	−	

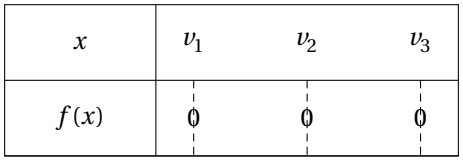
```
\begin{tikzpicture}
  \tkzTabInit[color,espcl=1.5]
  {$x$ / 1,$g(x)$ / 1}
  {$0$,$1$,$2$,$3$}%
  \tkzTabLine{z, + , d , h , d , - , t}
\end{tikzpicture}
```

2.5 Utilisation des options

2.5.1 t style : modification du style des traits verticaux




```
\begin{tikzpicture}
\tikzset{t style/.style = {style = dashed}}
  \tkzTabInit[espcl=1.5]
     {$x$  / 1 ,$f(x)$ /1 }%
     {$v_1$ , $v_2$ , $v_3$ }%
  \tkzTabLine{ t, , t , ,t }
\end{tikzpicture}
```




```
\tikzset{t style/.style = {style = densely dashed}}
\begin{tikzpicture}
  \tkzTabInit[espcl=1.5]
     {$x$  / 1 ,$f(x)$ /1 }%
     {$v_1$ , $v_2$ , $v_3$ }%
  \tkzTabLine{ z, , z , ,z }
\end{tikzpicture}
```

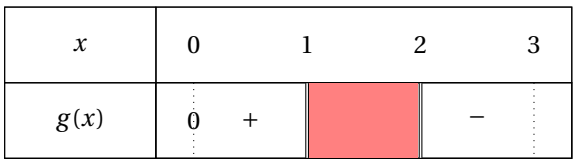
2.5.2 help : Affiche la structure du tableau

Voir la section « personnalisation » (10).

2.6 Utilisation des styles

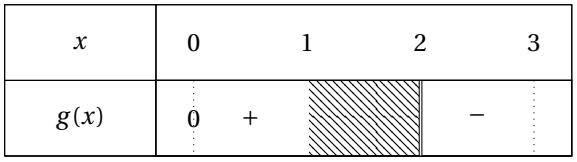
2.6.1 h style : modification de la couleur d'une zone interdite

Si vous préférez hachurer une zone du tableau, alors il faut modifier un style.




```
\begin{tikzpicture}
  \tikzset{h style/.style = {fill=red!50}}
  \tkzTabInit[color,espcl=1.5]%
    {$x$ / 1,$g(x)$ / 1}%
    {$0$,$1$,$2$,$3$}%
  \tkzTabLine{z,+,d,h,d,-,t}
\end{tikzpicture}
```

Cette fois la zone est hachurée.




```
\begin{tikzpicture}
  \tikzset{h style/.style =
          {pattern=north west lines}}
  \tkzTabInit[color,espcl=1.5]%
    {$x$ / 1,$g(x)$ / 1}%
    {$0$,$1$,$2$,$3$}%
  \tkzTabLine{z,+,,h,d,-,t}
\end{tikzpicture}
```

2.7 Exemples

2.7.1 Simplification d'une expression comportant une valeur absolue

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$2-x$		$+$	0	$-$	
$\lvert 2-x\rvert$		$2-x$	0	$x-2$	

```
 \begin{tikzpicture}
 \tkzTabInit[lgt=2,espcl=1.75]%
  {$x$/1,$2-x$/1, $\vert 2-x \vert $/1}%
  {$-\infty$,$2$,$+\infty$}%
 \tkzTabLine{ , + , z , - , }
 \tkzTabLine{ , 2-x ,z, x-2, }
\end{tikzpicture}
```

2.7.2 Tableau de signes

x	0		1		2		e		$+\infty$
x^2-3x+2		$+$	0	$-$	0	$+$		$+$	
$(x-\mathrm{e})\ln x$		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
$\dfrac{x^2-3x+2}{(x-\mathrm{e})\ln x}$		$+$		$+$	0	$-$		$+$	

```
\begin{tikzpicture}
  \tkzTabInit[lgt=3,espcl=1.5]%
     {$x$                                  /1,
      $x^2-3x+2$                           /1,
      $(x-\E)\ln x$                    /1,
      $\dfrac{x^2-3x+2}{(x-\E)\ln x}$ /2}
              {$0$  , $1$  , $2$  , $\E$  ,$+\infty$}
              \tkzTabLine{ t,+,z,-,z,+,t,+,}
              \tkzTabLine{ d,+,z,-,t,-,z,+,}
              \tkzTabLine{ d,+,d,+,z,-,d,+,}
\end{tikzpicture}
```

2.7.3 Signe d'une expression du second degré

Si $\Delta \geq 0$ on peut écrire $ax^2+bx+c = a\left(x-\dfrac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\right)\left(x-\dfrac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\right)$

x	$-\infty$		x_1		x_2		$+\infty$
$\Delta > 0$ Le signe de ax^2+bx+c		signe de a	0	signe opposé de a	0	signe de a	

```
\begin{tikzpicture}
 \tkzTabInit[color,lgt=5,espcl=3]%
   {$x$ / .8,$\Delta>0$\\ Le signe de\\ $ax^2+bx+c$ /1.5}%
   {$-\infty$,$x_1$,$x_2$,$+\infty$}%
 \tkzTabLine{ , \genfrac{}{}{0pt}{0}{\text{signe de}}{a}, z
              , \genfrac{}{}{0pt}{0}{\text{signe}}{\text{opposé de}\ a}, z
              , \genfrac{}{}{0pt}{0}{\text{signe de}}{a},  }
 \end{tikzpicture}
```

Il faut noter l'emploi de la macro \genfrac[5].

Si $\Delta = 0$ alors on peut écrire $ax^2+bx+c = a\left(x+\dfrac{b}{2a}\right)^2$

x	$-\infty$	$\dfrac{-b}{2a}$	$+\infty$
$\Delta = 0$ Le signe de ax^2+bx+c	signe de a	0	signe de a

```
\begin{tikzpicture}
  \tkzTabInit[color,lgt=5,espcl=3]%
   {$x$ / 1 , $\Delta=0$\\ Le signe de\\ $ax^2+bx+c$  / 2}%
   {$-\infty$,$\dfrac{-b}{2a}$,$+\infty$}%
  \tkzTabLine{ , \genfrac{}{}{0pt}{0}{\text{signe de}}{ a} , z
               , \genfrac{}{}{0pt}{0}{\text{signe de}}{a}, }
\end{tikzpicture}
```

Si $\Delta < 0$ alors $ax^2+bx+c = a\left[\left(x+\dfrac{b}{2a}\right)^2 - \dfrac{b^2-4ac}{4a^2}\right]$

x	$-\infty$	$+\infty$
$\Delta < 0$ Le signe de ax^2+bx+c	signe de a	

```
\begin{tikzpicture}
  \tkzTabInit[color,lgt=5,espcl=5]%
   {$x$/.8,$\Delta<0$\\ Le signe de\\ $ax^2+bx+c$/2}%
   {$-\infty$,$+\infty$}%
 \tkzTabLine{ , \genfrac{}{}{0pt}{0}{\text{signe de}}{ a}, }
\end{tikzpicture}
```

5. \genfrac est une macro du package amsmath

3 Création d'une ligne de variations : \tkzTabVar

3.1 Définition

`\tkzTabVar[⟨local options⟩]{⟨el(1),…,el(n)⟩}`

avec `el(i) = s(i) / e(i)` ou bien `el(i) = s(i) / eg(i) / ed(i)`.

`s(i)` est une série de symboles à choisir dans le tableau ci-dessous. `eg(i)` et `ed(i)` sont des expressions mathématiques qui se placent à gauche et à droite des filets verticaux. `e(i)` est une expression centrée sur un filet.

Groupe 1	*avec un seul signe*		
`s(i)`	Position des expressions	`el(i)`	
$-$	expression unique et centrée en bas eg=ed	$-$	$/e$
$+$	expression unique et centrée en haut eg=ed	$+$	$/e$
R	rien, on passe à l'expression suivante	R	$(/)$
$-C$	prolongement par continuité en bas, centrée	$-C$	$/e$
$+C$	prolongement par continuité en haut, centrée	$+C$	$/e$
$-H$	expression en bas et centrée puis zone interdite	$-H$	$/e$
$+H$	expression en haut et centrée puis zone interdite	$+H$	$/e$
$+D$	discontinuité, expression en haut à gauche	$+D$	$/e$
$-D$	discontinuité, expression en bas à gauche	$-D$	$/e$
$D+$	discontinuité, expression en haut et à droite	$D+$	$/e$
$D-$	discontinuité, expression en bas et droite	$D-$	$/e$
$+DH$	discontinuité à gauche et en haut puis zone interdite	$+DH$	$/e$
$-DH$	discontinuité à gauche et en bas puis zone interdite	$-DH$	$/e$
$+CH$	prolongement par continuité puis zone interdite	$+CH$	$/e$
$-CH$	idem mais expression en bas et à gauche	$-CH$	$/e$
Groupe 2	*avec deux signes*		
$+D-$	discontinuité,	deux expressions	$+D-$	$/eg/ed$
$-D+$	discontinuité, …	qui sont	$-D+$	$/eg/ed$
$+D+$	discontinuité, …	soit à gauche ,soit à droite	$+D+$	$/eg/ed$
$-D-$	discontinuité, …	soit en haut, soit en bas	$-D-$	$/eg/ed$
$+CD+$	prolongement par continuité à gauche et		$+CD+$	$/eg/ed$
$-CD-$	…	deux expressions qui sont	$-CD-$	$/eg/ed$
$+CD-$	…	soit à gauche ,soit à droite	$+CD-$	$/eg/ed$
$-CD+$	…	soit en haut, soit en bas	$-CD+$	$/eg/ed$
$+DC+$	prolongement par continuité à droite et		$+DC+$	$/eg/ed$
$-DC-$	…	deux expressions qui sont	$-DC-$	$/eg/ed$
$+DC-$	…	soit à gauche ,soit à droite	$+DC-$	$/eg/ed$
$-DC+$	…	soit en haut, soit en bas	$-DC+$	$/eg/ed$
$+V+$	comme une discontinuité mais sans double barre et		$+V+$	$/eg/ed$
$-V-$	…	deux expressions qui sont	$-V-$	$/eg/ed$
$+V-$	…	soit à gauche ,soit à droite	$+V-$	$/eg/ed$
$-V+$	…	soit en haut, soit en bas	$-V+$	$/eg/ed$
␣	laisse la place vide dans certains cas			

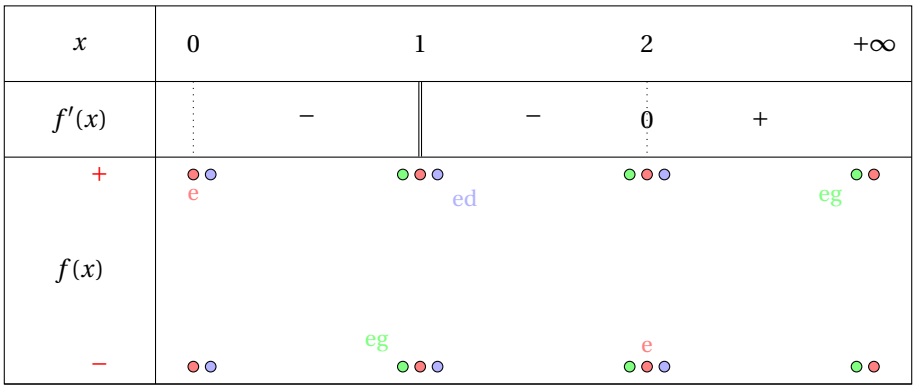
La macro `\tkzTabVar` *nécessite un argument qui est une liste. Cette liste contient* n *éléments correspondant aux* n *antécédents de la première ligne. Chaque élément donne la position d'une ou de deux expressions par rapport à la ligne avec un signe + (en haut) ou bien un signe − (en bas). Ces expressions sont, soit des images, soit des limites.*

Les éléments `el(i)` *ont pour forme :*
soit `{ s(i)/ e(i)}` *ou bien* `{ s(i)/ e(i) / }`, *soit* `{ s(i)/ eg(i) / ed(i)}`.

La première forme correspond aux symboles qui ne possèdent qu'un signe + *ou* − *et qui placent une seule expression ; la seconde correspond aux symboles qui possèdent deux signes et qui placent deux expressions. Les expressions sont des valeurs prises à gauche* `eg(i)}` *ou bien à droite* `ed(i)` *par la fonction ou encore des limites mais les expressions peuvent être vides. Un signe* + *ou* − *à gauche (resp. à droite) des symboles correspond à* `eg(i)` *(resp. à* `ed(i)`*).*

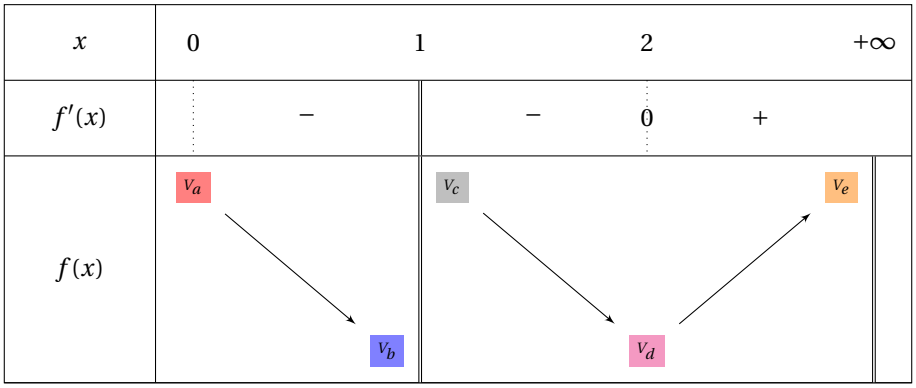
options	défaut	définition
color	black	couleur des flèches
help	affiche la structure d'une ligne de variations	

Un schéma étant parfois plus simple qu'un long discours …



Pour les besoins de certains tableaux , j'ai employé les macros suivantes :

```
\newcommand*{\va}{\colorbox{red!50}    {$\scriptscriptstyle V_a$}}
\newcommand*{\vb}{\colorbox{blue!50}   {$\scriptscriptstyle V_b$}}
\newcommand*{\vbo}{\colorbox{blue!50}  {$\scriptscriptstyle V_{b1}$}}
\newcommand*{\vbt}{\colorbox{yellow!50}{$\scriptscriptstyle V_{b2}$}}
\newcommand*{\vc}{\colorbox{gray!50}   {$\scriptscriptstyle V_c$}}
\newcommand*{\vd}{\colorbox{magenta!50}{$\scriptscriptstyle V_d$}}
\newcommand*{\ve}{\colorbox{orange!50} {$\scriptscriptstyle V_e$}}
```

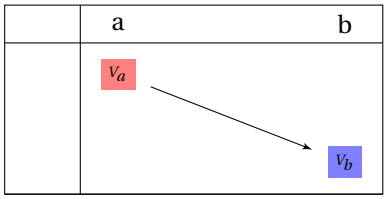


```
 \begin{tikzpicture}
 \tkzTabInit[lgt=2,espcl=3]{$x$/1,$f'(x)$/1,$f(x)$/3}%
 {$0$,$1$,$2$,$+\infty$}%
\tkzTabLine{t,-,d,-,z,+,}%
 \tkzTabVar{+/\va , -D+/\vb/\vc,-/\vd, +D/\ve}%
\end{tikzpicture}
```

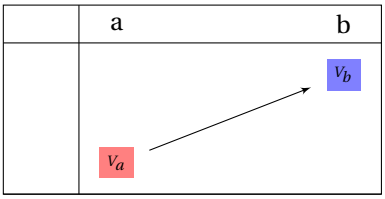
Commentaires : Les signes + et − permettent de positionner une extrémité de la flèche en haut ou en bas de la ligne. Ensuite, en présence d'un seul signe, une seule expression est nécessaire. La position par rapport à la colonne est donnée par la position du signe par rapport aux autres symboles (voir $+D$). $-D+$ nécessite deux expressions.

3.2 Utilisation des symboles

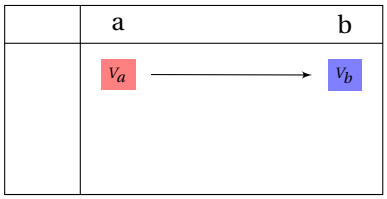
```
{+ /\va , -/\vb }
```



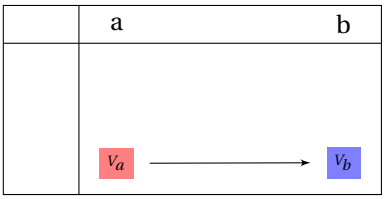

```
{-/\va   ,   +/\vb}
```



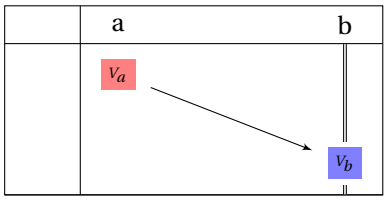

```
{+/\va   ,   +/\vb}
```



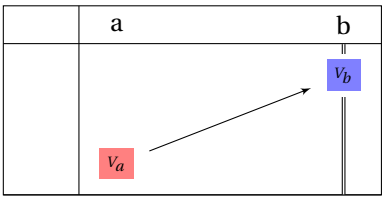

```
{-/\va   ,   -/\vb}
```



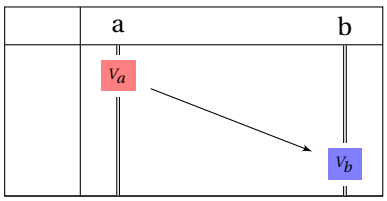

```
{+/\va  , -C / \vb}
```



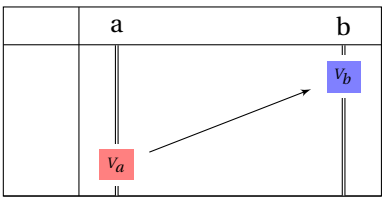

```
{-/\va  , +C / \vb }
```



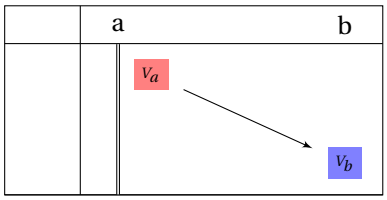

```
{+C  / \va ,  -C / \vb}
```



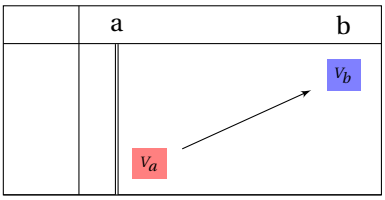

```
{-C /\va  , +C /\vb}
```



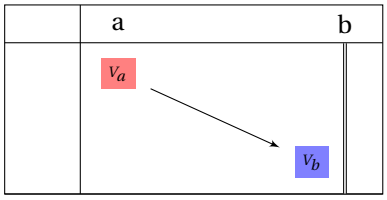
```
{ D+  /\va  ,  -/\vb}
```



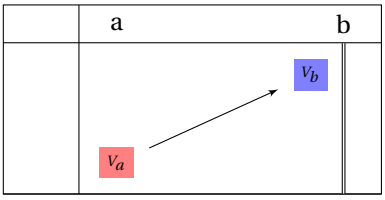

```
{ D-  /\va  ,  +/\vb}
```



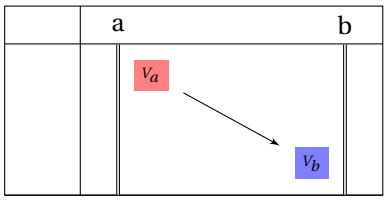

```
{+/\va  , -D / \vb}
```



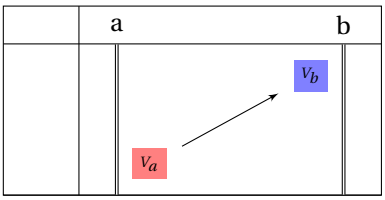

```
{-/\va  , +D / \vb }
```



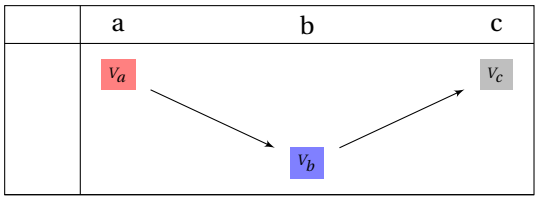

```
{D+ / \va , -D / \vb }
```



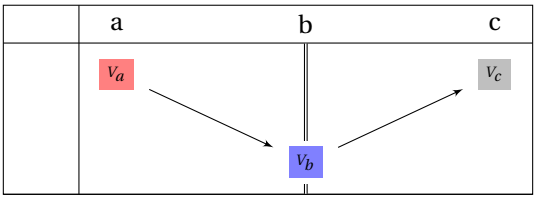

```
{D- /\va , +D /\vb}
```



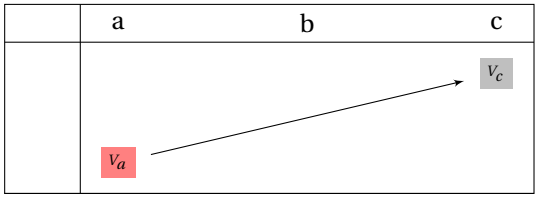

```
{+/ \va , -/ \vb , +/ \vc}
```



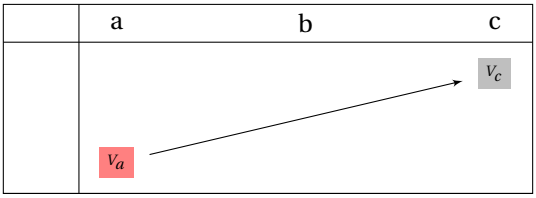

```
{+/ \va ,-C/ \vb , +/  \vc/ }
```



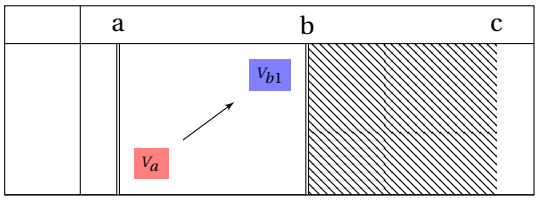

```
{-  /\va , R , +/\vc}
```



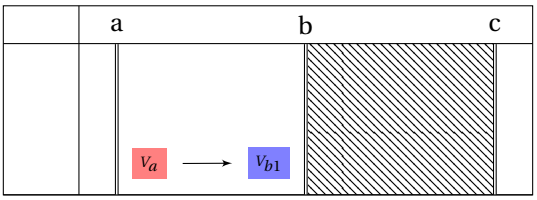

```
{-  /\va , R , +/\vc}
```



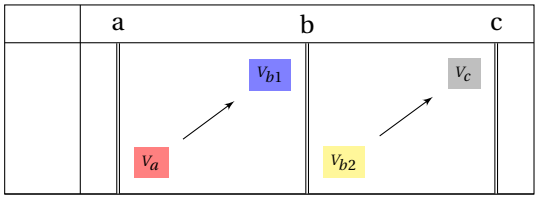
```
{D-/\va , +DH/\vbo/ , }
```



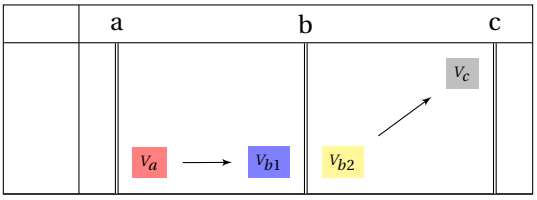

```
{D-/\va  , -DH/\va/\vb ,  D+/}
```



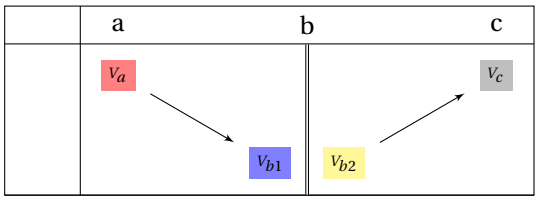

```
{D-/\va , +D-/\vbo/\vbt , +D/\vc}
```



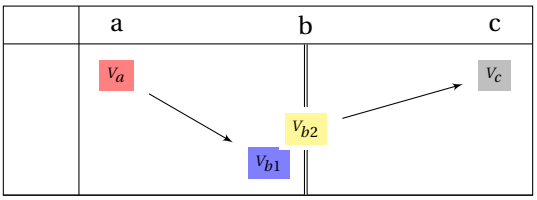

```
{D-/\va , +D-/\vbo/\vbt , +D/\vc}
```



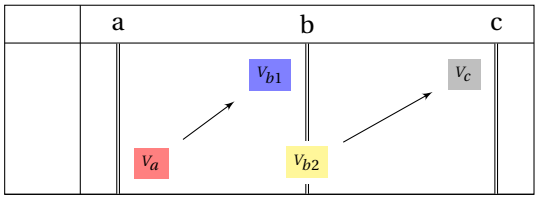

```
{+/\va , -D- / \vbo/\vbt , +/\vc}
```



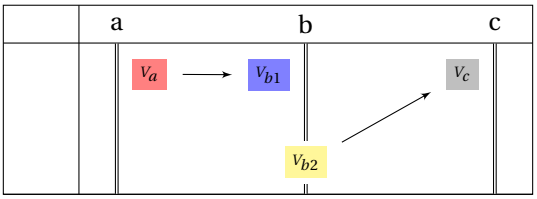

```
{+ /\va,-DC- /\vbo/\vbt,+ /\vc}
```



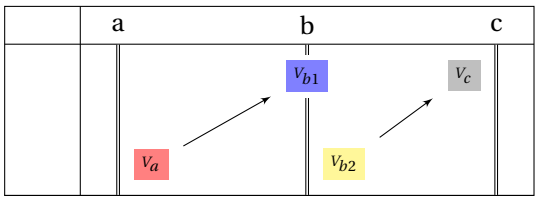

```
{D-/\va, +DC-/\vbo/\vbt, +D/\vc}
```



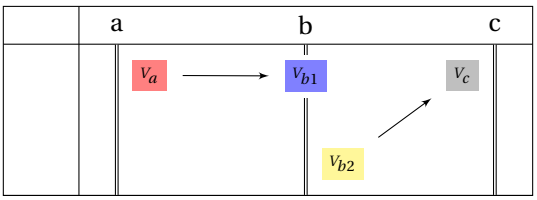

```
{D+/\va , +DC-/\vbo/\vbt , +D/\vc}
```



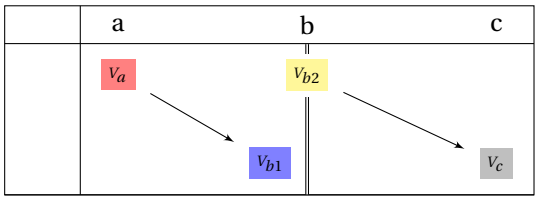

```
{D-/\va , +CD-/\vbo/\vbt , +D/\vc}
```



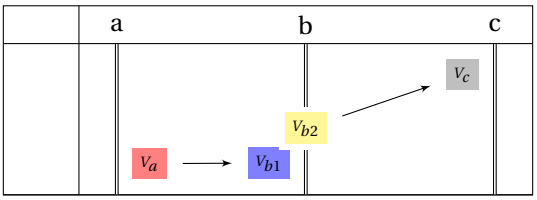

```
{D-/\va , +CD-/\vbo/\vbt ,+D/\vc}
```



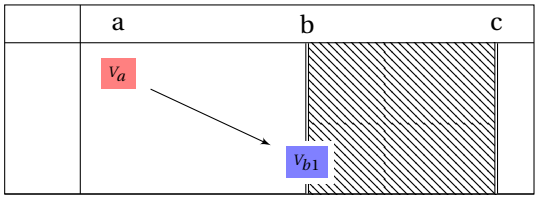
```
{+/\va, -DC+ /\vbo/\vbt, - /\vc}
```



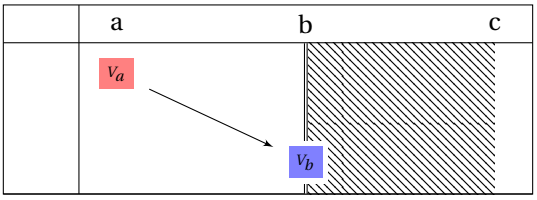

```
{D- /\va, -DC- /\vbo/\vbt,+D/\vc}
```



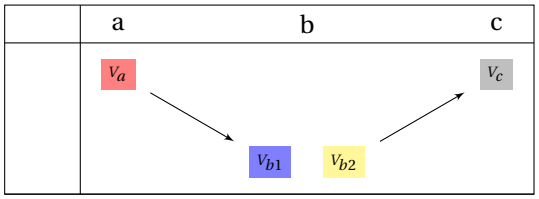

```
{+/\va  , -CH /\vbo/\vbt , D+/}
```



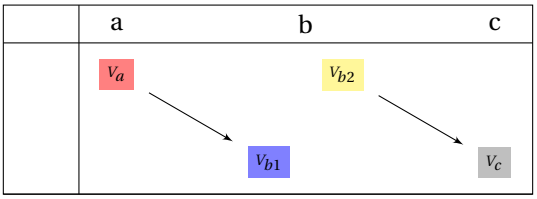

```
{+  /\va  , -CH/\vb,  //}
```



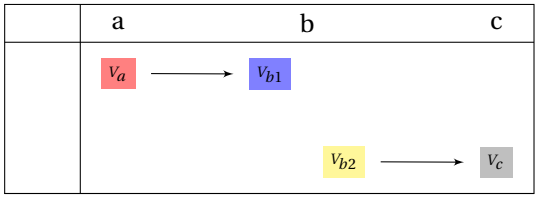

```
{+/\va , -V- /\vbo /\vbt, +/\vc}
```



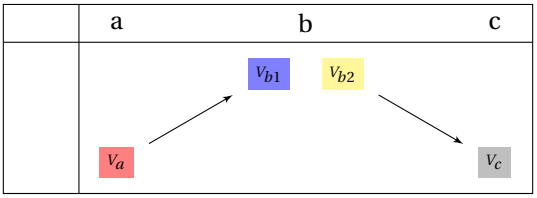

```
{+/ \va ,-V+ / \vbo/ \vbt ,-/ \vc}
```



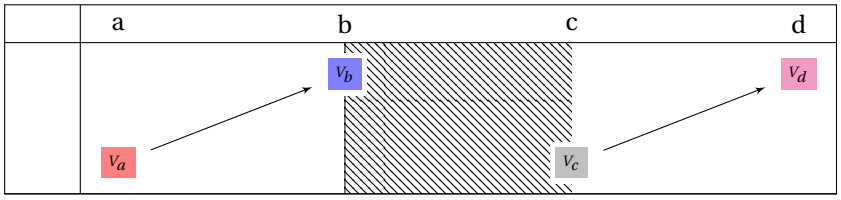

```
{+/ \va ,+V- /\vbo/ \vbt , -/\vc}
```



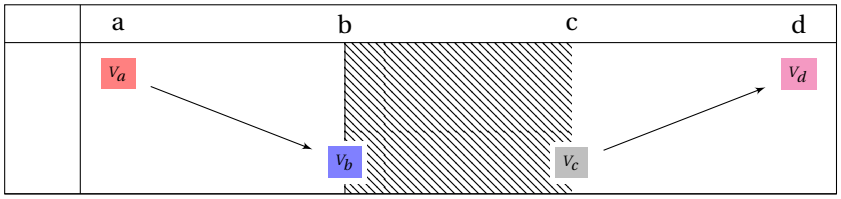

```
{-/ \va, +V+ / \vbo/\vbt, -/\vc}
```



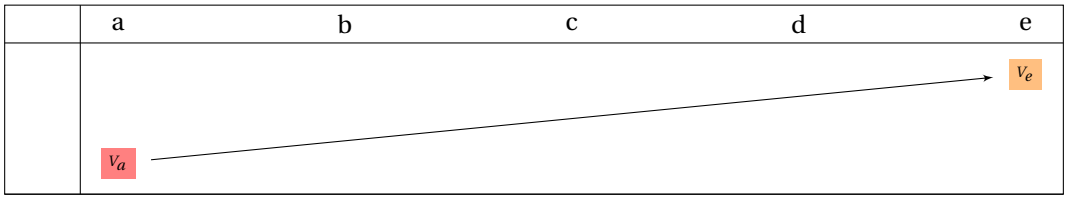

```
{-/ \va ,+H/\vb,-/\vc, +/ \vd}
```



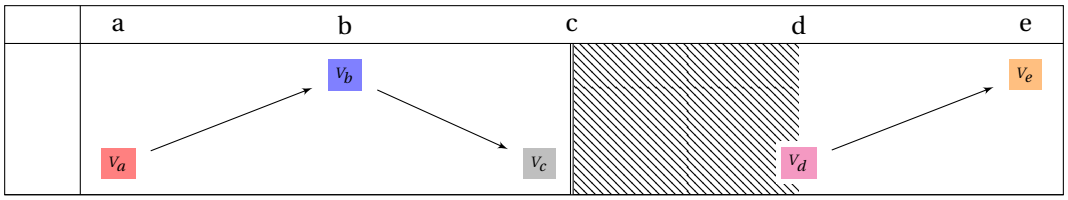
```
{+/  \va  ,-H/\vb,-/\vc, +/  \vd}
```



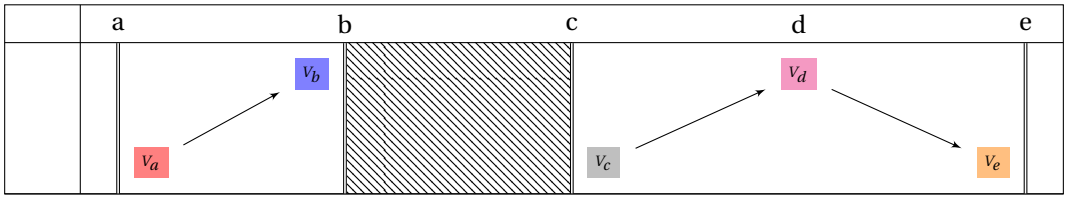

```
{-/  \va  , R , R , R , +/  \ve}
```




```
{-/ \va , +/\vb , -DH/\vc , -/\vd , +/ \ve}
```




```
{D-/ \va , +DH/\vb/ , D-/\vc , +/\vd , +D/\ve}
```



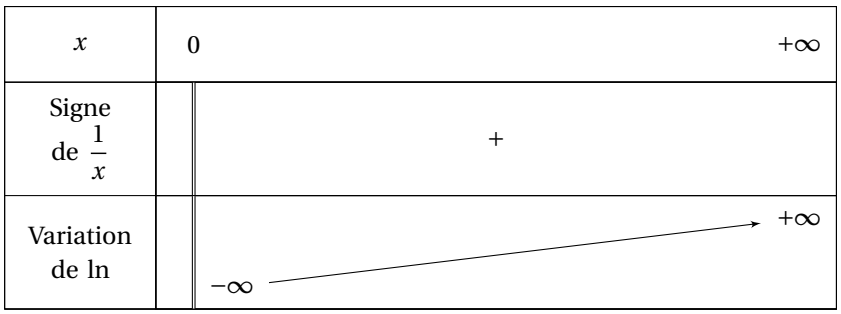
Commentaires

— on peut employer la syntaxe suivante dans pratiquement tous les cas $s(i)/\ldots/\ldots$ mais alors il faut bien positionner les expressions ;
— l'argument vide est employé parfois à la fin d'une ligne mais dans ce cas aucune flèche n'est tracée ;
— $C+$ et $C-$ n'existent pas. $+C$ et $-C$ suffisent car les expressions sont centrées ;
— $D+$ et $D-$ existent .

3.3 Utilisation des options

3.3.1 color : modification de la couleur des flèches

Il est possible de personnaliser le tableau à l'aide de styles.




```
\begin{tikzpicture}
  \tkzTabInit[color,espcl=8]%
    {$x$   /1,%
     Signe\\ de $\dfrac{1}{x}$ /1.5,
     Variation\\ de $\ln$      /1.5}%
    {$0$,$+\infty$}%
  \tkzTabLine{d,+,}%
  \tkzTabVar[color=red]%
    {D-/    /  $-\infty$,+/  $+\infty$  /}
\end{tikzpicture}
```

3.3.2 help : affiche la structure du tableau

Voir le chapitre personnalisation (10)

3.4 Utilisation des styles

3.4.1 Modification de la couleur d'une zone interdite

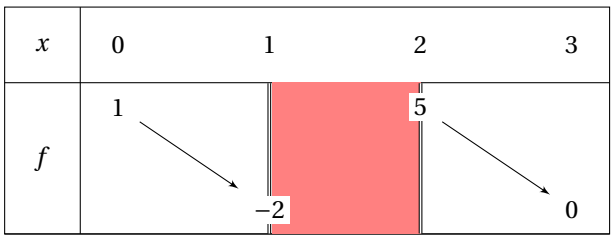
Si vous préférez hachurer une zone du tableau, alors il faut modifier un style.

Par défaut, **h style** est défini ainsi :

```
\tikzset{h style/.style = {fill=gray,opacity=0.4}}
```

Une autre définition peut être :

```
\tikzset{h style/.style = {fill=red!50}}
```

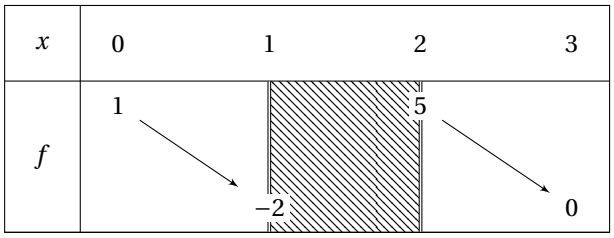



```
\begin{tikzpicture}
 \tikzset{h style/.style = {fill=red!50}}
 \tkzTabInit[lgt=1,espcl=2]{$x$ /1,  $f$ /2}{$0$,$1$,$2$,$3$}%
 \tkzTabVar{+/ $1$  / , -CH/ $-2$ / , +C/  $5$, -/ $0$  /  }
\end{tikzpicture}
```

3.4.2 h style Zone interdite hachurée

```
\tikzset{h style/.style = {pattern=north west lines}}
```

Ce code permet d'hachurer la zone




```
\begin{tikzpicture}
 \tikzset{h style/.style = {pattern=north west lines}}
 \tkzTabInit[lgt=1,espcl=2]{$x$ /1,  $f$ /2}{$0$,$1$,$2$,$3$}%
 \tkzTabVar{+/ $1$  / , -CH/ $-2$ / , +C/  $5$, -/ $0$  /  }
\end{tikzpicture}
```

3.4.3 arrow style style des flèches.

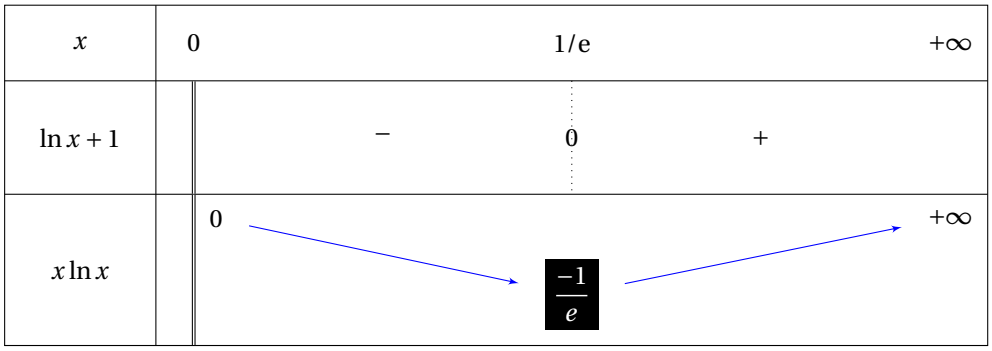
Le style des flèches est **arrow style** et il est défini ainsi :

```
\tikzset{arrow style/.style   = {\cmdTAB@VA@color,
                                 ->,
                                 >           = latex',
                                 shorten >   =  2pt,
                                 shorten <   =  2pt}}
```

On limite l'approche des nodes par les arrows. Voici une modification possible du style

```
\tikzset{arrow style/.style   = {blue,
                                 ->,
                                 >           = latex',
                                 shorten >   =  6pt,
                                 shorten <   =  6pt}}
```

La couleur et l'approche des flèches sont modifiées.



```
\begin{tikzpicture}
  \tikzset{arrow style/.style   = {blue,
                                   ->,
                                   >           = latex',
                                   shorten >   =  6pt,
                                   shorten <   =  6pt}}
  \tkzTabInit[espcl=5]{$x$ /1, $\ln x +1$ /1.5, $x \ln x$ /2}%
     {$0$ ,$1/\E$ , $+\infty$}%
  \tkzTabLine{d,-,z,+,}
  \tkzTabVar%
  { D+/   / $0$ ,%
     -/ \colorbox{black}{\textcolor{white}{$\dfrac{-1}{e}$}}/ ,%
     +/ $+\infty$  /  }%
\end{tikzpicture}
```

3.4.4 node style Style des nodes

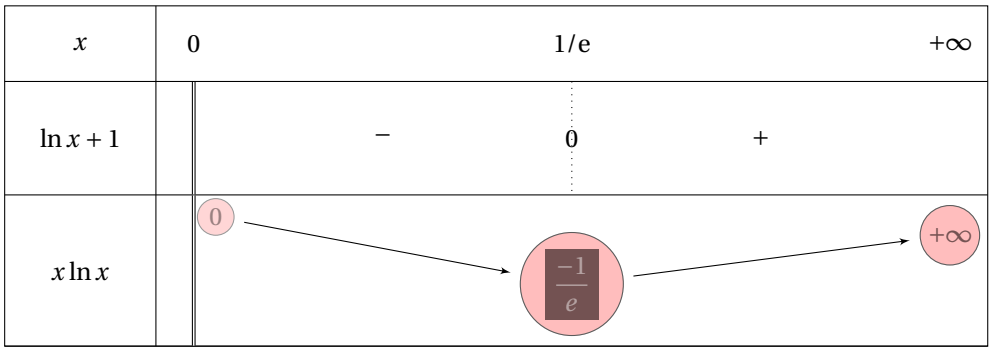
Par défaut, Le style des nodes est **node style** et il est défini ainsi :

```
\tikzset{node style/.style    = {inner sep   =  2pt,
                                 outer sep   =  2pt,
                                 fill        =  \cmdTAB@tbs@colorT}}
```

Si on veut apporter des modifications mais conserver une partie de ce style, on peut agir ainsi :

```
  \tikzset{node style/.append style = {draw,circle,fill=red!40,opacity=.4}}
```

Par défaut les nodes sont des rectangles non tracés, ils deviennent des disques

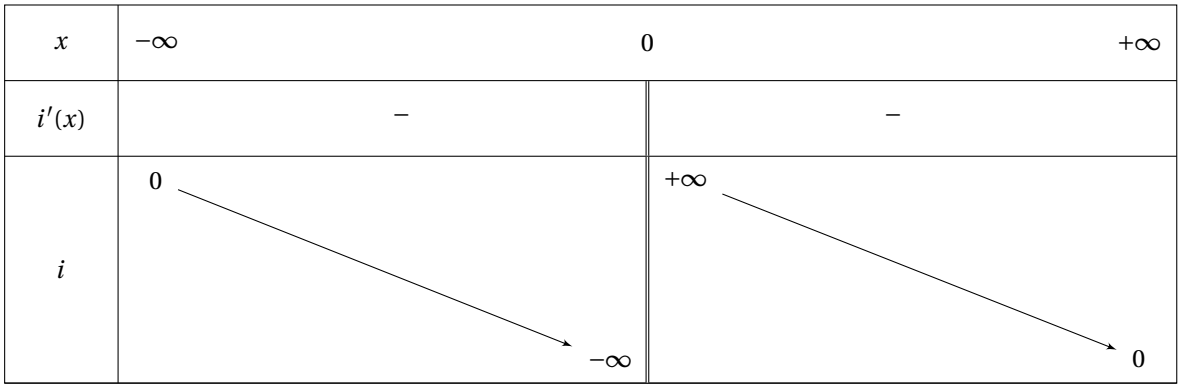



```
\begin{tikzpicture}
   \tikzset{node style/.append style    = {draw,circle,fill=red!40,opacity=.4}}
  \tkzTabInit[espcl=5]{$x$ /1, $\ln x +1$ /1.5, $x \ln x$ /2}%
     {$0$ ,$1/\E$ , $+\infty$}%
  \tkzTabLine{d,-,z,+,}
  \tkzTabVar%
  { D+/   / $0$ ,%
     -/ \colorbox{black}{\textcolor{white}{$\dfrac{-1}{e}$}}/ ,%
     +/ $+\infty$  /  }%
\end{tikzpicture}
```

3.5 Quelques exemples

3.5.1 Fonction inverse

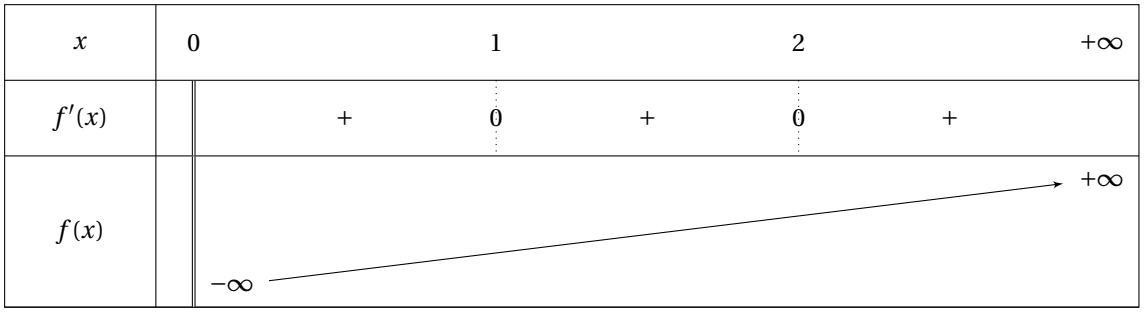
Étude de la fonction inverse $i : x \longmapsto \frac{1}{x}$ sur $]-\infty\,;\,0[\cup]0\,;\,+\infty[$




```
\begin{tikzpicture}
  \tkzTabInit[lgt=1.5,espcl=6.5]{$x$  /1,$i'(x)$  /1,$i$ /3}
                          {$-\infty$,$0$,$+\infty$}%
  \tkzTabLine{,-,d,-,}
  \tkzTabVar{+/   $0$ /  ,-D+/ $-\infty$ / $+\infty$ , -/ $0$ /}
\end{tikzpicture}
```

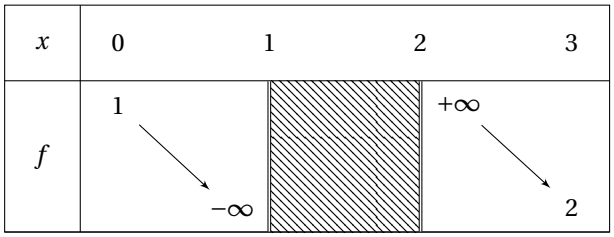
3.5.2 Fonction avec des paliers, emploi du symbole R

Il est possible avec R de passer plusieurs valeurs.



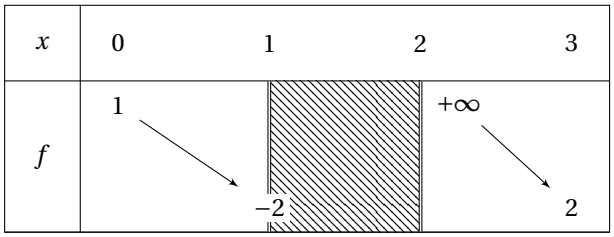

```
\begin{tikzpicture}
 \tkzTabInit[espcl=4]{$x$  /1,$f'(x)$ /1,$f(x)$ /2}
                     {$0$ , $1$ ,$2$, $+\infty$}%
 \tkzTabLine         {d,+ , z,+ , z,+ ,        }
 \tkzTabVar{D-/ / $-\infty$,R/  /,R/   /,+/ $+\infty$   /}%
\end{tikzpicture}
```

3.5.3 Zone interdite



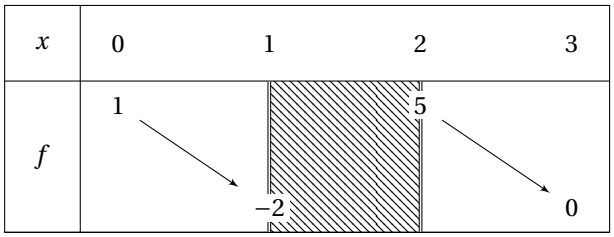

```
\begin{tikzpicture}
 \tkzTabInit[lgt=1,espcl=2]{$x$ /1,  $f$ /2}{$0$,$1$,$2$,$3$}%
 \tkzTabVar{+/ $1$ /   ,-DH/ $-\infty$ /   ,D+/   / $+\infty$, -/ $2$ / }
\end{tikzpicture}
```

3.5.4 Zone interdite + prolongement par continuité




```
\begin{tikzpicture}
 \tkzTabInit[lgt=1,espcl=2]{$x$ /1,  $f$ /2}{$0$,$1$,$2$,$3$}%
 \tkzTabVar{+/ $1$  / ,-CH/ $-2$ /, D+/ / $+\infty$,-/ $2$  / }
\end{tikzpicture}
```

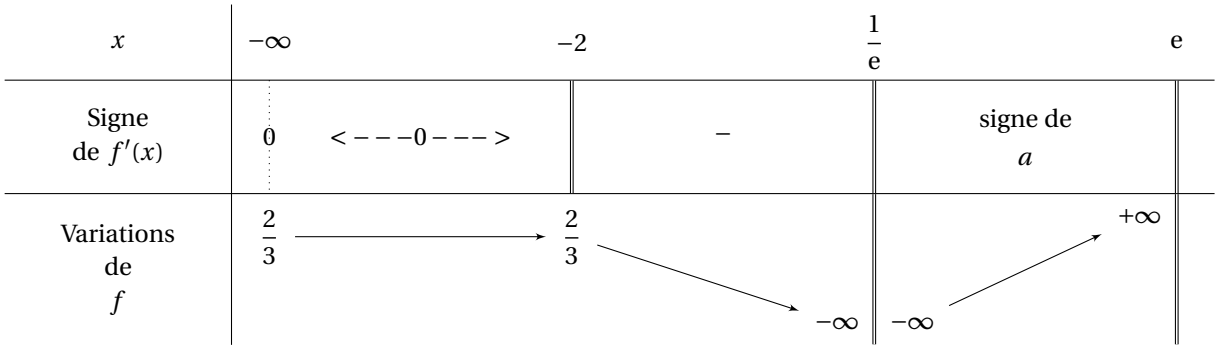
3.5.5 Zone interdite + double prolongement par continuité




```
\begin{tikzpicture}
 \tkzTabInit[lgt=1,espcl=2]{$x$ /1,  $f$ /2}{$0$,$1$,$2$,$3$}%
 \tkzTabVar{+/ $1$  / , -CH/ $-2$ / , +C/  $5$, -/ $0$  /  }
\end{tikzpicture}
```

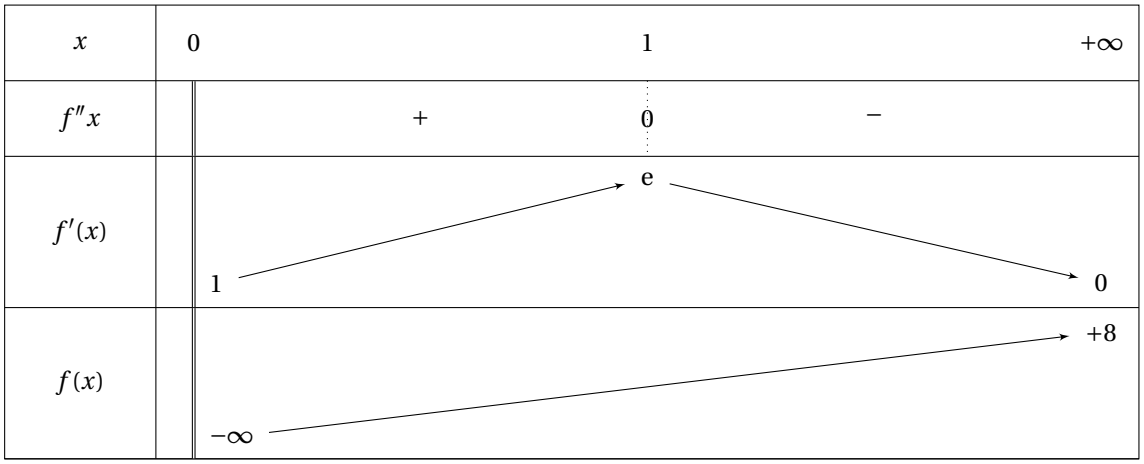
3.5.6 Exemple d'une fonction partiellement constante

Utilisation de l'option nocadre qui supprime le cadre extérieur, sinon on peut constater que l'on peut mettre pratiquement ce que l'on veut avec la macro **\signe**.




```
\begin{tikzpicture}
 \tkzTab[nocadre,lgt=3,espcl=4]
  {$x$                  /1,
  Signe\\ de $f'(x)$    /1.5,
  Variations\\ de\\ $f$ /2}
  {$-\infty$, $-2$,$\dfrac{1}{\E}$,$\E$}%
  {z, <--- 0 --->,d, -, d, \genfrac{}{}{0pt}{0}{\text{signe de}}{ a}, d}
  {+/ $\dfrac{2}{3}$, +/ $\dfrac{2}{3}$,
   -D-/ $-\infty$ / $-\infty$,+D/ $+\infty$ }
\end{tikzpicture}
```

3.5.7 Double variations




```
\begin{tikzpicture}
 \tkzTabInit[espcl=6]
     {$x$   /1, $f''{x}$ /1,$f'(x)$ /2,  $f(x)$ /2}%
     {$0$ , $1$ , $+\infty$    }%
 \tkzTabLine{d,+,z,-, }%
 \tkzTabVar {D-/   /$1$,+/ $\E$ /,-/  $0$ /}%
 \tkzTabVar {D-/    /$-\infty$ ,R/    $0$   /, +/   $+8$ /}
\end{tikzpicture}
```

4 Création d'un tableau de variations : \tkzTab

4.1 Définition

\tkzTab[⟨local options⟩]{⟨liste1⟩}{⟨liste2⟩}{⟨liste3⟩}{⟨liste4⟩}

arguments	défaut	définition
liste1	no default	{⟨e(1)/h(1),...,e(p)/h(p)⟩} première colonne
liste2	no default	{⟨a(1),...,a(n)⟩} antécédents de la première ligne
liste3	no default	{⟨s(1),...,s(2n-1)⟩} symboles de la ligne de signes
liste4	no default	{⟨s(1)/eg(1)/ed(1),...,s(*q*)/eg(*q*)/ed(*q*)⟩} variations

La macro \tkzTab *est un raccourci pour enchaîner* \tkzTabInit, \tkzTabLine *et* \tkzTabVar. *Les* options *sont identiques à celles de* \tkzTabInit. *Ces tableaux ne concernent que les tableaux à trois lignes pour la variable, le signe de la dérivée et les variations de la fonction.*

```
\tkzTab{ e(1) / h(1) ,
            ... ,
          e(p) / h(p)}
        { v(1), ... ,v(n) }
        { a(1),...,a(2n-1)}
        { s(1) / eg(1) / ed(1), ... ,s(n) / eg(n) / ed(n)}
```

4.2 Exemple 1

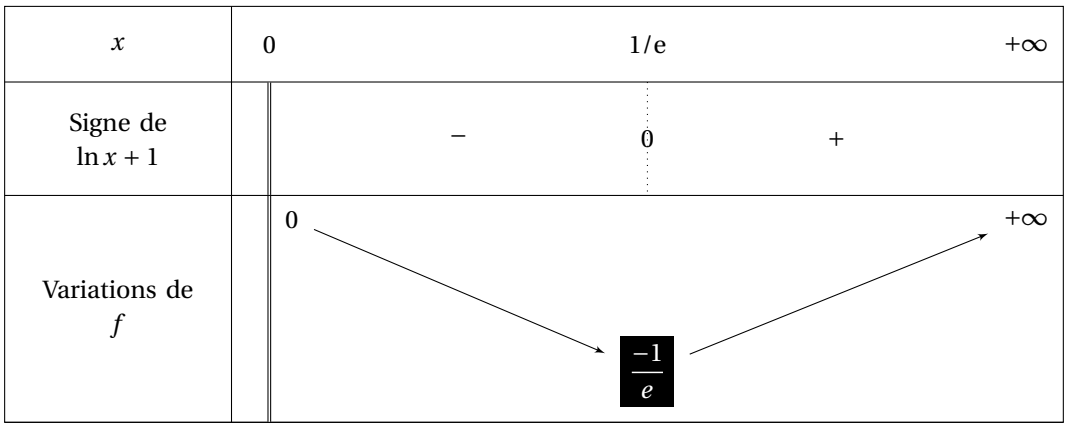
Étude de la fonction $f : x \longmapsto x^2$ sur $[-5\,;\,7]$

x	-5		0		7
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
Variations de f	25	↘	0	↗	49

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTab[lgt=3,espcl=5]{ $x$                    / 1,
                        $f'(x)$                / 1,
                        Variations de \\$f$ / 2}
                      { $-5$ , $0$ ,$7$}
                      { ,-,z,+,}
                      { +/$25$  , -/$0$  , +/ $49$}%
\end{tikzpicture}
```

4.3 Exemple 2

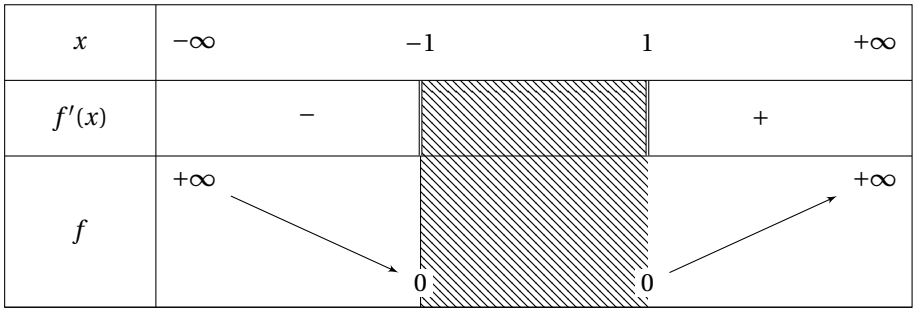
Étude de la fonction $f : x \longmapsto x\ln x$ sur $]0\,;\,+\infty]$




```
 \begin{tikzpicture}
 \tkzTab[espcl=5,lgt=3]{$x$ / 1, Signe de \\$\ln x +1$ / 1.5,%
   Variations de \\$f$ / 3}%
   {$0$ ,$1/\E$ , $+\infty$}{d,-,z,+,}
   {D+/ $0$,%
    -/ \colorbox{black}{\textcolor{white}{$\dfrac{-1}{e}$}}  ,%
    +/ $+\infty$ }%
\end{tikzpicture}
```

4.4 Exemple 3

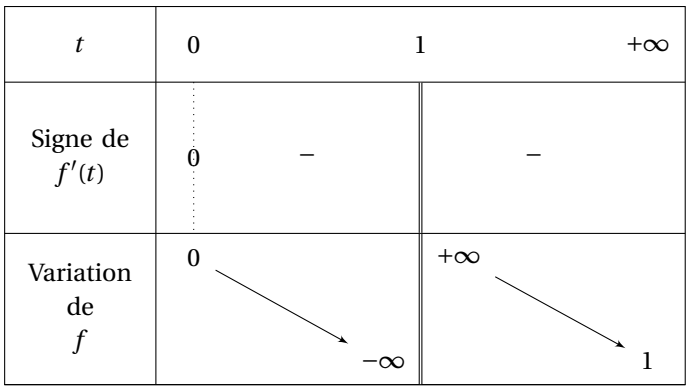
Étude de la fonction $f : x \longmapsto \sqrt{x^2-1}$ sur $]-\infty\,;\,-1]\cup[1\,;\,+\infty[$




```
\begin{tikzpicture}
  \tkzTab{ $x$ / 1, $f'(x)$ / 1, $f$ / 2}%
         { $-\infty$, $-1$ ,$1$, $+\infty$}
         { ,-,d,h,d,+, }
         { +/$+\infty$  , -H/$0$, -/$0$  , +/ $+\infty$  }%
\end{tikzpicture}
```

4.5 Exemple 4

Étude de la fonction $f : t \longmapsto \frac{t^2}{t^2-1}$ sur $[0\,;\,+\infty[$




```
\begin{tikzpicture}
  \tkzTab{ $t$ / 1, Signe de\\ $f'(t)$ / 2, Variation de \\$f$ / 2}%
         { $0$, $1$, $+\infty$}
         { z , - , d , - , }
         { +/$0$  , -D+/$-\infty$/$+\infty$, -/ $1$  }%
\end{tikzpicture}
```

5 Valeurs intermédiaires \tkzTabVal

Cette macro permet de placer une valeur sur une flèche de la ligne des variations. Elle doit être employée juste après la commande **\tkzTabVar** définissant la ligne de variations sur laquelle on souhaite placer les valeurs intermédiaires. On ne peut placer une valeur que dans un intervalle où la fonction est **monotone**. Cette macro permet d'afficher une nouvelle valeur (intermédiaire) dans la première ligne.

5.1 Définition de \tkzTabVal

\tkzTabVal[⟨local options⟩]{Début}{Fin}{Position}{Antécédent}{Image}

arguments	défaut	définition
Début	no default	rang de l'origine de la flèche
Fin	no default	rang de l'extrémité de la flèche
Position	no default	nombre décimal entre 0 et 1
Antécédent	no default	valeur de l'antécédent si nécessaire
Image	no default	valeur de l'image si nécessaire

Ceci mérite quelques commentaires : Il s'agit de savoir sur quelle flèche, on va positionner l'image. **Début** *et* **Fin** *sont les rangs des valeurs qui déterminent les extrémités de la flèche.* **Antécédent Image** *sont les valeurs que l'on veut placer.* **Position** *est un nombre qui est obligatoirement compris entre* 0 *et* 1*. C'est une abscisse en prenant comme origine* **Début** *et comme extrémité* **Fin**.

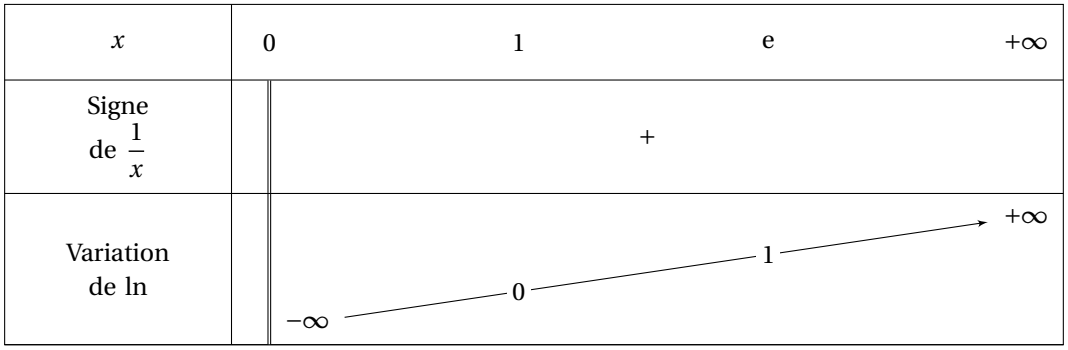
options	défaut	définition
draw	true	dessin d'une flèche entre l'antécédent et son image
remember	lastval	définit un node personnalisé

Si vous voulez une flèche entre l'antécédent et l'image, il vous suffit de passer en option **draw**. *Si vous voulez référencer le point où se situe l'image alors il faut utiliser l'option* **remember**.

5.1.1 Ajout de valeurs intermédiaires

Le premier exemple montre des valeurs remarquables pour la fonction ln. Il s'agit de mettre en évidence des valeurs importantes pour la fonction. La fonction est monotone entre les valeurs de rang 1 (0) et 2 ($+\infty$), ainsi les deux premiers arguments sont 1 et 2. Les coefficients utilisés pour `Position` sont des nombres **décimaux** ici 0.33 et 0.66. Les antécédents n'étaient pas présents dans la première ligne aussi leurs valeurs sont passées dans les arguments.

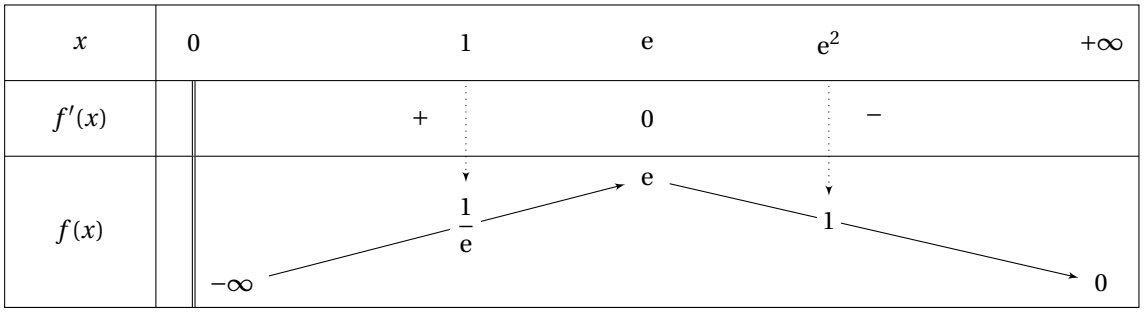
```
\tkzTabVal{1}{2}{0.33}{1}{0}
\tkzTabVal{1}{2}{0.66}{\E}{1}
```




```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit[lgt=3,espcl=10] {$x$    /1, Signe\\ de $\dfrac{1}{x}$  /1.5,%
                      Variation\\ de $\ln$   /2} {$0$ , $+\infty$}%
    \tkzTabLine{d,+,}%
    \tkzTabVar[color=red]{ D- /  $-\infty$, + /  $+\infty$ }
    \tkzTabVal{1}{2}{0.33}{1}{0}
    \tkzTabVal{1}{2}{0.66}{\E}{1}
\end{tikzpicture}
```

5.1.2 Ajout de valeurs intermédiaires avec une fonction non monotone

On ne peut utiliser la macro que sur un intervalle où la fonction est monotone, ici il y a trois valeurs 0, e et $+\infty$. La fonction est monotone entre les deux premières c'est à dire entre les valeurs de rang 1 et 2 ainsi qu'entre les deux dernières de rang 2 et 3.

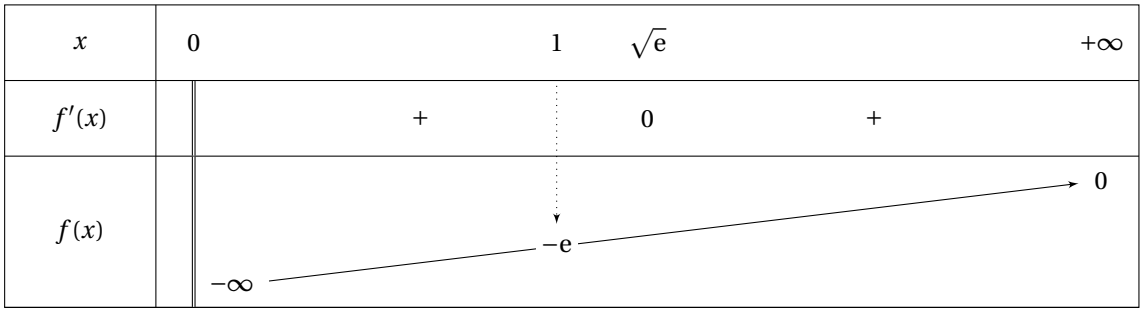


```
\begin{tikzpicture}
  \tkzTabInit[espcl=6]{$x$ / 1 , $f'(x)$ / 1, $f(x)$ / 2}
                      {$0$, $\E$ , $+\infty$}%
  \tkzTabLine{d,+,0,-,}%
  \tkzTabVar{D- / $-\infty$, + / $\E$, - / $0$  }%
  \tkzTabVal[draw]{1}{2}{0.6}{$1$}{$\dfrac{1}{\E}$}%
  \tkzTabVal[draw]{2}{3}{0.4}{$\E^2$}{$1$}%
\end{tikzpicture}
```

5.1.3 Ajout de valeurs intermédiaires avec un palier

Il ne faut pas s'arrêter au deuxième antécédent. La fonction est monotone mais admet un palier. L'option `R` permet d'éviter qu'une flèche s'arrête pour $\sqrt{e}$. La flèche va donc de la valeur de rang 1 à la valeur de rang 3. Le code est donc :

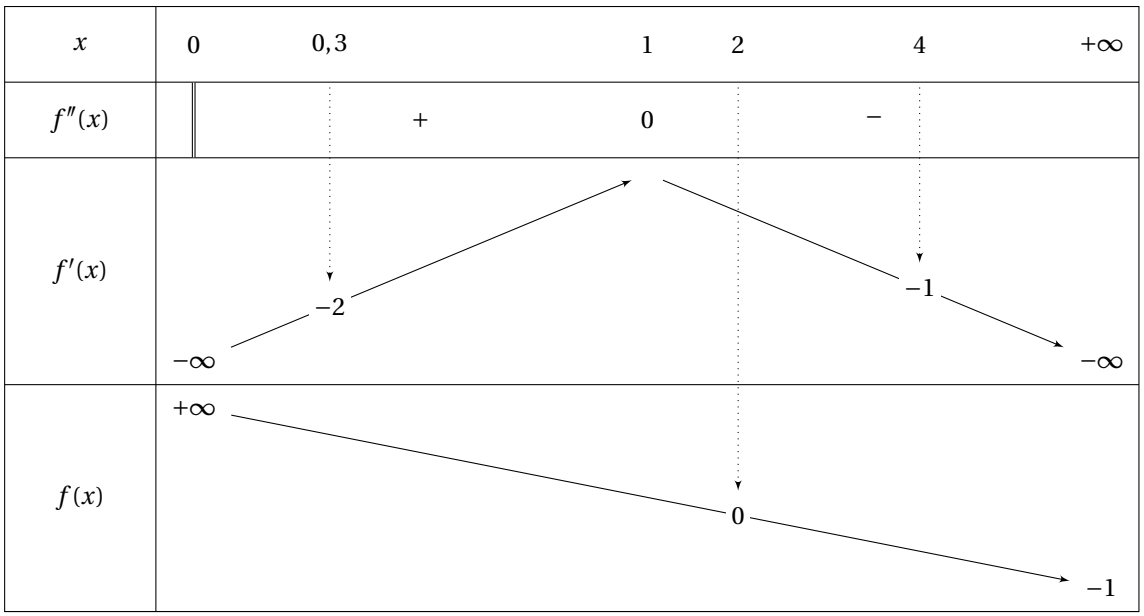
```
\tkzTabVal[draw]{1}{3}{0.6}{\E}{$\dfrac{-1}{\E}$}
```




```
\begin{tikzpicture}
 \tkzTabInit[espcl=6]{$x$/1,$f'(x)$/1, $f(x)$/2}
                     {$0$,$\sqrt\E$,$+\infty$}%
 \tkzTabLine{d,+,0,+,}%
 \tkzTabVar{D-  / $-\infty$,R  /     ,+  / $0$  }
 \tkzTabVal[draw]{1}{3}{0.4}{$1$}{$-\E$}
\end{tikzpicture}
```

5.1.4 Valeurs intermédiaires et plusieurs lignes de variations

Les variations de f et f' sont représentées. Pour f la valeur 1 n'est pas utilisée, on passe donc du rang 1 au rang 3.

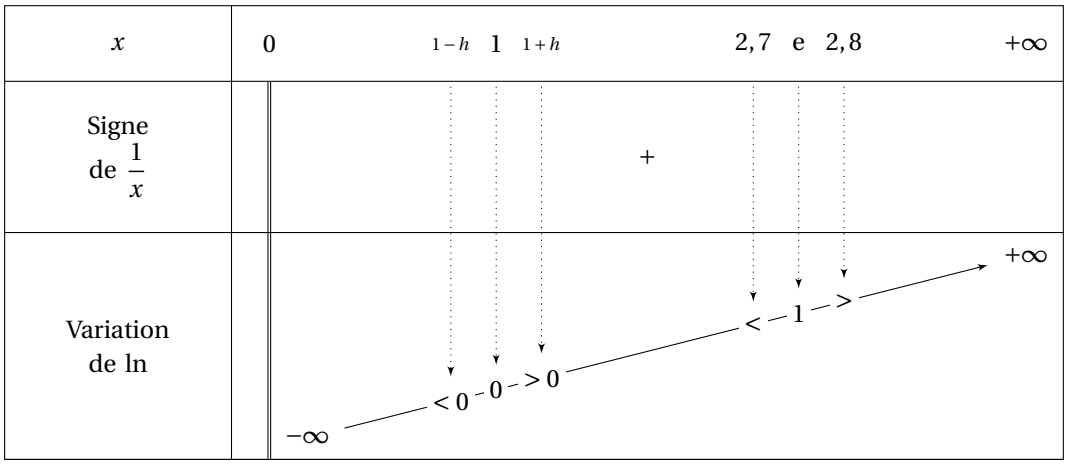



```
\begin{tikzpicture}
  \tkzTabInit[espcl=6]{$x$/1,$f''(x)$/1,$f'(x)$/3,$f(x)$/3}
  {$0$,$1$,$+\infty$}%
  \tkzTabLine{d,+,0,-, }%
  \tkzTabVar{-/ $-\infty$ ,+/ ,-/ $-\infty$ }
  \tkzTabVal[draw]{1}{2}{0.3}{$0,3$}{$-2$}
  \tkzTabVal[draw]{2}{3}{0.6}{$4$}{$-1$}
  \tkzTabVar{+/ $+\infty$,R ,-/ $-1$}
  \tkzTabVal[draw]{1}{3}{0.6}{$2$}{$0$}
\end{tikzpicture}
```

5.2 Utilisation des options

5.2.1 draw : ajout d'une flèche vers la valeur ajoutée

L'option a déjà été utilisée dans les exemples précédents, en voici un autre.

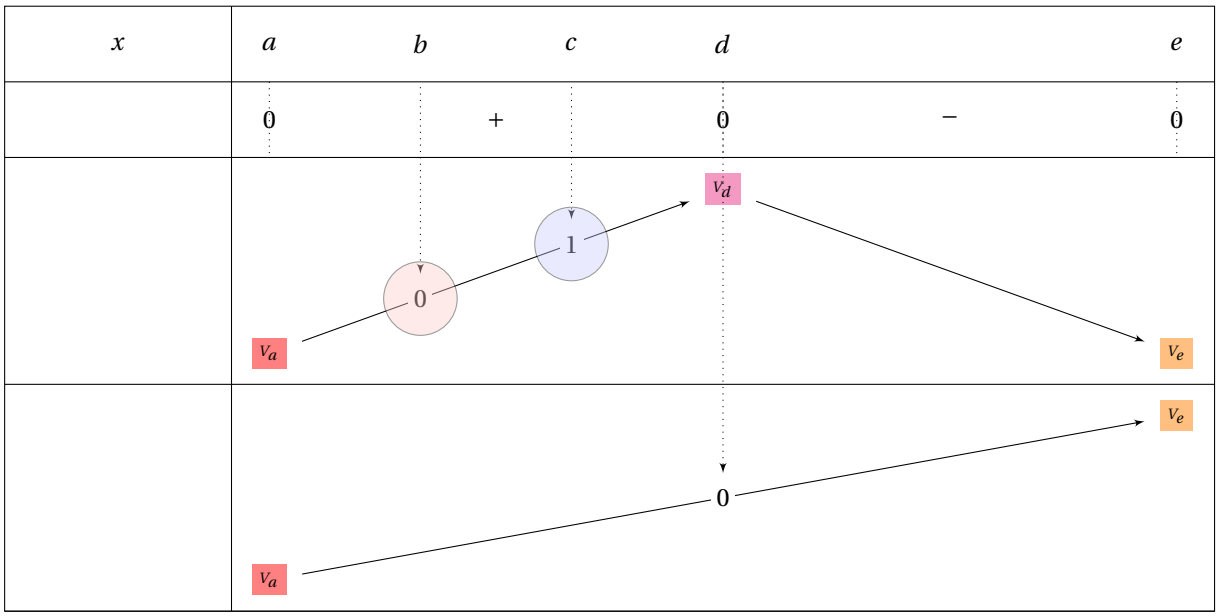


```
\begin{tikzpicture}
 \tkzTabInit[lgt=3,espcl=10]{$x$                 /1,
                       Signe\\ de $\dfrac{1}{x}$ /2,
                       Variation\\ de $\ln$      /3}
                       {$0$           , $+\infty$  }%
 \tkzTabLine           {d,+           ,            }%
 \tkzTabVar[color=red]{D-/ $-\infty$ , +/$+\infty$}%
 \tkzTabVal[draw]{1}{2}{0.24}{\scriptsize $1-h$}{$<0$}%
 \tkzTabVal[draw]{1}{2}{0.3}{$1$}{$0$}%
 \tkzTabVal[draw]{1}{2}{0.36}{\scriptsize $1+h$}{$>0$}%
 \tkzTabVal[draw]{1}{2}{0.64}{$2,7$}{$<$}%
 \tkzTabVal[draw]{1}{2}{0.7}{$\E$}{$1$}%
 \tkzTabVal[draw]{1}{2}{0.76}{$2,8$}{$>$}%
\end{tikzpicture}
```

5.2.2 remember : attribuer un nom à un point ou un node.

Cette option permet d'utiliser **\tkzTabImaFrom** mais il est possible de récupérer les noms des nodes et de les traiter avec par exemple du code de Ti*k*Z.

```
\draw[opacity=0.4,fill=red!20]  (vb) circle(3ex);
\draw[opacity=0.4,fill=blue!20]  (vc) circle(3ex);
```



```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit[lgt=3,espcl=6]{ $x$/1,/1,/3,/3 }%
           {  $a$    , $d$    ,$e$}
\tkzTabLine{  z,+    ,z,-     ,z  }
\tkzTabVar  {-/\va  ,+/\vd   , -/  \ve}

\tkzTabVal[draw,remember=vb]{1}{2}{0.333}{$b$}{$0$}
\tkzTabVal[draw,remember=vc]{1}{2}{0.666}{$c$}{$1$}

\tkzTabVar{-/\va  ,R/   , +/  \ve}

\tkzTabVal[draw]{1}{3}{0.5}{}{$0$}

\draw[opacity=0.4,fill=red!20]  (vb) circle(3ex);
\draw[opacity=0.4,fill=blue!20]  (vc) circle(3ex);
\end{tikzpicture}
```

Il faut remarquer que b et c sont des valeurs intermédiaires car le tableau a été défini avec a, d et e.

6 Ajout d'images \tkzTabIma et \tkzTabImaFrom

Ces macros permettent de placer une valeur sur une flèche de la ligne des variations. On ne peut placer une valeur que dans un intervalle où la fonction est **monotone**, de plus l'image est celle d'un antécédent déjà défini dans la première ligne. La première macro est **\tkzTabIma**.

6.1 Définition de \tkzTabIma

\tkzTabIma[⟨local options⟩]{Début}{Fin}{Position}{Antécédent}{Image}

arguments	défaut	définition
Début	no default	rang de l'origine de la flèche
Fin	no default	rang de l'extrémité de la flèche
Position	no default	rang de l'antécédent correspondant à l'image
Image	no default	valeur de l'image si nécessaire

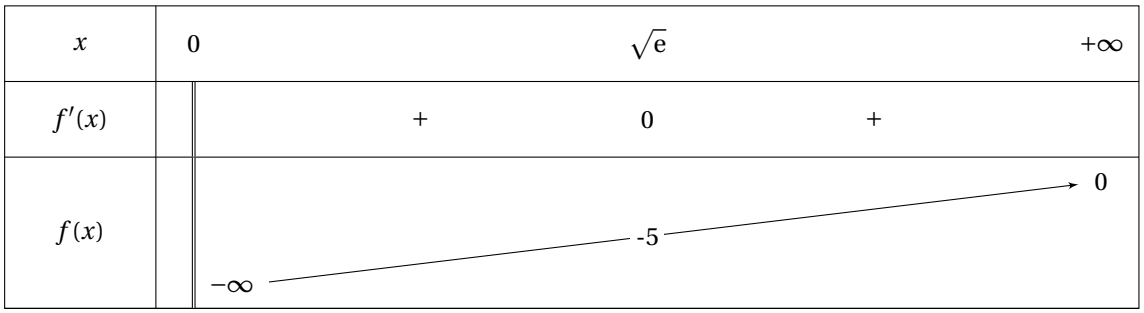
Ceci mérite quelques commentaires : Il s'agit de savoir sur quelle flèche, on va positionner l'image. **Début** *et* **Fin** *sont les rangs des valeurs qui déterminent les extrémités de la flèche.* **Image** *est la valeur que l'on veut placer.* **Position** *est un nombre entier qui est le rang de l'antécédent.*

options	défaut	définition
draw	true	dessin d'une flèche entre l'antécédent et son image
remember	lastval	définit un node personnalisé

Si vous voulez une flèche entre l'antécédent et l'image, il vous suffit de passer en option **draw**. *Si vous voulez référencer le point où se situe l'image alors il faut utiliser l'option* **remember**.

6.1.1 Ajout de valeurs intermédiaires à partir d'un antécédent donné

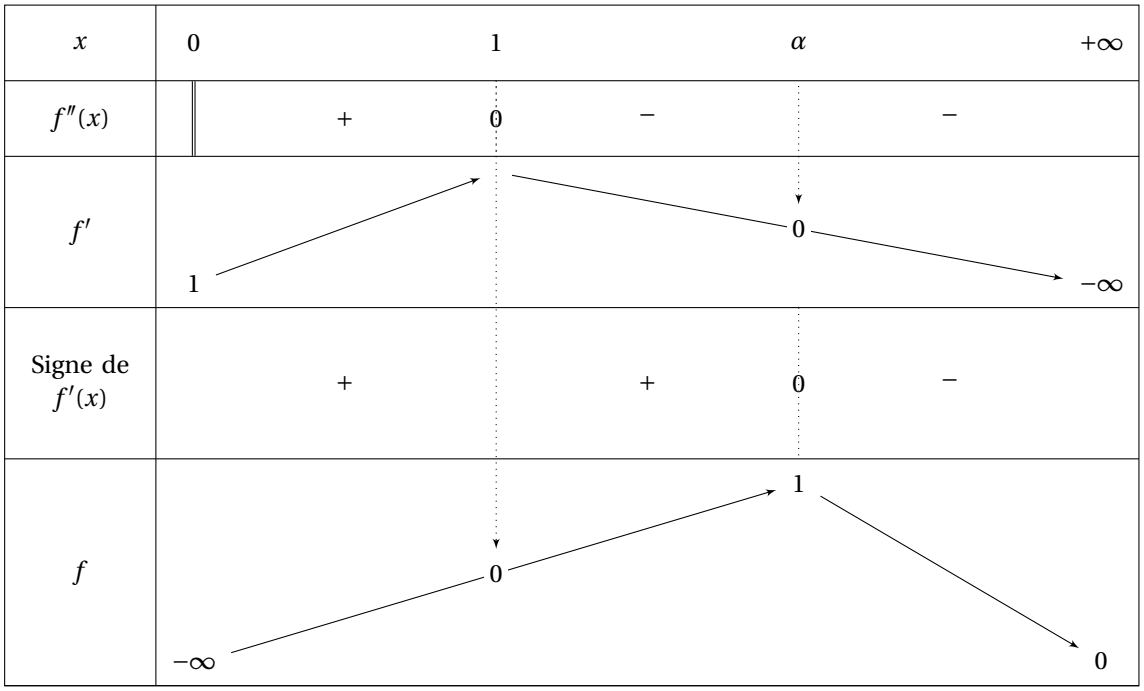
Il y a plusieurs possibilités mais la suivante est préférable. L'antécédent est de rang 2. La fonction est monotone entre les valeurs de rang 1 et 3. Voici comment faire apparaître l'image par f de $\sqrt{e}$.




```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit[espcl=6]%
  {$x$/1,$f'(x)$/1, $f(x)$/2}{$0$,$\sqrt\E$,$+\infty$}%
 \tkzTabLine{d,+,0,+,}%
 \tkzTabVar{D- /$-\infty$ , R /    ,+ / $0$ }%
 \tkzTabIma{1}{3}{2}{-5}
\end{tikzpicture}
```

Une autre possibilité est d'utiliser la macro **\tkzTabImaFrom** ainsi que les nodes créés pour construire le tableau ; voir la section « personnalisation » (10) et la fin de ce chapitre.

6.1.2 Exemple avec plusieurs lignes de variations



```
\begin{tikzpicture}

  \tkzTabInit[espcl=4]
     { $x$                      /1,
       $f''(x)$                 /1,
       $f'$                      /2,
        Signe de\\ $f'(x)$      /2,
       $f$                      /3}%
     { $0$      , $1$ ,     $\alpha$,$+\infty$ }%
  \tkzTabLine {d    , + ,   z  , -  ,      , -  }%
  \tkzTabVar
      {- / $1$       ,
       + /           ,
       R /           ,
       - / $-\infty$ }
  \tkzTabIma[draw]{2}{4}{3}{$0$}
   % ou bien  \tkzTabVal[draw]{2}{4}{0.5}{}{0} obsolète
      \tkzTabLine {     , + ,      , +  ,  z   , -  }%
  \tkzTabVar
     {- / $-\infty$ ,
      R /     ,
      + / $1$ ,
      - / $0$       }
  \tkzTabIma[draw]{1}{3}{2}{$0$}
\end{tikzpicture}
```

6.1.3 Fonctions paramétrées

Fonctions paramétrées

t	$-\infty$		-4		-1		0		2		$+\infty$
Signe de $x'(t)$		$-$	0	$+$		$+$	0	$-$		$-$	
Variations de x	1	↘		↗	$+\infty$	↗	0	↘	$-\infty$	↘	1
			$\frac{8}{9}$			$-\infty$					
Variations de y	$+\infty$	↘				$+\infty$	↘		↗		$+\infty$
			$\frac{32}{3}$	↘	$-\infty$		0		$\frac{16}{3}$		
Signe de $y'(t)$		$-$	$\frac{-64}{9}$	$-$		$-$	0	$+$	$\frac{44}{9}$	$+$	

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit[ lgt=4,  deltacl=1, espcl=2]%
  {$t$                              /1,
  Signe de\\      $x'(t)$           /1.5,
  Variations de\\ $x$               /3,
   Variations de\\  $y$             /3,
  Signe de\\ $y'(t)$               /1.5}
  { $-\infty$ , $-4$ , $-1$ , $0$, $2$ , $+\infty$}%

\tkzTabLine { , - , z , + , d , + , z , - , d , - , }

\tkzTabVar  {+/$1$ , -/$ \frac{8}{9}$ ,+D-/$+\infty$/$-\infty$ ,
             +/$0$/ ,-D+ /$-\infty$/ $+\infty$ , -/$1$ /   }

\tkzTabVar  {+/$+\infty$ , R/ ,-D+/$-\infty$/$+\infty$ ,
             -/$0$ ,R / , +/$+\infty$ }

\tkzTabIma{1}{3}{2}{$\frac{32}{3}$}
\tkzTabIma{4}{6}{5}{$\frac{16}{3}$}

\tkzTabLine{ , - , \frac{-64}{9} , - , d , - , z , + , \frac{44}{9} , + , }
\end{tikzpicture}
```

6.2 Définition de \tkzTabImaFrom

Cette macro ressemble à la précédente mais elle permet de placer une image relativement à une autre image ou relativement à un point quelconque du tableau auquel on a attribué un nom.

\tkzTabImaFrom[⟨local options⟩]{Début}{Fin}{From}{Image}

arguments	défaut	définition
Début	no default	rang de l'origine de la flèche
Fin	no default	rang de l'extrémité de la flèche
From	no default	nom d'un point
Image	no default	valeur de l'image

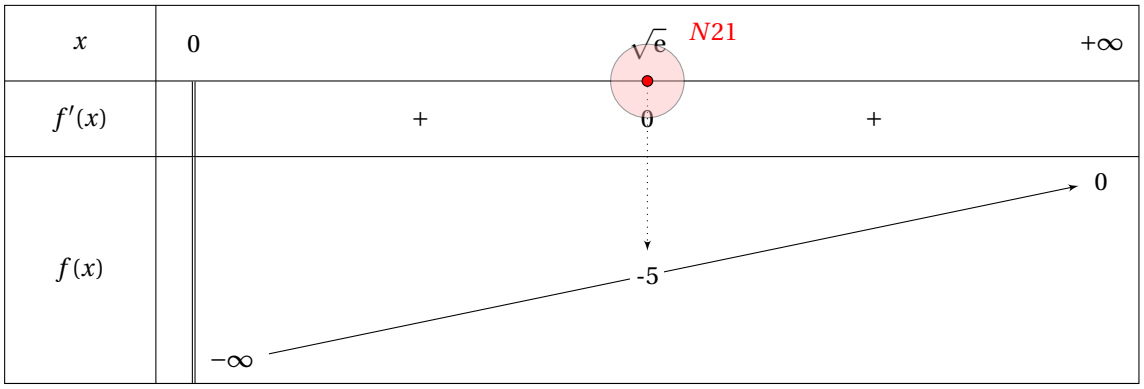
Comme pour **\tkzTabVal**, **Début** *et* **Fin** *sont les rangs des valeurs qui déterminent les extrémités de la flèche.* **Image** *est la valeur que l'on veut placer.* **From** *est le nom du node qui correspond à l'antécédent.*

options	défaut	définition
draw	true	dessin d'une flèche entre l'antécédent et son image
remember	lastval	définit un node personnalisé

Si vous voulez une flèche entre l'antécédent et l'image, il vous suffit de passer en option **draw**. *Si vous voulez référencer le point où se situe l'image alors il faut utiliser l'option* **remember**.

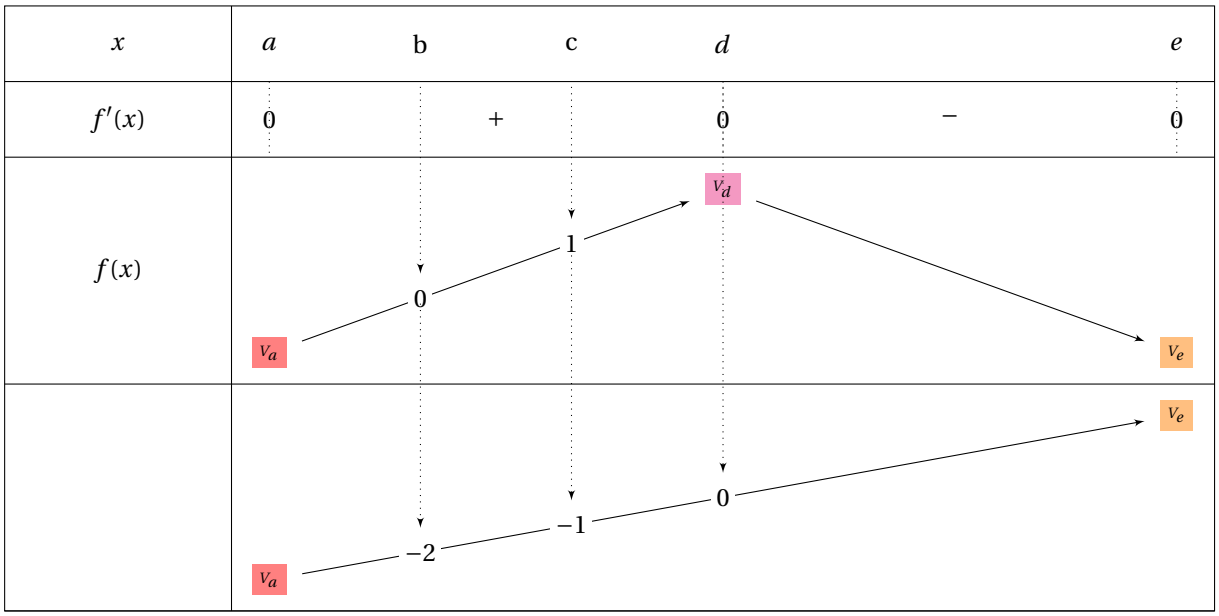
6.2.1 Utilisation d'un node défini par la macro \tkzTabInit

Il s'agit ici de N21. C'est un node, plus exactement un point situé sous la seconde valeur $\sqrt{e}$ et sur le premier filet horizontal sous cette valeur. Voir le chapitre personnalisation et en particulier l'option help qui permet d'afficher différents points de construction.




```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit[espcl=6]%
  {$x$/1,$f'(x)$/1, $f(x)$/3}{$0$,$\sqrt\E$,$+\infty$}%
 \tkzTabLine{d,+,0,+,}%
 \tkzTabVar{D-/      $-\infty$, R/      , +/$0$   }
 \tkzTabImaFrom[draw]{1}{3}{N21}{-5}
 \draw[opacity=0.4,fill=red!30]  (N21) circle(3ex);
 \draw[fill=red]  (N21) circle(2pt);
 \node[above right= 12pt,red](txt) at (N21) {$N21$};
\end{tikzpicture}
```

6.2.2 Utilisation d'un point défini par l'utilisateur avec remember



```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit[lgt=3,espcl=6]{ $x$/1, $f'(x)$/1, $f(x)$/3,/3 }%
           {  $a$    , $d$    ,$e$}
\tkzTabLine{  z,+    ,z,-     ,z  }
\tkzTabVar  {-/\va  ,+/\vd   , -/  \ve}
\tkzTabVal[draw,remember=vb]{1}{2}{0.333}{b}{$0$}
\tkzTabVal[draw,remember=vc]{1}{2}{0.666}{c}{$1$}
\tkzTabVar{-/\va  ,R/   , +/  \ve}
\tkzTabVal[draw]{1}{3}{0.5}{}{$0$}
\tkzTabImaFrom[draw]{1}{3}{vc}{$-1$}
\tkzTabImaFrom[draw]{1}{3}{vb}{$-2$}
\end{tikzpicture}
```

7 Tangente horizontale : \tkzTabTan et \tkzTabTanFrom

7.1 Définition de \tkzTabTan

\tkzTabTan[⟨local options⟩]{Début}{Fin}{Position}{Image}

arguments	défaut	définition
Début	no default	rang de l'origine de la flèche
Fin	no default	rang de l'extrémité de la flèche
Position	no default	rang de l'antécédent
Image	no default	valeur de l'image

Il s'agit de savoir sur quelle flèche, on va positionner la tangente. **Début** *et* **Fin** *sont les rangs des valeurs qui déterminent les extrémités de la flèche.* **Position** *est le rang de la valeur qui correspond à la tangente.* **Image** *est la valeur que l'on peut joindre à la tangente (ordonnée du point de contact).*

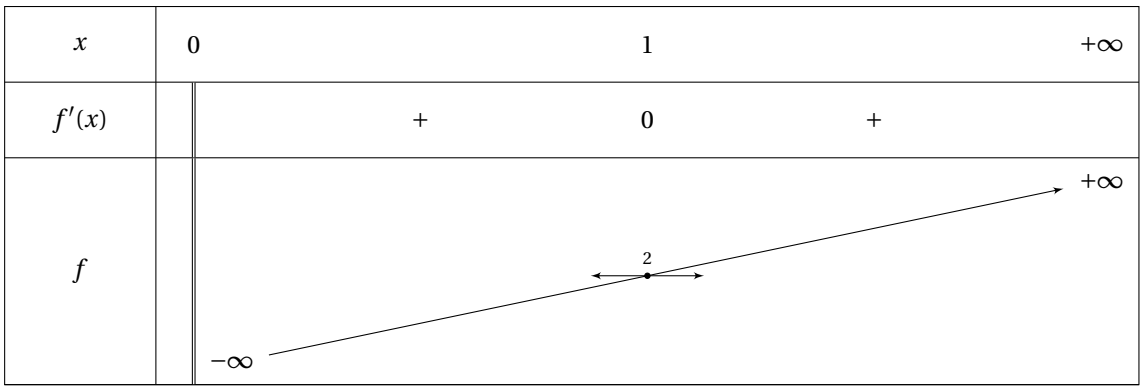
options	défaut	définition
pos	below	position de la valeur

Il existe une option **pos** *qui permet de positionner cette valeur sous la tangente.*

7.2 Utilisation des arguments

7.2.1 Palier

La flèche débute pour la valeur initiale 0 donc de rang 1 et se termine pour $+\infty$, valeur de rang 3. La tangente est ici en $x = 1$ soit la valeur de rang 2.

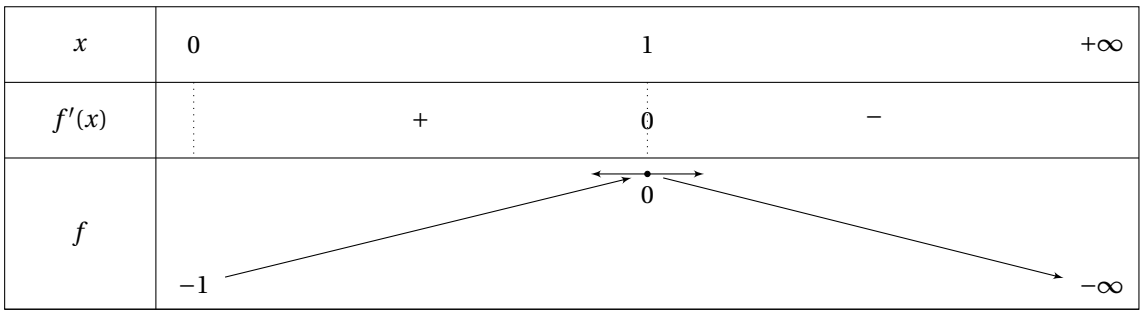



```
\begin{tikzpicture}
 \tkzTab[espcl=6]{$x$/1,$f'(x)$ /1, $f$/3}%
 {$0$ , $1$ , $+\infty$}%
 {d , + , 0 , + , }
 {D- / $-\infty$ , R /  , +/ $+\infty$}%
 \tkzTabTan{1}{3}{2}{\scriptsize $2$}
\end{tikzpicture}
```

7.2.2 Tangente à l'extrémité d'un intervalle

Dans l'exemple ci-dessous, la flèche débute pour la valeur initiale 0 donc de rang 1 et se termine pour 1, valeur de rang 2. La tangente est ici en $x = 1$ soit la valeur de rang 2. Il faut remarquer que la macro **\tkzTabTan** s'applique à la ligne de variations qui la précède.

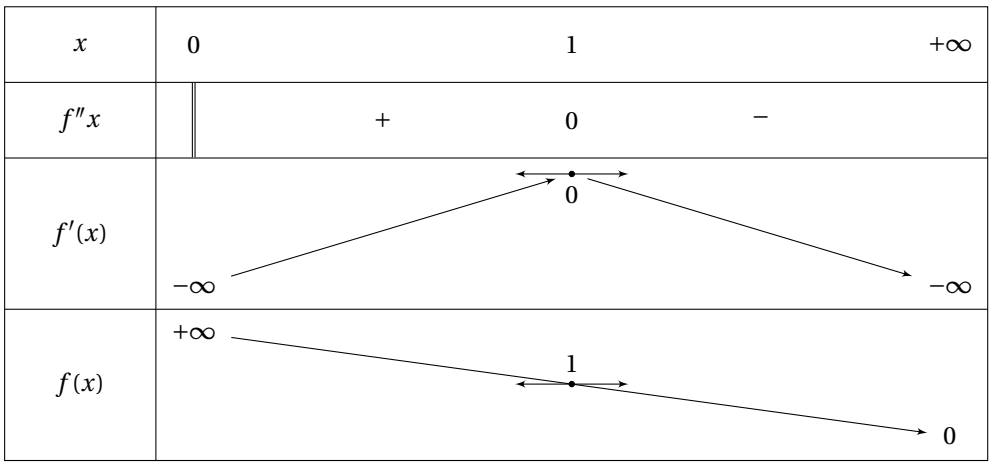
La valeur 0 de l'image de 1 par f n'est pas indiquée dans **\tkzTabVar**. Elle serait sous les flèches représentant la tangente, aussi elle est passée comme argument de **\tkzTabTan** avec l'option **pos=below**.




```
\begin{tikzpicture}
 \tkzTabInit[espcl=6]{$x$ /1,$f'(x)$/1,$f$/2}{$0$,$1$,$+\infty$}%
 \tkzTabLine{t , + , z , - , }%
 \tkzTabVar{-/ $-1$ , +/  , -/$-\infty$ }
 \tkzTabTan[pos=below]{1}{2}{2}{$0$}
\end{tikzpicture}
```

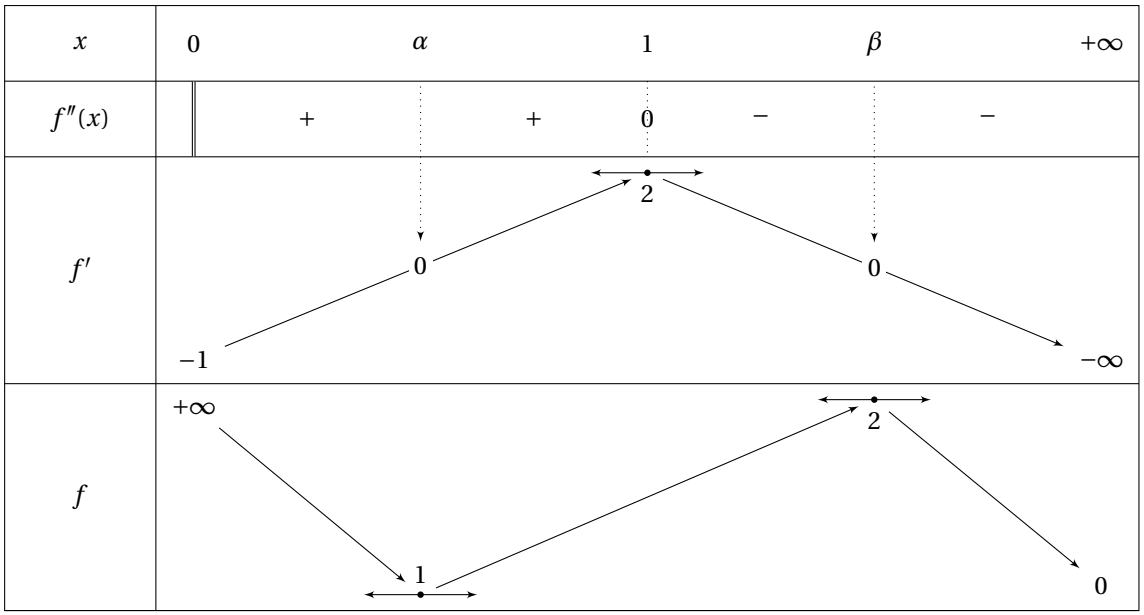
7.3 Utilisation des options

7.3.1 pos : position de la valeur




```
\begin{tikzpicture}
 \tkzTabInit[espcl=5]{$x$/1,$f''{x}$/1,$f'(x)$/2,$f(x)$/2}{$0$,$1$,$+\infty$}%
 \tkzTabLine{d,+,0,-,}%
 \tkzTabVar{-/ $-\infty$  ,+/ ,-/$-\infty$}
 \tkzTabTan[pos=below]{1}{2}{2}{$0$}
 \tkzTabVar{+/ $+\infty$ , R/ , -/ $0$}
 \tkzTabTan{1}{3}{2}{$1$}
\end{tikzpicture}
```

7.3.2 Variations imbriquées



```
\begin{tikzpicture}
  \tkzTabInit[espcl=3]
  {$x$      /1,
   $f''(x)$ /1,
    $f'$    /3,
     $f$    /3}%
  {$0$ , $\alpha$ , $1$ , $\beta$, $+\infty$ }%
  \tkzTabLine {d , +,  , + , z , - , , - }%
  \tkzTabVar {-/ $-1$  / , R/ ,+/ , R/ , -/ $-\infty$ }
  \tkzTabIma[draw]{1}{3}{2}{0}
  \tkzTabIma[draw]{3}{5}{4}{0}
  \tkzTabTan[pos]{1}{3}{3}{$2$}
  \tkzTabVar{+/ $+\infty$ , - / , R/,+/  , -/ $0$ }
  \tkzTabTan[]{1}{2}{2}{$1$}
  \tkzTabTan[pos=below]{2}{4}{4}{$2$}
\end{tikzpicture}
```

7.4 Définition de tkzTabTanFrom

\tkzTabTanFrom[⟨local options⟩]{Début}{Fin}{Position}{Image}

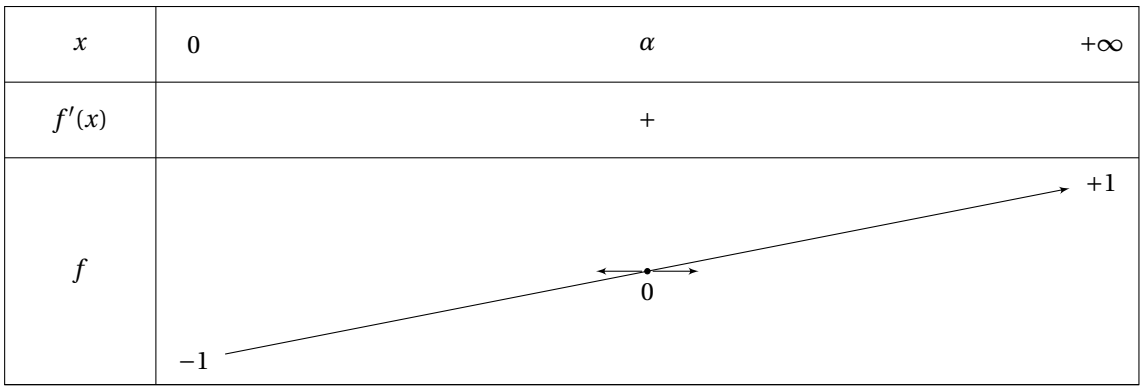
arguments	défaut	définition
Début	no default	rang de l'origine de la flèche
Fin	no default	rang de l'extrémité de la flèche
Position	no default	nom d'un point
Image	no default	valeur de l'image

La position est donnée par le nom d'un point ou d'un node.

options	défaut	définition
pos	below	position de la valeur

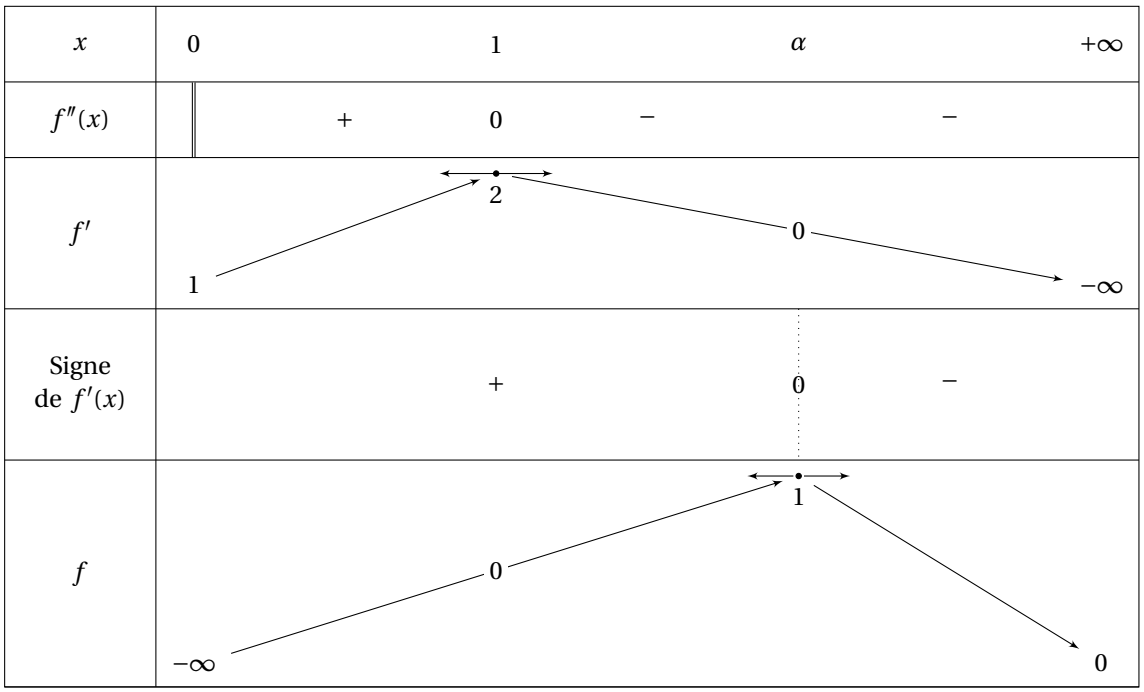
7.5 Le nom est défini par le tableau

Le nom du node qui correspond à α est ici `N21` (antécédent de rang 2, premier filet sous la valeur.)




```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit[ espcl=6]
{ $x$              /1,
  $f'(x)$          /1,
  $f$              /3}
{ $0$ ,  $\alpha$ , $+\infty$ }%
\tkzTabLine { , ,+, , }%
\tkzTabVar{-/ $-1$ , R , +/ $+1$ /}%
\tkzTabTanFrom[pos=below]{1}{3}{N21}{$0$}
\end{tikzpicture}
```

7.6 Le nom est donné par l'utilisateur avec l'option remember



```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit[ espcl=4]
{ $x$              /1,
  $f''(x)$         /1,
  $f'$          /2,
  Signe de $f'(x)$ /2,
  $f$           /3}
{ $0$ , $1$ , $\alpha$ , $+\infty$ }%
\tkzTabLine {d,+,0,-, ,- }%
\tkzTabVar
{-/ $1$       ,
 +/           ,
 R/           ,
 -/ $-\infty$ }%
\tkzTabTan[pos,remember=v1]{1}{2}{2}{$2$}%
\tkzTabVal[remember=v2]{2}{4}{0.5}{}{0}%
\tkzTabLine { ,, +,, z,- }%
\tkzTabVar
{-/ $-\infty$ ,
 R/           ,
 +/           ,
 -/ $0$       }
\tkzTabImaFrom[]{1}{3}{v1}{0}%
\tkzTabImaFrom[]{3}{4}{v2}{}%
\tkzTabTanFrom[pos=below]{3}{4}{v2}{$1$}
\end{tikzpicture}
```

8 Nombres dérivés : \tkzTabSlope

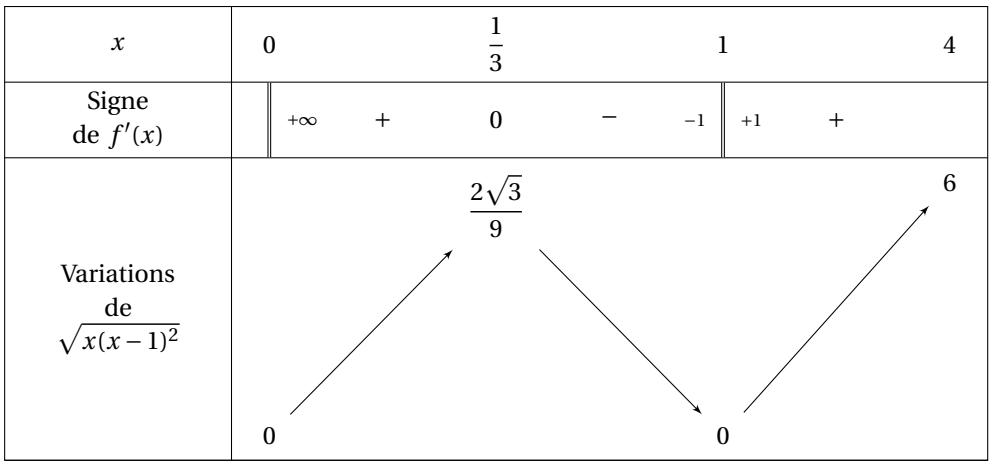
\tkzTabSlope{Liste}

arguments	défaut	définition
Liste	no default	i/eg(i)/ed(i)

i est compris entre 1 *et n, n étant le nombre de valeurs de la première ligne. Cette macro permet de personnaliser les signes d'une fonction dérivée en indiquant par exemples des limites, les valeurs d'une dérivée à droite, à gauche. i est le rang de l'antécédent qui correspond à la valeur de la dérivée,* **eg** *et* **ed** *sont les expressions que l'on veut placer soit à gauche et soit à droite.*

8.1 Ajout de nombres dérivés

Étude de la fonction $f : x \longmapsto \sqrt{x(x-1)^2}$ sur $[0\,;\,4]$




```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit[lgt=3]%
    {$x$/1,%
     Signe\\ de $f'(x)$ /1,%
     Variations\\ de\\ $\sqrt {x(x-1)^2}$ /4}%
    {$0$ , $\dfrac{1}{3}$ , $1$ , $4$}%
\tkzTabLine{d ,+, 0 ,-, d ,+, }
\tkzTabSlope{1//+\infty,3/-1 /+1}
\tkzTabVar %
 {-   /     $0$                  ,
  +   /    $\dfrac{2\sqrt3}{9}$  ,
  -   /     $0$                  ,
  +   /    $6$    }
\end{tikzpicture}
```

9 Utilisation des styles

9.1 Définition de \tkzTabSetup

Le plus simple est d'utiliser la macro **\tkzTabSetup**. Celle-ci permet de modifier les styles principaux.

\tkzTabSetup[⟨local options⟩]

arguments	défaut	définition
doubledistance	1pt	écart double barre
doublecolor	white	couleur centrale dans la double barre
lw	0.4pt	épaisseur d'un trait
color	black	couleur d'un trait
tstyle	dotted	style des traits verticaux
tcolor	black	couleur des traits verticaux
tanarrowstyle	latex'	style d'une flèche pour une tangente
tanstyle	->	style d'une tangente
tancolor	black	couleur d'une tangente
tanwidth	0.4pt	épaisseur d'une tangente
fromarrowstyle	latex'	style d'une flèche antécédent -> image
fromstyle	->	style antécédent -> image
fromcolor	black	couleur antécédent -> image
fromwidth	0.4pt	épaisseur antécédent -> image
hcolor	gray	couleur d'une zone interdite
hopacity	0.4	transparence de la couleur d'une zone interdite
crosslines	false	booléen true hachure la zone interdite
arrowcolor	black	couleur d'une flèche de variation
arrowstyle	latex'	style d'une flèche de variation
arrowlinewidth	0.4pt	épaisseur d'une flèche de variation

Cette macro s'utilise dès le début. Les épaisseurs sont en générale donnée en **pt**, *la valeur par défaut est la plus fréquente.*

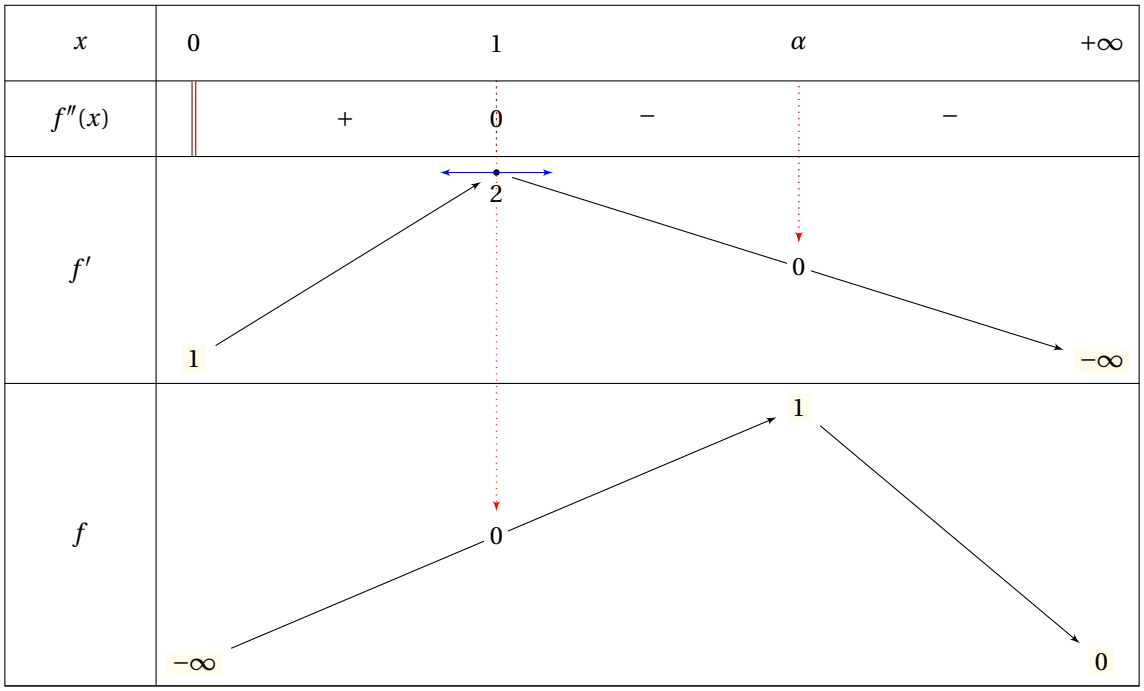
9.1.1 Utilisation de doubledistance et hcolor

x	$-\infty$		$-\sqrt{2}$		-1		1		$\sqrt{2}$		2		$+\infty$
x^2-3x+2		$+$		$+$		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
$\ln(x^2-1)$		$+$	0	$-$	‖		‖	$-$	0	$+$		$+$	
$E(x)$		$+$	0	$-$	‖		‖	$+$	0	$-$	0	$+$	

```
\begin{tikzpicture}
 \tkzTabColors[backgroundcolor=fondpaille,%
           color=Maroon]
```

```
\tkzTabSetup[doubledistance = 2pt]
\tkzTabInit[lgt=2,espcl=1]
{$x$         /1, $x^2-3x+2$   /1, $\ln (x^2-1)$  /1,  $E(x)$       /1}%
{$-\infty$ ,$-\sqrt{2}$, $-1$ , $1$ ,$\sqrt{2}$ , $2$ , $+\infty$}%
\tkzTabLine{ , + , t , + , t , + , z , - , t , - , z , + , }
\tkzTabLine{ , + , z , - , d , h , d , - , z , + , t , + , }
\tkzTabLine{ , + , z , - , d , h , d , +  ,z , - , z , + , }
\end{tikzpicture}
```

9.1.2 Utilisation de fromcolor et tancolor




```
\begin{tikzpicture}
 \tkzTabSetup[fromcolor        = red, tancolor         = blue,,backgroundcolor=fondpaille,%
              color=Maroon]
 \tkzTabInit[espcl=4]
    { $x$          /1,  $f''(x)$     /1,  $f'$      /3, $f$       /4}%
    { $0$      , $1$ ,     $\alpha$,$+\infty$ }%
 \tkzTabLine {d    , + ,   z  , -  ,      , -  }%
 \tkzTabVar
   {- / $1$       /,  + /           /,  R /           /, - / $-\infty$ /}

 \tkzTabVal[draw]{2}{4}{0.5}{}{0}
 \tkzTabIma[draw]{2}{4}{3}{$0$}
 \tkzTabTan[pos]{1}{2}{2}{$2$}
 \tkzTabVar
    {- / $-\infty$ ,  R /  , + / $1$ , - / $0$       }
  \tkzTabIma[draw]{1}{3}{2}{$0$}
\end{tikzpicture}
```

9.2 Utilisation de \tikzset pour modifier les styles

Voici la liste des styles qui sont utilisés et leurs définitions.

node style	style des nodes utilisé pour les valeurs placées dans le tableau
low left	valeur située en bas et à gauche d'un trait vertical
low right	valeur située en bas et à droite d'un trait vertical
hight left	valeur située en haut et à gauche d'un trait vertical
hight right	valeur située en haut et à droite d'un trait vertical
low	valeur située en bas d'un trait vertical
hight	valeur située en haut d'un trait vertical
on double	couleur du fond sous une double barre
tan style	style pour une tangente
arrow style	style pour les flèches des variations
from style	style pour la ligne allant d'un antécédent à une image
h style	style pour une zone interdite
double style	style pour une double barre
t style	style pour un trait vertical

Les valeurs par défaut utilisées sont les suivantes :

```
\def\tkzTabDefaultWritingColor{black}
\def\tkzTabDefaultBackgroundColor{white}
\def\tkzTabDefaultLineWidth{0.4pt}
\def\tkzTabDefaultArrowStyle{latex'}
\def\tkzTabDefaultSep{2pt}
```

les principaux styles par défaut sont :

```
\tikzset{node style/.style  = {inner sep   =  \tkzTabDefaultSep,
                               outer sep   =  \tkzTabDefaultSep,
                               fill        =  \tkzTabDefaultBackgroundColor}}
\tikzset{tan style/.style   = {>           =  \tkzTabDefaultArrowStyle,
                               ->,
                               color       =  \tkzTabDefaultBackgroundColor}}
\tikzset{arrow style/.style = {\tkzTabDefaultWritingColor,
                               ->,
                               >            = \tkzTabDefaultArrowStyle,
                               shorten >    = \tkzTabDefaultSep,
                               shorten <    = \tkzTabDefaultSep}}
\tikzset{from style/.style   = {shorten >   = \tkzTabDefaultSep,
                                shorten <   = \tkzTabDefaultSep,
                                line width  = \tkzTabDefaultLineWidth,
                                >           = \tkzTabDefaultArrowStyle,
                                ->,
                                draw        = \tkzTabDefaultWritingColor,
                                dotted}}
\tikzset{t style/.style = {style  = dotted,
                           draw   = \tkzTabDefaultWritingColor}}
\tikzset{h style/.style = {pattern       = north west lines,
                           pattern color = \tkzTabDefaultWritingColor}}
\tikzset{on double/.style   = {fill      =  \tkzTabDefaultBackgroundColor}}
\tikzset{double style/.append style = {%
         draw            = \tkzTabDefaultWritingColor,
         double          =  \tkzTabDefaultBackgroundColor}}
```

Les couleurs de fond pour les différentes sont définies par les styles :

```
\tikzset{fondC/.style={fill = \tkzTabDefaultBackgroundColor}}
\tikzset{fondL/.style={fill = \tkzTabDefaultBackgroundColor}}
\tikzset{fondT/.style={fill = \tkzTabDefaultBackgroundColor}}
\tikzset{fondV/.style={fill = \tkzTabDefaultBackgroundColor}}
```

Enfin les approches des valeurs par les flèches sont :

```
\tikzset{low left/.style    = {above left  =  \tkzTabDefaultSep}}
\tikzset{low right/.style   = {above right =  \tkzTabDefaultSep}}
\tikzset{high right/.style  = {below right =  \tkzTabDefaultSep}}
\tikzset{high left/.style   = {below left  =  \tkzTabDefaultSep}}
\tikzset{low/.style         = {above       =  \tkzTabDefaultSep}}
\tikzset{high/.style        = {below       =  \tkzTabDefaultSep}}
```

9.2.1 Utilisation de \tikzset et h style

x	0		1		2		3
$g(x)$	0	+	‖		‖	−	

```
\begin{tikzpicture}
  \tkzTabColors[backgroundcolor=fondpaille,%
                color=Maroon]
  \tkzTabSetup[doubledistance = 2pt]
  \tikzset{h style/.style = {fill=red!50}}
  \tkzTabInit[color,espcl=1.5]%
    {$x$ / 1,$g(x)$ / 1}%
    {$0$,$1$,$2$,$3$}%
  \tkzTabLine{z,+,d,h,d,-,t}
\end{tikzpicture}
```

9.2.2 Utilisation de \tikzset et h style

x	0		1		2		3
$g(x)$	0	+	‖		‖	−	

```
\begin{tikzpicture}
\tikzset{h style/.append style = {%
         pattern=north east lines}}
\tkzTabInit[color,espcl=1.5]%
    {$x$ / 1,$g(x)$ / 1}%
    {$0$,$1$,$2$,$3$}%
\tkzTabLine{z,+,,h,d,-,t}
\end{tikzpicture}
```

9.2.3 Utilisation de \tikzset et arrow style

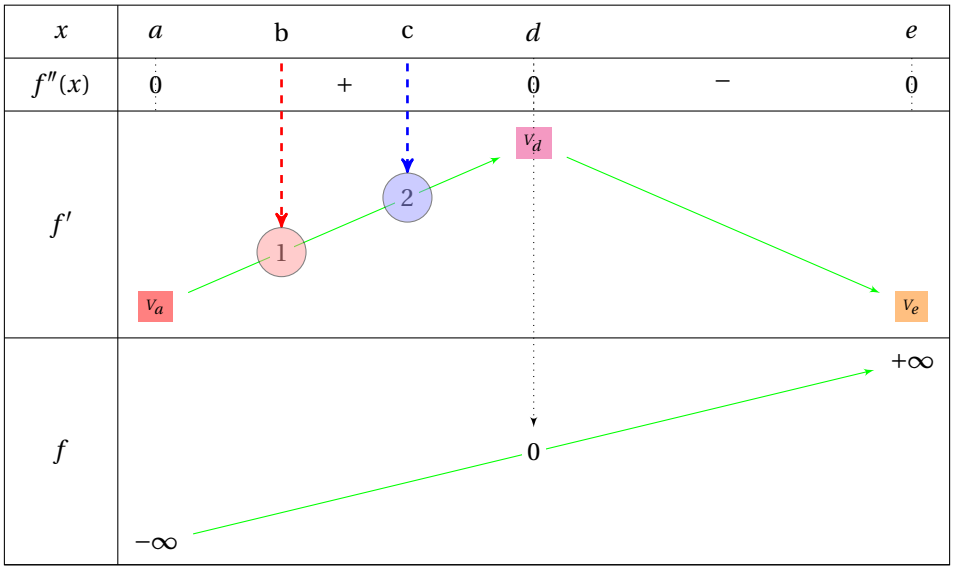
x	0		$1/e$		$+\infty$
$\ln x + 1$	‖	−	0	+	
$x \ln x$	0 ↘		$\frac{-1}{e}$	↗	$+\infty$

```
  %\newcommand*{\E}{\ensuremath{\mathrm{e}}}
\begin{tikzpicture}

\tikzset{arrow style/.append style = {red,shorten >=6pt,shorten <=6pt}}
\tkzTabInit[espcl=5]{$x$ /1, $\ln x +1$ /1.5, $x \ln x$ /2}%
{$0$ ,$1/\E$ , $+\infty$}%
\tkzTabLine{d,-,z,+,}
\tkzTabVar%
{ D+/ / $0$ ,%
-/ \colorbox{black}{\textcolor{white}{$\dfrac{-1}{e}$}}/ ,%
+/ $+\infty$ / }%
\end{tikzpicture}
```

9.2.4 Utilisation de \tikzset et \tkzTabSetup

On remarquera la dernière utilisation de `\tkzTabSetup` qui remet les valeurs par défaut.



```
% \newcommand*{\va}{\colorbox{red!50}    {$\scriptscriptstyle V_a$}}
% \newcommand*{\vb}{\colorbox{blue!50}   {$\scriptscriptstyle V_b$}}
% \newcommand*{\vc}{\colorbox{gray!50}   {$\scriptscriptstyle V_c$}}
% \newcommand*{\vd}{\colorbox{magenta!50}{$\scriptscriptstyle V_d$}}
% \newcommand*{\ve}{\colorbox{orange!50} {$\scriptscriptstyle V_e$}}

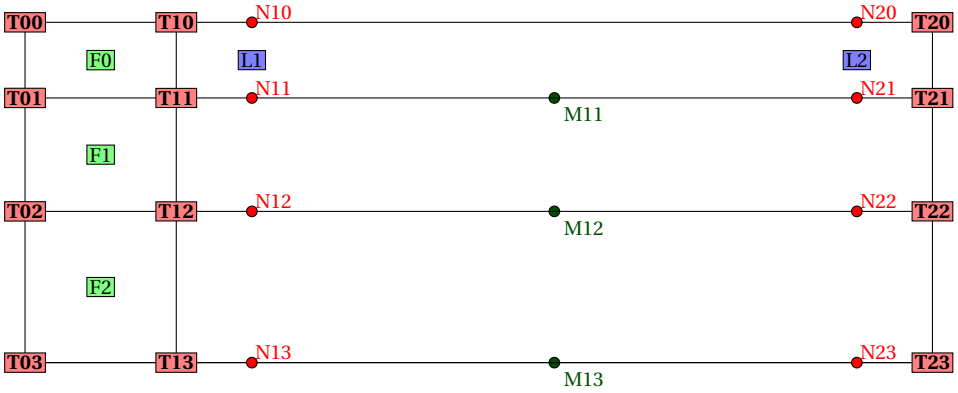
\begin{tikzpicture}
\tkzTabSetup[fromcolor      =  red,
             fromstyle      = dashed,
             fromwidth      = 1pt,
             fromarrowstyle  = stealth',
             arrowcolor     = green ]
  \tkzTabInit[lgt=1.5,espcl=5]{ $x$/.7,$f''(x)$/.7,$f'$/3,$f$/3 }%
             {  $a$    , $d$    ,$e$}
  \tkzTabLine{  z,+    ,z,-     ,z  }
  \tkzTabVar  {-/\va  ,+/\vd   , -/  \ve}
  \tkzTabVal[draw,remember=vb]{1}{2}{0.333}{b}{$1$}
  \tikzset{from style/.append style = {draw      =  blue}}
  \tkzTabVal[draw,remember=vc]{1}{2}{0.666}{c}{$2$}
  \tkzTabVar{-/$-\infty$  ,R/   , +/  $+\infty$}
  \tkzTabSetup
  \tkzTabVal[draw]{1}{3}{0.5}{}{$0$}
  \draw[opacity=0.5,fill=red!40]  (vb) circle(2ex);
  \draw[opacity=0.5,fill=blue!40] (vc) circle(2ex);
\end{tikzpicture}
```

10 Personnalisation des tableaux

10.1 help : option commune aux principales macros

10.1.1 help : option de \tkzTabInit

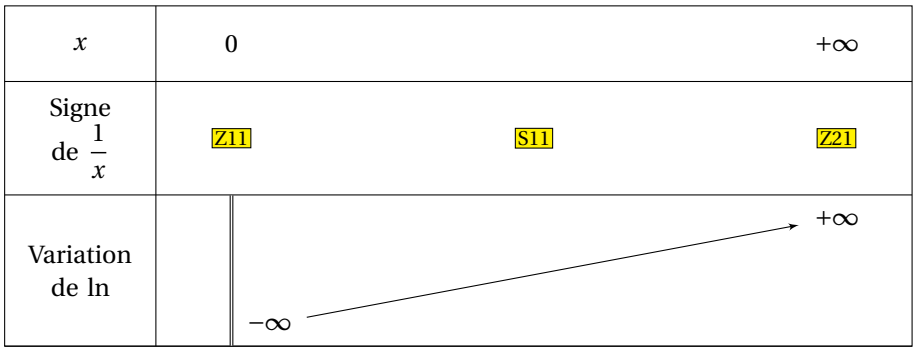
Cette option permet de connaître la structure d'un tableau. `deltacl=1` permet d'espacer un peu les points et les labels




```
  \begin{tikzpicture}
   \tkzTabInit[deltacl=1,espcl=8,help]%
   {$x$/1,Signe\\ de $\dfrac{1}{x}$/1.5/1.5,Variation\\ de $\ln$/2}%
   {$0$,$+\infty$}%
   \end{tikzpicture}
```

10.1.2 help : option de \tkzTabLine

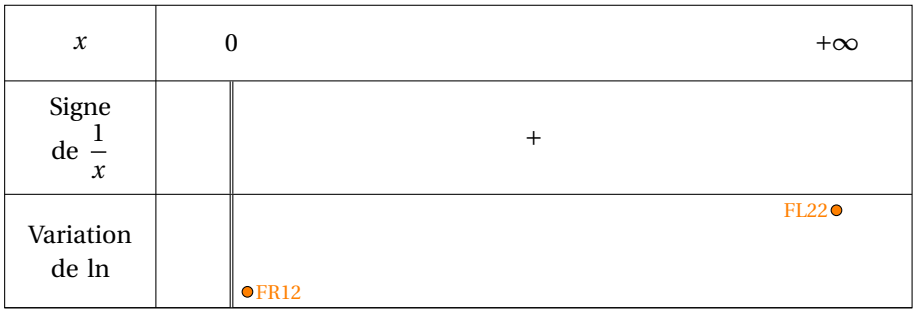
Afin de mieux voir les labels il est préférable de ne pas employer l'option **help** en même temps sur toutes les macros.




```
\begin{tikzpicture}
 \tkzTabInit[deltacl=1,espcl=8]%
 {$x$/1,Signe\\ de $\dfrac{1}{x}$/1.5/1.5,Variation\\ de $\ln$/2}%
 {$0$,$+\infty$}%
 \tkzTabLine[help]{,,}%
 \tkzTabVar{D-/ $-\infty$,  +/$+\infty$}
 \end{tikzpicture}
```

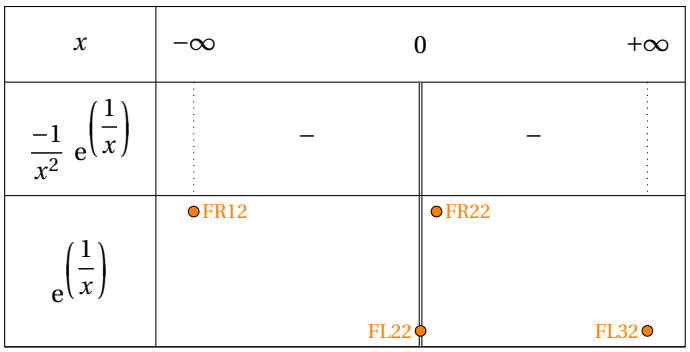
10.1.3 help : option de \tkzTabVar

Cette option montre les nodes qui sont utilisés pour le tracé des flèches de variations. Afin de ne pas multiplier les labels de nodes, seuls les nodes utilisés ont été nommés. Une flèche débute par un node nommé **FR** (right = droite du node) et se termine par un node nommé **FL** (left gauche du node)



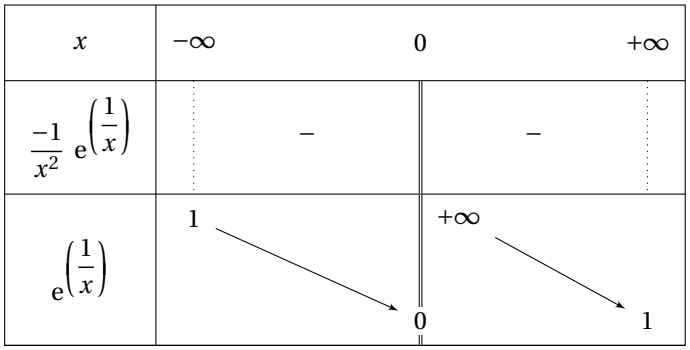

```
 \begin{tikzpicture}
  \tkzTabInit[deltacl=1,espcl=8]%
  {$x$/1,Signe\\ de $\dfrac{1}{x}$/1.5/1.5,Variation\\ de $\ln$/1.5}%
  {$0$,$+\infty$}%
  \tkzTabLine{d,+,}%
  \tkzTabVar [help]{D-/ $-\infty$,  +/$+\infty$  }
  \end{tikzpicture}
```

Voici un exemple plus complexe




```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit
{$x$ /1,
$\dfrac{-1}{x^2}\ {\E}^{\left(\dfrac{1}{x}\right)}$ /1.5,
${\E}^{\left(\dfrac{1}{x}\right)}$ /2}%
{$-\infty$ ,$0$ , $+\infty$}%
  \tkzTabLine{t,-,d,-,t}
  \tkzTabVar[help]{ + / $1$ ,-CD+ / $0$ / $+\infty$ , - / $1$ }%
\end{tikzpicture}
```

ce qui donne




```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit
{$x$ /1,
$\dfrac{-1}{x^2}\ {\E}^{\left(\dfrac{1}{x}\right)}$ /1.5,
${\E}^{\left(\dfrac{1}{x}\right)}$ /2}%
{$-\infty$ ,$0$ , $+\infty$}%
  \tkzTabLine{t,-,d,-,t}
  \tkzTabVar{ + / $1$ ,-CD+ / $0$ / $+\infty$ , - / $1$ }%
\end{tikzpicture}
```

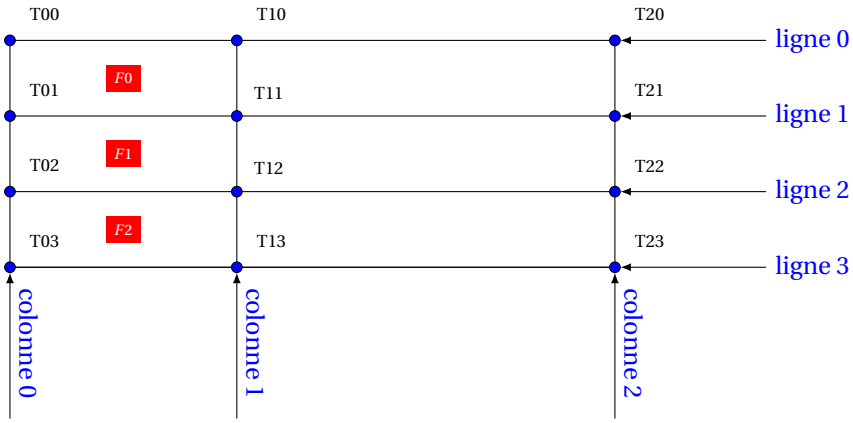
La connaissance de tous ces points et nodes permet de personnaliser les tableaux. Quelques explications supplémentaires sont données dans le paragraphe suivant.

10.2 Les structures

10.2.1 La structure principale

La macro **tkzTabInit** définit les principaux **nodes**. Ce sont les arguments de cette macro qui déterminent le nombre de nodes.

Par exemple, si le tableau comporte 3 lignes alors les points Tij sont créés pour $0 \leq i \leq 2$ et $0 \leq j \leq 3$ (de $T00$ à $T23$), ainsi que les nodes $F0$, $F1$ et $F2$. Tij représente un point de la colonne i et de la ligne j : le premier indice est celui de la colonne, le second celui de la ligne.

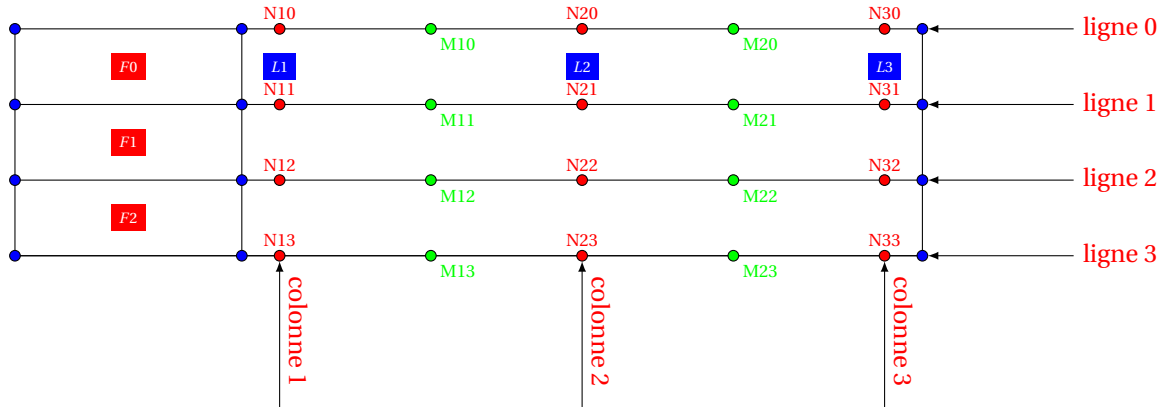



```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit[color=false,espcl=4,lgt=3]{%
\colorbox{red}{\textcolor{white}{$\scriptscriptstyle F0$}} / 1,%
\colorbox{red}{\textcolor{white}{$\scriptscriptstyle F1$}} / 1,%
\colorbox{red}{\textcolor{white}{$\scriptscriptstyle F2$}} / 1}%
{ , }%
\foreach \ligne in {0,...,3}{%
   \foreach \colonne in {0,1,2}{%
      \draw[fill=blue] (T\colonne\ligne) circle(2pt) ;}}
\draw (T00) node[above right=4pt] {\scriptsize T00};
\draw (T01) node[above right=4pt] {\scriptsize T01};
\draw (T02) node[above right=4pt] {\scriptsize T02};
\draw (T03) node[above right=4pt] {\scriptsize T03};
\draw (T20) node[above right=4pt] {\scriptsize T20};
\draw (T21) node[above right=4pt] {\scriptsize T21};
\draw (T22) node[above right=4pt] {\scriptsize T22};
\draw (T23) node[above right=4pt] {\scriptsize T23};
\draw (T10) node[above right=4pt] {\scriptsize T10};
\draw (T13) node[above right=4pt] {\scriptsize T13};
\draw (T11) node[above right=3pt] {\scriptsize T11};
\draw (T12) node[above right=3pt] {\scriptsize T12};
\tikzset{bluesty/.style={fill=blue,<-,>=latex,shorten <=2pt}}
\draw[bluesty] (T20) -- +(2,0) node[right,blue]{ligne $0$};
\draw[bluesty] (T21) -- +(2,0) node[right,blue]{ligne $1$};
\draw[bluesty] (T22) -- +(2,0) node[right,blue]{ligne $2$};
\draw[bluesty] (T23) -- +(2,0) node[right,blue]{ligne $3$};
\draw[bluesty] (T03) -- +(0,-2) node[midway,above,sloped,blue]{colonne $0$};
\draw[bluesty] (T13) -- +(0,-2) node[midway,above,sloped,blue]{colonne $1$};
\draw[bluesty] (T23) -- +(0,-2) node[midway,above,sloped,blue]{colonne $2$};
\end{tikzpicture}
```

Ainsi la structure principale de ce tableau possède exactement trois filets verticaux et quatre horizontaux. Soient 12 points principaux définis par les intersections et trois nodes $F0$, $F1$ et $F2$.

10.2.2 La structure interne

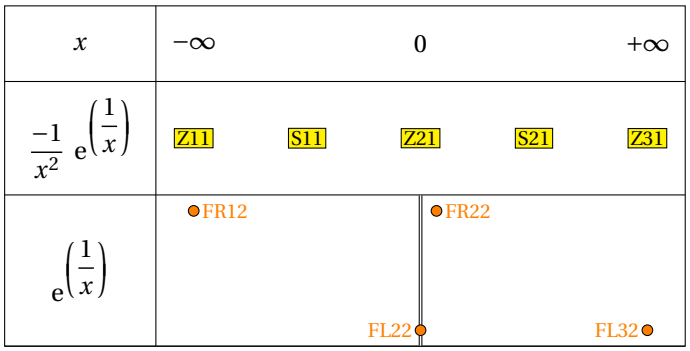
J'appelle structure interne, l'ensemble des points et nodes qui vont être définis par les antécédents dans la partie droite du tableau. Le second argument de la macro **tkzTabInit** définit cette structure. Cet argument donne le nombre de labels (antécédents) qui vont être placés sur la première ligne et qui vont être les repères pour les lignes de signes et de variations.




```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit[color=false,espcl=4,lgt=3]{%
\colorbox{red} {\textcolor{white}{$\scriptscriptstyle F0$}} / 1,
\colorbox{red} {\textcolor{white}{$\scriptscriptstyle F1$}} / 1,
\colorbox{red} {\textcolor{white}{$\scriptscriptstyle F2$}} / 1}{%
\colorbox{blue}{\textcolor{white}{$\scriptscriptstyle L1$}},
\colorbox{blue}{\textcolor{white}{$\scriptscriptstyle L2$}},
\colorbox{blue}{\textcolor{white}{$\scriptscriptstyle L3$}}}%
\foreach \ligne in {0,...,3}{%
  \foreach \colonne in {0,1,2}{%
    \draw[fill=blue] (T\colonne\ligne) circle(2pt) ;}}
\foreach \colonne in {1,2,3}{%
  \draw[fill=red] (N\colonne 0) circle(2pt)%
      node[above,red] {\scriptsize N{\colonne 0}};}
\foreach \ligne in {1,2,3}{%
  \foreach \colonne in {1,2,3}{%
    \draw[fill=red] (N\colonne\ligne) circle(2pt)%
      node[above,red] {\scriptsize N\colonne\ligne};}}
\foreach \ligne in {0,1,2,3}{%
  \foreach \colonne in {1,2}{%
    \draw[fill=green] (M\colonne\ligne) circle(2pt)
      node[below right,green] {\scriptsize M\colonne\ligne};}}
\tikzset{redsty/.style={fill=red,<-,>=latex,shorten <=2pt}}
\draw[redsty] (T20) -- +(2,0) node[right,red]{ligne $0$};
\draw[redsty] (T21) -- +(2,0) node[right,red]{ligne $1$};
\draw[redsty] (T22) -- +(2,0) node[right,red]{ligne $2$};
\draw[redsty] (T23) -- +(2,0) node[right,red]{ligne $3$};
\draw[redsty] (N13) -- +(0,-2) node[midway,above,sloped,red]{colonne $1$};
\draw[redsty] (N23) -- +(0,-2) node[midway,above,sloped,red]{colonne $2$};
\draw[redsty] (N33) -- +(0,-2) node[midway,above,sloped,red]{colonne $3$};
\end{tikzpicture}
```

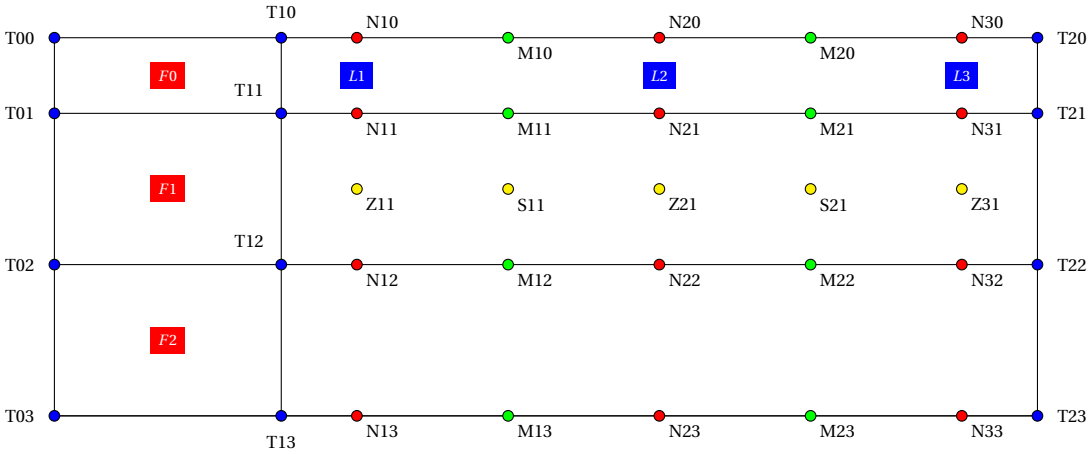
10.2.3 La structure secondaire

Les points Zij, Sij sont définis à partir de la structure interne (voir le tableau précédent) mais seulement avec l'usage de la macro `\tkzTabLine`. Les points $FRij$ et $FLij$ eux sont définis avec l'usage de la macro `\tkzTabVar`




```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit
{$x$ /1,
$\dfrac{-1}{x^2}\ {\E}^{\left(\dfrac{1}{x}\right)}$ /1.5,
${\E}^{\left(\dfrac{1}{x}\right)}$ /2}%
{$-\infty$ ,$0$ , $+\infty$}%
  \tkzTabLine[help]{t , - , d , - , t}
   \tkzTabVar[help]{ + / $1$ ,-CD+ / $0$ / $+\infty$ , - / $1$ }%
\end{tikzpicture}
```

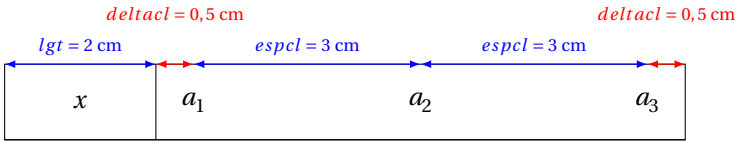
10.2.4 Conclusion



type	notation	repère	conditions	utilisation
■	Fj	ligne	$0 \leq j \leq p$	expressions,formules
■	Li	colonne	$1 \leq i \leq n$	valeurs significatives pour les variations
●	Tij	colonne ligne	$0 \leq i \leq 2$; $0 \leq j \leq p$	structure principale du tableau il existe une ligne 0 et une colonne 0
●	Nij	colonne ligne	$1 \leq i \leq n$ $0 \leq j \leq p$	structure interne du tableau
●	Mij	colonne ligne	$1 \leq i \leq n$ $0 \leq j \leq p$	structure interne du tableau
●	Sij	colonne ligne	$1 \leq i \leq n$ $1 \leq j \leq q$	structure secondaire du tableau
●	Zij	colonne ligne	$1 \leq i \leq n$ $1 \leq j \leq q$	structure secondaire du tableau

10.3 Ajustement des dimensions

Nous avons vu précédemment que l'on pouvait modifier certaines dimensions à l'aide de l'emploi d'options. Le code du tableau suivant utilise les structures du tableau




```
\begin{tikzpicture}
   \tkzTabInit
      {$x$ /  1}
      {$a_1$ ,  $a_2$ , $a_3$}
  \begin{scope}[arstyle/.style={>=latex,#1,<->}]
    \draw[arstyle=blue] (N10) to node[above,color=blue]%
         {\scriptsize $ espcl = 3$ cm} (N20);
    \draw[arstyle=blue] (N20) to node[above,color=blue]%
         {\scriptsize $ espcl = 3$ cm} (N30);
    \draw[arstyle=red] (T10) to node[above=12pt,color=red]%
         {\scriptsize $ deltacl = 0,5$ cm} (N10);
    \draw[arstyle=red] (N30) to node[above=12pt,color=red]%
         {\scriptsize $ deltacl = 0,5$ cm} (T20);
    \draw[arstyle=blue] (T00) to node[above,color=blue]%
         {\scriptsize $ lgt = 2$ cm} (T10);
  \end{scope}
\end{tikzpicture}
```

10.3.1 scale permet d'ajuster la taille d'un tableau

x	0	$+\infty$
$\ln(x)$		

```
\begin{tikzpicture}[scale=.8]
  \tkzTabInit[lgt=3]{ $x$ / 1 , $\ln(x)$ /2}
                    { $0$  , $+\infty$ }
\end{tikzpicture}
```

Il est aussi possible d'utiliser **xscale** et **yscale**.

x	0	$+\infty$
$\ln(x)$		

```
\begin{tikzpicture}[xscale=.8,yscale=1.5]
  \tkzTabInit[lgt=3]{ $x$ / 1 , $\ln(x)$ /2}
                    { $0$  , $+\infty$ }
\end{tikzpicture}
```

10.4 Exemples d'utilisation

10.4.1 Une croix sur un tableau

x	-5		-2		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$		$-\infty$	$\frac{2}{3}$		0		$+\infty$

```
\begin{tikzpicture}
 \tkzTab{$x$ / 1, $f'(x)$ / 1.5, $f(x)$ / 3}%
     {$-5$ , $-2$ , $1$ , $+\infty$}%
 {d,+,0,-,0,+,}
 { D-/                / $-\infty$ ,%
    +/ $\dfrac{2}{3}$ / ,%
    -/ $0$            / ,%
    +/ $+\infty$      / }%
 \draw[line width=2pt,red] (T00) to (T23);
 \draw[line width=2pt,red] (T03) to (T20);
\end{tikzpicture}
```

10.4.2 Une croix sur une case

L'intérêt est de faciliter la personnalisation d'un tableau. Par exemple, si nous souhaitons ajouter un tracé comme une croix dans une case, on peut procéder ainsi :

x	0	e	$+\infty$
x^2-3x+2			
$(x-e)\ln x$			

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit%
   {$x$                  /1,
    $x^2-3x+2$           /1,
    $(x-\E)\ln x$   /1}
   {$0$  , $\E$  , $+\infty$}
   \draw[red] (T12) -- (T23);
   \draw[red] (T13) -- (T22);
\end{tikzpicture}
```

10.4.3 Mise en évidence de signes

On peut ainsi placer des signes sur la seconde ligne qui n'a pas été mise en forme par **tkzTabLine** mais en connaissant un peu la programmation à l'aide de Ti*k*Z.

```
\path (M11)--(M12) node[midway,draw,fill=red!10] {-};
\path (M31)--(M32) node[midway,draw,fill=blue!10] {+};
```

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$\dfrac{2x}{x^2-1}$	-		+	

```
\begin{tikzpicture}
  \tkzTabInit{$x$ / 1, $\dfrac{2x}{x^2-1}$ /1}
             {$-\infty$ , $-1$ , $1$ , $+\infty$}
  \path (M11)--(M12) node[midway,draw,fill=red!10] {-};
  \path (M31)--(M32) node[midway,draw,fill=blue!10] {+};
\end{tikzpicture}
```

mais on peut aussi utiliser un node de la structure secondaire pour cela on utilise

```
\tkzTabLine[help]{,,,,,,}
```

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$\dfrac{2x}{x^2-1}$	Z11	S11	Z21	S21	Z31	S31	Z41

Ensuite il reste à créer des nodes

```
\node[draw,fill=red!10] at (S11) {-};
\node[draw,fill=blue!10] at (S31) {+};
```

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$\dfrac{2x}{x^2-1}$		-				+	

```
\begin{tikzpicture}
  \tkzTabInit{$x$ / 1, $\dfrac{2x}{x^2-1}$ /1}
             {$-\infty$ , $-1$ , $1$ , $+\infty$}
  \tkzTabLine{,,,,,,}
  \node[draw,fill=red!10] at (S11) {-};
  \node[draw,fill=blue!10] at (S31) {+};
\end{tikzpicture}
```

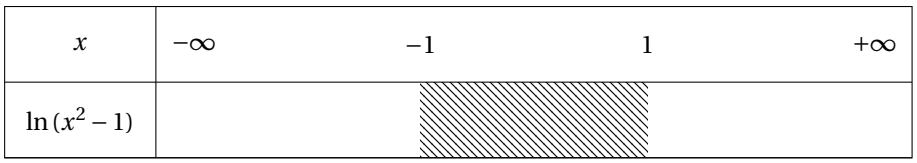
10.4.4 Structure principale : hachurer une zone

On veut par exemple hachurer une zone mais vous ne connaissez pas la notation des nodes. Il suffit de passer **help** en option. On obtient ainsi l'emplacement et les noms des nodes.

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit[help,deltacl=1]{$x$ / 1, $\dfrac{2x}{x^2-1}$ /1,$\ln{(x^2-1)}$/1}
                {$-\infty$ , $-1$ , $1$ , $+\infty$}
\end{tikzpicture}
```

On peut hachurer un rectangle par

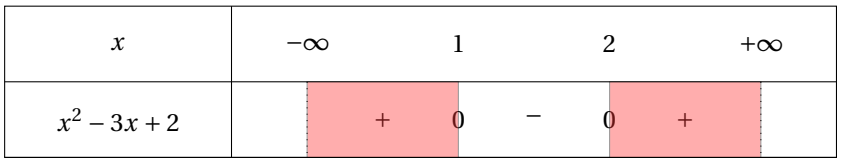
```
\pattern[pattern=north west lines] (N21) rectangle (N32);
```




```
\begin{tikzpicture}
  \tkzTabInit{$x$ / 1 , $\ln{(x^2-1)}$/1}
             {$-\infty$ , $-1$ , $1$ , $+\infty$}
  \pattern[pattern=north west lines] (N21) rectangle (N32);
\end{tikzpicture}
```

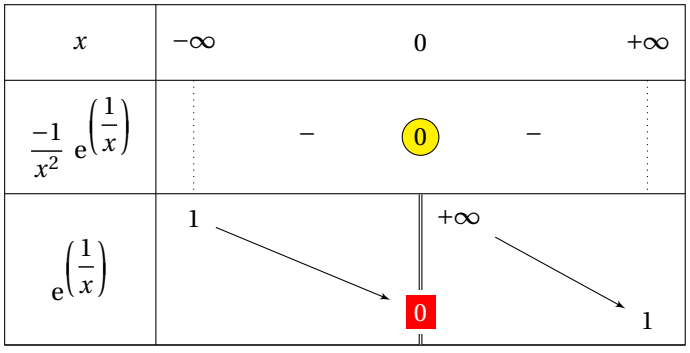
10.4.5 Mise en évidence de certaines zones

Afin de mettre en évidence le signe d'une expression du second degré, il est possible de mettre en couleur les parties extérieures. `\draw[fill=Red!80,opacity=0.4](N11) rectangle (N22);`. La syntaxe est celle de Ti*k*Z. Un rectangle est défini par deux sommets opposés.



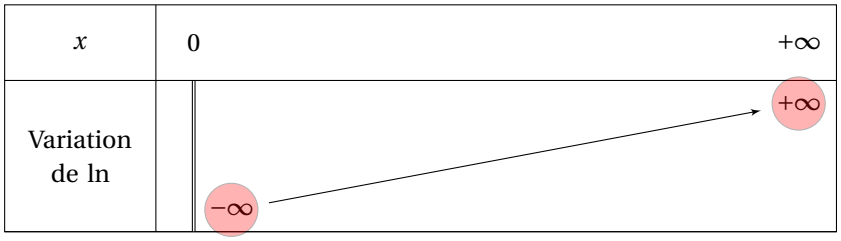

```
\begin{tikzpicture}
 \tkzTabInit[deltacl=1,lgt=3,espcl=2]%
   {$x$ /1,$x^2-3x+2$ /1}%
   {$-\infty$ , $1$ , $2$, $+\infty$}%
 \tkzTabLine {t,+,0,-,0,+,t}
 \draw[fill=Red!80,opacity=0.4](N11) rectangle (N22);
 \draw[fill=Red!80,opacity=0.4](N31) rectangle (N42);
\end{tikzpicture}
```

10.4.6 Mise en évidence de valeurs



```
\begin{tikzpicture}
\tkzTab
{$x$                                                    /1,
$\dfrac{-1}{x^2}\ {\E}^{\left(\dfrac{1}{x}\right)}$ /1.5,
${\E}^{\left(\dfrac{1}{x}\right)}$                  /2}%
{$-\infty$ ,$0$ , $+\infty$}%
{t,-, ,-,t}
{ + /  $1$ , -CD+ / \colorbox{red}{\textcolor{white}{$0$}} / $+\infty$ , - / $1$ }%
 \node[draw,inner sep=2pt,circle,fill=yellow] at (Z21) {$0$} ;
\end{tikzpicture}
```

10.4.7 Mise en évidence de limites

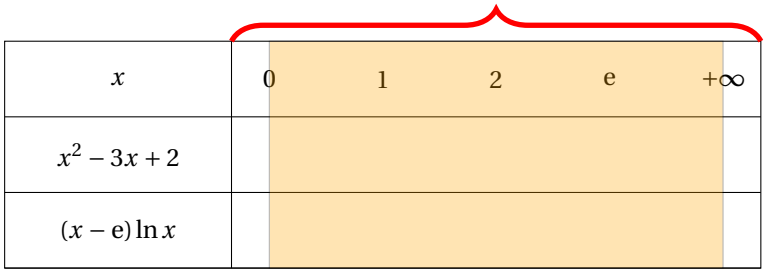



```
\begin{tikzpicture}
 \tkzTabInit[espcl=8]%
 {$x$/1 , Variation\\ de $\ln$/2}%
 {$0$,$+\infty$}%
 \tkzTabVar {D-/ $-\infty$, +/$+\infty$ }
 \draw[opacity=.3,fill=red] (FR11) circle (10pt);
 \draw[opacity=.3,fill=red] (FL21) circle (10pt);
 \end{tikzpicture}
```

10.4.8 Décoration

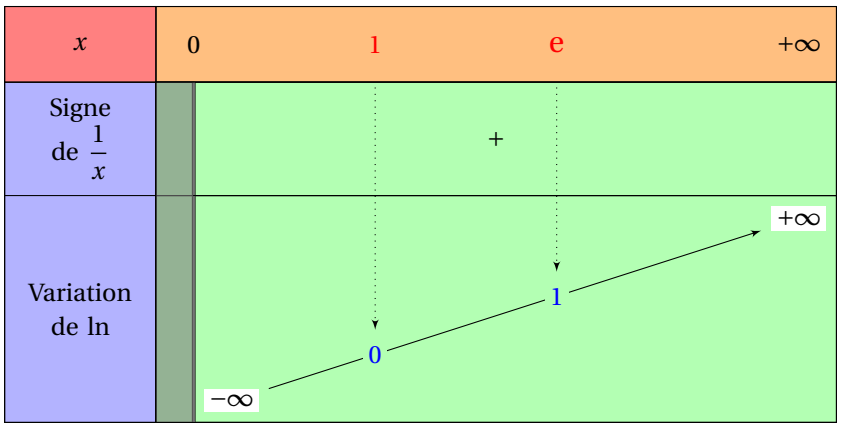
Il est nécessaire de charger une librairie de Ti*k*Z qui permet des actions de décoration. `decorations.pathreplacing`

```
\usetikzlibrary{decorations.pathreplacing}
\ldots
\draw[decoration={brace,amplitude=12pt},
      decorate,line width=2pt,red] (T10) -- (T20);
```



```
  \begin{tikzpicture}
  \tkzTabInit[lgt=3,espcl=1.5]
      {$x$                  /1,
       $x^2-3x+2$           /1,
       $(x-\E)\ln x$ /1}%
      {$0$,$1$,$2$,$\E$,$+\infty$}%
  \draw[fill=Orange,opacity=.3] (N10) rectangle (N53.west);
  \draw[decoration={brace,amplitude=12pt},
        decorate,line width=2pt,red] (T10) -- (T20);
  \end{tikzpicture}
```

10.4.9 Avec de la couleur




```
\begin{tikzpicture}
    \tkzTabInit[color,colorC = blue!30,colorL = orange!50,
                colorT = green!30,colorV = red!50,espcl=8]
    {$x$/1,Signe\\ de $\dfrac{1}{x}$ /1.5,Variation\\ de $\ln$ /3}
    {$0$,$+\infty$}%
    \tkzTabLine{d,+,}%
    \tkzTabVar[color=red]{D-/$-\infty$ , +/$+\infty$}
    \tkzTabVal[draw]{1}{2}{0.3}{\textcolor{red}{$\text{1}$}}{\textcolor{blue}{$0$}}
    \tkzTabVal[draw]{1}{2}{0.6}{\textcolor{red}{$\text{\large e}$}}{\textcolor{blue}{$1$}}%
    \draw[fill=gray,opacity=0.6] (T11) rectangle (N13);
\end{tikzpicture}
```

10.4.10 Écrire dans un tableau

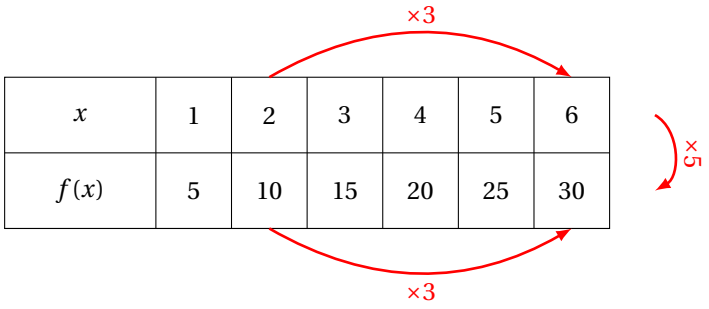
Aucune restriction au niveau de l'écriture, l'exemple suivant :

x	0	1	$+\infty$
Il est parfois possible d'obtenir les variations d'une fonction sans déterminer sa dérivée			
$\ln(x) + x$			

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit[lgt=5,espcl=3]%
      { $x$               /1,%
        Il est parfois possible d'obtenir les variations
        d'une fonction sans déterminer sa dérivée /2,%
        $\ln (x) +x$     /1%
      }%
      { $0$ , $1$ , $+\infty$ }%
\end{tikzpicture}
```

10.4.11 Tableau de proportionnalité

On utilise ici un compteur interne **tkz@cnt@pred** du package. l' arrobase **@** devient une lettre ordinaire à l'aide des macros **makeatletter** et **makeatother**. Ce compteur va servir à tracer des filets verticaux afin de séparer les antécédents et les images.



x	1	2	3	4	5	6
$f(x)$	5	10	15	20	25	30

```
\begin{tikzpicture}
  \tkzTabInit[espcl=0.5]{ $x$/1,$f(x)$ /1}%
  {1,,2,,3,,4,,5,,6}%
  \tkzTabLine{5,,,,10,,,,15,,,,20,,,,25,,,,30}%
  \makeatletter
  \foreach \x in {1,...,5}{%
     \setcounter{tkz@cnt@pred}{\x}\addtocounter{tkz@cnt@pred}{\x}
     \draw (N\thetkz@cnt@pred 0.center) to (N\thetkz@cnt@pred 2.center);}
  \makeatother
  \begin{scope}[->,red,line width=1pt,>=latex]
    \draw (N30) to [bend left] node[above]{$\times 3$} (N110);
    \draw (N32) to [bend right] node[below]{$\times 3$} (N112);
    \draw (8.6,-0.5) to [bend left=60] node[midway,above,sloped] {$\times 5$}  (8.6,-1.5);
  \end{scope}
\end{tikzpicture}
```

11 Galerie

11.1 Tableaux de signes

L'exemple suivant provient de la documentation de l'excellent `tablor.sty`.

x	$-\infty$		$\frac{3}{2}$		5		$+\infty$
Signe de $-2+3$		$+$	0	$-$		$-$	
Signe de $-x+5$		$+$		$+$	0	$-$	
Signe de $(-2x+3)(-x+5)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

```
\begin{tikzpicture}
  \tkzTabInit[lgt=3]
     {$x$                                  /1,
      Signe de\\ $-2+3$                    /1.5,
      Signe de\\ $-x+5$                    /1.5,
      Signe de\\ $(-2x+3)(-x+5)$           /1.5 }%
     {$-\infty$,$\dfrac{3}{2}$,$5$,$+\infty$}%
  \tkzTabLine { ,+,z,-,t,-, }
  \tkzTabLine { ,+,t,+,z,-, }
  \tkzTabLine { ,+,z,-,z,+, }
\end{tikzpicture}
```

11.2 Variations de fonctions

11.2.1 Variation d'une fonction rationnelle

Cet exemple a été cité dans la documentation du package `tabvar`

Étude de la fonction $f : x \longmapsto \frac{x^3+2}{2x}$ sur $]-\infty\,;\,+\infty[$

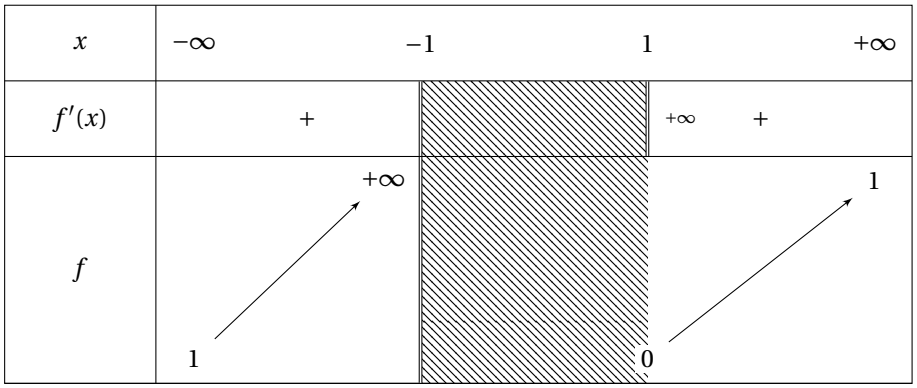
x	$-\infty$	$-\sqrt[3]{2}$	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$		$-$	0	$+$
f	$+\infty$ ↘	0 ↘ $-\infty$	$+\infty$ ↘	$\frac{3}{2}$ ↗	$+\infty$

```
\begin{tikzpicture}
  \tkzTabInit[]
  {$x$  /1, $f'(x)$ /1,$f$  /3}
  {$-\infty$ , $0$ , $1$ , $+\infty$}
\tkzTabLine{,-,d,-,z,+,}
\tkzTabVar{+/$+\infty$ ,-D+/$-\infty$ / $+\infty$ ,-/$\frac{3}{2}$, +/$+\infty$}
\tkzTabVal{1}{2}{0.4}{$ -\sqrt[3]{2}$}{$0$}
\end{tikzpicture}
```

11.2.2 Variation d'une fonction irrationnelle

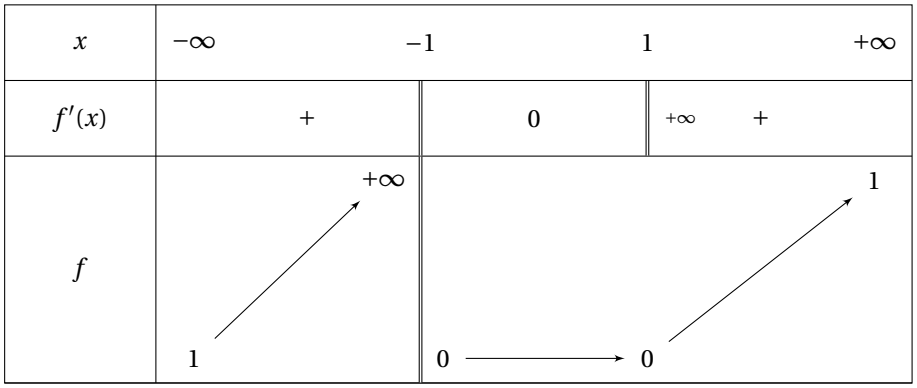
Autre exemple cité dans la documentation du package **tabvar**

Étude de la fonction $f : x \longmapsto \sqrt{\frac{x-1}{x+1}}$ sur $]-\infty\,;\,-1[\cup]1\,;\,+\infty[$




```
\begin{tikzpicture}
  \tkzTabInit[]
  {$x$  /1, $f'(x)$ /1,$f$  /3}
  {$-\infty$ , $-1$ , $1$ , $+\infty$}
\tkzTabLine{,+,d,h,d,+, }
\tkzTabSlope{ 3/ /+\infty}
\tkzTabVar{-/$1$ ,+DH/$+\infty$  ,-/$0$, +/$1$}
\end{tikzpicture}
```

Un prolongement par continuité pourrait être : $f(x) = 0$ sur $[-1\,;\,1]$ alors le tableau deviendrait



```
\begin{tikzpicture}
  \tkzTabInit[]
  {$x$  /1, $f'(x)$ /1,$f$  /3}
  {$-\infty$ , $-1$ , $1$ , $+\infty$}
\tkzTabLine{,+,d,0,d,+, }
\tkzTabSlope{ 3/ /+\infty}
\tkzTabVar{-/$1$ ,+D-/$+\infty$/$0$  ,-/$0$, +/$1$}
\end{tikzpicture}
```

11.3 Fonctions trigonométriques

Fonctions trigonométriques

11.3.1 Variation de la fonction tangente

Fonction tangente Étude de la fonction $f : x \longmapsto \tan x$ sur $[0\,;\pi]$

x	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π
Signe de f'(x)	+		+		
Variations de f	0 ↗ 1 ↗ $+\infty$		$-\infty$ ↗ 1 ↗ 0		

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit[espcl=6]{$x$ / 1,Signe de\\f'(x)/1, Variations de\\ $f$ / 3}%
     {$0$ ,$\frac{\pi}{2}$ , $\pi$}%
\tkzTabLine{ ,+,d,+, }
\tkzTabVar{-/$0$ ,  +D-/$+\infty$/$-\infty$  , +/$0$ }
\tkzTabVal{1}{2}{0.5}{$\frac{\pi}{4}$}{$1$}
\tkzTabVal{2}{3}{0.5}{$\frac{3\pi}{4}$}{$1$}
\end{tikzpicture}
```

11.3.2 Variation de la fonction cosinus

Fonction cosinus Étude de la fonction $f : x \longmapsto \cos x$ sur $[-\pi\,;+\pi]$

x	0		$\frac{\pi}{2}$		π
Signe de f'(x)		$+$			
Variations de f	1	↘	0	↘	-1

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit[espcl=6]{$x$ / 1,Signe de\\f'(x)/1, Variations de\\ $f$ / 3}%
     {$0$ , $\pi$}%
\tkzTabLine{ , + , }
\tkzTabVar{+/$1$ ,   -/$-1$ }
\tkzTabVal{1}{2}{0.5}{$\frac{\pi}{2}$}{$0$}
\end{tikzpicture}
```

11.4 Fonctions paramétrées et trigonométriques

Fonctions paramétrées Fonctions trigonométriques

Étude sur $\left[0\,;\,\frac{\pi}{2}\right]$

$$\begin{cases} x(t) = \cos(3t) \\ y(t) = \sin(4t) \end{cases}$$

t	0		$\frac{\pi}{8}$		$\frac{\pi}{3}$		$\frac{3\pi}{8}$		$\frac{\pi}{2}$
Signe de $x'(t)$	0	$-$	$-3\sin\left(\frac{3\pi}{8}\right)$	$-$	0	$+$	$3\sin\left(\frac{\pi}{8}\right)$	$+$	3
Variations de x	1	↘	$\cos\left(\frac{3\pi}{8}\right)$	↘	-1	↗	$-\cos\left(\frac{\pi}{8}\right)$	↗	0
Variations de y	0	↗	1	↘	$\frac{-\sqrt{3}}{2}$	↘	-1	↗	0
Signe de $y'(t)$	4	$+$	0	$-$	-2	$-$	0	$+$	4

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit[ lgt=3 , espcl=3]%
  {$t$                              /1,
  Signe de\\        $x'(t)$         /1.5,
  Variations de\\   $x$              /3,
   Variations de\\  $y$              /3,
  Signe de\\        $y'(t)$         /1.5}
           {$0$   , $\frac{\pi}{8}$             , $\frac{\pi}{3}$ ,
            $\frac{3\pi}{8}$ , $\frac{\pi}{2}$ }%
\tkzTabLine {z , - ,-3\sin\left(\frac{3\pi}{8}\right) , - , z , +  ,%
 3\sin\left(\frac{\pi}{8}\right),+,3}
 \tkzTabVar  { +/$1$ , R/    , -/$-1$/ , R/     , +/$0$ }
  \tkzTabIma{1}{3}{2}{$\cos\left(\frac{3\pi}{8}\right)$}
 \tkzTabIma{3}{5}{4}{$-\cos\left(\frac{\pi}{8}\right)$}
   \tkzTabVar  { -/$0$ , +/$1$ , R/      , -/$-1$ , +/$0$ }
 \tkzTabIma{2}{4}{3}{$\frac{-\sqrt{3}}{2}$}
 \tkzTabLine {4 , + , z , - , -2 , - ,  z ,+,4}
\end{tikzpicture}
```

11.5 Baccalauréat Asie ES 1998

Une petite astuce, en principe `z` est le symbole à mettre dans la liste pour obtenir un zéro centré sur un trait en pointillés. Si on veut que le zéro soit sans le trait , il suffit de remplacer `z` par `0`. Celui-ci n'est pas un symbole reconnu, il est donc traiter comme une chaîne normale.

Soit f la fonction de variable réelle x, définie sur **R** par :

$$f(x) = \mathrm{e}^x(\mathrm{e}^x + a) + b$$

où a et b sont deux constantes réelles.

Les renseignements connus sur f sont donnés dans le tableau de variation ci-dessous.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
Signe de $f'(x)$		0	
Variations de f	-3 ↘		↗

1. Calculer $f'(x)$ en fonction de a (f' désigne la fonction dérivée de f).
2. a) déterminer a et b en vous aidant des informations contenues dans le tableau ci-dessus.
   b) Calculer $f(0)$ et calculer la limite de f en $+\infty$.
   c) Compléter, après l'avoir reproduit, le tableau de variations de f.
3. Résoudre dans **R** l'équation
$$\mathrm{e}^x(\mathrm{e}^x - 2) - 3 = 0$$
(on pourra pose $X = \mathrm{e}^x$).
4. Résoudre dans **R** les inéquations :
$$\mathrm{e}^x(\mathrm{e}^x - 2) - 3 \geq -4$$
$$\mathrm{e}^x(\mathrm{e}^x - 2) - 3 \leq 0$$
(On utilisera le tableau de variations donné ci-dessus et en particulier les informations obtenues en 2.b)

```
Soit $f$ la fonction de variable réelle $x$, définie sur $\mathbf{R}$ par :
\[
    f(x)=\E^x(\E^x+a)+b
\]
où $a$ et $b$ sont deux constantes réelles.

Les renseignements connus sur $f$ sont donnés dans le tableau de variation ci-dessous.

\medskip
\begin{center}
  \begin{tikzpicture}
  \tkzTab[lgt=3,espcl=4]{$x$/1,Signe de $f'(x)$ /1,Variations de $f$ /2}%
  {$-\infty$,$0$,$+\infty$}%
  {,, z ,,}%
   {+/    $-3$  ,
    -/          ,
    +/          }
  \end{tikzpicture}
\end{center}

\medskip
\begin{enumerate}
    \item Calculer $f'(x)$ en fonction de $a$ ($f'$ désigne la fonction dérivée de $f$).
    \item \begin{enumerate}
           \item déterminer $a$ et $b$ en vous aidant des informations contenues dans le
            tableau ci-dessus.
           \item Calculer $f(0)$ et calculer la limite de $f$ en $+\infty$.
           \item Compléter, après l'avoir reproduit, le tableau de variations de $f$.
           \end{enumerate}
    \item Résoudre dans $\mathbf{R}$ l'équation
    \[
        \E^x(\E^x-2)-3=0
    \]
    (on pourra pose $X=\E^x$).
    \item Résoudre dans $\mathbf{R}$ les inéquations :
    \[
        \E^x(\E^x-2)-3\geq -4
    \]
    \[
        \E^x(\E^x-2)-3 \leq 0
    \]
     (On utilisera le tableau de variations donné ci-dessus et en particulier les
      informations obtenues en 2.b)
\end{enumerate}
```

11.6 Baccalauréat

On considère la fonction f définie sur $]-\infty\,;\,0[$:

$$f(x) = ax + b + \ln(-2x)$$

où a et b sont deux réels donnés.

1. Calculer $f'(x)$ en fonction de a et b.
2. Le tableau ci-dessous représente les variations d'une fonction particulière f.

x	$-\infty$		$\dfrac{-1}{2}$		0
Signe de $f'(x)$		$+$	0	$-$	
Variations de f		↗	2	↘	

a) En utilisant les données du tableau déterminer les valeurs a et b qui caractérisent cette fonction.
b) Pour cette fonction particulière f, déterminer $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x<0}} f(x)$.
c) Montrer que, dans l'intervalle $\left[\dfrac{-1}{2}\,;\,0,01\right]$, l'équation $f(x)=0$ admet une solution unique. En donner une valeur approchée à 10^{-3} près.

```
On considère la fonction $f$ définie sur $]-\infty~;~0[$ :

\[
  f(x)=ax+b+\ln(-2x)
\]
où $a$ et $b$ sont deux réels donnés.

\begin{enumerate}
\item Calculer $f'(x)$ en fonction de $a$ et $b$.
\item Le tableau ci-dessous représente les variations d'une fonction particulière $f$.

\medskip
\begin{center}
  \begin{tikzpicture}
  \tkzTab[]%
  {$x$/1.25,Signe de\\ $f'(x)$/1.5, Variations\\ de $f$/1.5}%
  {$-\infty$,$\dfrac{-1}{2}$,$0$}%
  {,+,$0$,-,}%
  {-//,
  +/$2$/,
  -//}
  \end{tikzpicture}
\end{center}

\medskip
\begin{enumerate}
\item En utilisant les données du tableau déterminer les valeurs $a$ et $b$ qui caractérisent
 cette fonction.
\item Pour cette fonction particulière $f$, déterminer
        $\displaystyle \lim_{x \xrightarrow[x<0]{} 0} f(x)$.
\item Montrer que, dans l'intervalle $\Big[\dfrac{-1}{2}~;~0,0,1\Big]$, l'équation $f(x)=0$
 admet une solution unique. En donner une valeur approchée à $10^{-3}$ près.
\end{enumerate}
\end{enumerate}
```

11.7 Baccalauréat Guyane ES 1998

C'est cet exemple qui m'a obligé à penser aux commandes du style +V+. Sans doute, voulait-on ne pas influencer les élèves avec la vision d'une double barre (trop souvent associée à la présence d'une asymptote).

Le sujet :

On considère une fonction f de la variable x, dont on donne le tableau de variations :

x	$-\infty$		$\frac{-1}{2}$		1		$+\infty$
Signe de $f'(x)$		$-$	0	$+$		$-$	
Variations de f	1	↘	$\frac{-1}{3}$	↗	$+\infty$ $+\infty$	↘	1

On appelle (C) la courbe représentative de f dans un repère Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O;\vec{\imath};\vec{\jmath})$ (unités graphiques 2 cm sur chaque axe)

Première partie

En interprétant le tableau donné ci-dessus :

1. Préciser l'ensemble de définition de f.
2. Placer dans le repère $(O;\vec{\imath};\vec{\jmath})$:
   a) l'asymptote horizontale (D) ;
   b) l'asymptote verticale (D') ;
   c) le point A où la tangente à (C) est horizontale.

Seconde partie

On donne maintenant l'expression de f :

$$f(x) = 1 + \frac{4}{(x-1)} + \frac{3}{(x-1)^2}$$

1. Résoudre les équations $f(x) = 0$ et $f(x) = 1$.
2. Au moyen de votre calculatrice, remplir le tableau suivant (recopier ce tableau sur votre copie).

x	-1	-0,75	0,5	2	3	4
$f(x)$						

```
On considère une fonction $f$ de la variable $x$, dont on donne le tableau de variations :

\begin{center}
\begin{tikzpicture}
\tkzTab[]%
{$x$/1.25,Signe de\\ $f'(x)$/1.5, Variations\\ de $f$/2.5}
{$-\infty$,$\dfrac{-1}{2}$,$1$,$+\infty$}
```

```
{,-,$0$,+, ,-,}
{+/ $1$ , -/$\dfrac{-1}{3}$ , +V+/ $+\infty$ /$+\infty$ , -/$1$}
\end{tikzpicture}
\end{center}

 \vspace{6pt}
On appelle (C) la courbe représentative de $f$ dans un repère. Le plan est muni d'un repère%
 orthonormal  $(O;\vec{\imath};\vec{\jmath})$ (unités graphiques 2 cm sur chaque axe)%

\textbf{Première partie}

En interprétant le tableau donné ci-dessus :%

 \begin{enumerate}
 \item  Préciser l'ensemble de définition de $f$.
 \item  Placer dans le repère $(O;\vec{\imath};\vec{\jmath})$  :
 \begin{enumerate}
 \item  l'asymptote horizontale (D);
 \item  l'asymptote verticale (D');
 \item  le point $A$ où la tangente à (C) est horizontale.
 \end{enumerate}
 \end{enumerate}

\textbf{Seconde partie}

On donne maintenant l'expression de $f$ :
\[
f(x)=1 + \dfrac{4}{(x-1)}    + \dfrac{3}{(x-1)^2}
\]
\begin{enumerate}
 \item Résoudre les équations $f(x)=0$ et $f(x)=1$.
 \item  Au moyen de votre calculatrice, remplir le tableau suivant
  ( recopier ce tableau sur votre copie).
   \begin{tikzpicture}
   \tkzTabInit[deltacl=1,espcl=1]{ $x$/1,$f(x)$ /1}%
   {-1,,{-0,75},,{0,5},,2,,3,,4}%
   \tkzTabLine{,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,}%
   \makeatletter
   \foreach \x in {1,...,5}
    \setcounter{tkz@cnt@pred}{\x}\addtocounter{tkz@cnt@pred}{\x}
    \draw (N\thetkz@cnt@pred 0.center) to (N\thetkz@cnt@pred 2.center);
    \end{tikzpicture}
\end{enumerate}

\vfill
```

11.8 Exemple relatif à une question: problème de virgule

Il suffit pour régler ce genre de problème d'utiliser le package numprint. La macro \np permet d'afficher correctement 1,5.

```
\usepackage[french]{babel}
\usepackage[np]{numprint}
```

x	$-\infty$ $+\infty$
$x-1{,}5$	

```
\begin{tikzpicture}[scale=1]
\tkzTabInit[lgt=6,espcl=7]
{$x$/0.75,
$x\np{-1.5}$/0.75}
{$-\infty$,$+\infty$}
\end{tikzpicture}
```

11.9 Quelques tableaux classiques

Tableau 1 (ln) :

x	0	1	e	$+\infty$
$\ln'(x)$	‖	+		
$\ln(x)$	‖ $-\infty$	↗ 0	↗ 1	↗ $+\infty$

```
  \begin{tikzpicture}
  \tkzTabInit[espcl=6]{$x$/1,$\ln'(x)$/1,$\ln(x)$/2}{$0$,$+\infty$}
  \tkzTabLine{d,+,}
  \tkzTabVar{D-/$-\infty$,+/$+\infty$,}
  \tkzTabVal{1}{2}{0.4}{1}{0}
  \tkzTabVal{1}{2}{0.67}{$\E$}{1}
  \end{tikzpicture}
```

Tableau 2 (racine) :

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	‖	+
$f(x)=\sqrt{x}$	0	↗ $+\infty$

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit[lgt=3,espcl=6]{$x$/1,$f'(x)$/1,$f(x)=\sqrt{x}$/2}{$0$,$+\infty$}
\tkzTabLine{d,+,}
\tkzTabVar{-/0,+/$+\infty$,}
\end{tikzpicture}
```

Tableau 3 (inverse) :

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x) = -\dfrac{1}{x^2}$		$-$		$-$	
$f(x) = \dfrac{1}{x}$	0	$\searrow$	$-\infty$ / $+\infty$	$\searrow$	0

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit[lgt=3,espcl=6]{$x$/1,$f'(x)=-\dfrac{1}{\ x^2}$/1,$f(x)=\dfrac{1}{x}$/2}{$-
\infty$,$0$,$+\infty$}
\tkzTabLine{,-,d,-,}
\tkzTabVar{+/0,-D+/$-\infty$/$+\infty$,-/0}
\end{tikzpicture}
```

Tableau 4 ($f(x) = \dfrac{x^2+4}{x}$) :

x	$-\infty$		-2		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	-4	$\searrow$	$-\infty$ / $+\infty$	$\searrow$	4	$\nearrow$	$+\infty$

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit[]{\(x$/1,$f'(x)\)/1,\(f(x)\)/2}{\(-\infty\),\(-2\),\(0\),2,\(+\infty\)}
\tkzTabLine{,+,z,-,d,-,z,+,}
\tkzTabVar{-/\(-\infty\),+/-4,-D+/$-\infty$/$+\infty$,-/4,+/\(+\infty\)}
\end{tikzpicture}
```

Tableau 5 (cos) :

x	0		$\dfrac{\pi}{2}$		π		$\dfrac{3\pi}{2}$		2π
$-\sin(x)$	0	$-$	0	$+$	0				
$\cos(x)$	1	$\searrow$	0	$\searrow$	-1	$\nearrow$	0	$\nearrow$	1

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit{$x$/1,$-\sin(x)$/1,$\cos(x)$/2}{$0$,$\pi$,$2\pi$}
\tkzTabLine{z,-,z,+,z}
\tkzTabVar{+/$1$,-/$-1$,+/$1$}
\tkzTabVal{1}{2}{0.5}{$\dfrac{\pi}{2}$}{0}
\tkzTabVal{2}{3}{0.5}{$\dfrac{3\pi}{2}$}{0}
\end{tikzpicture}
```

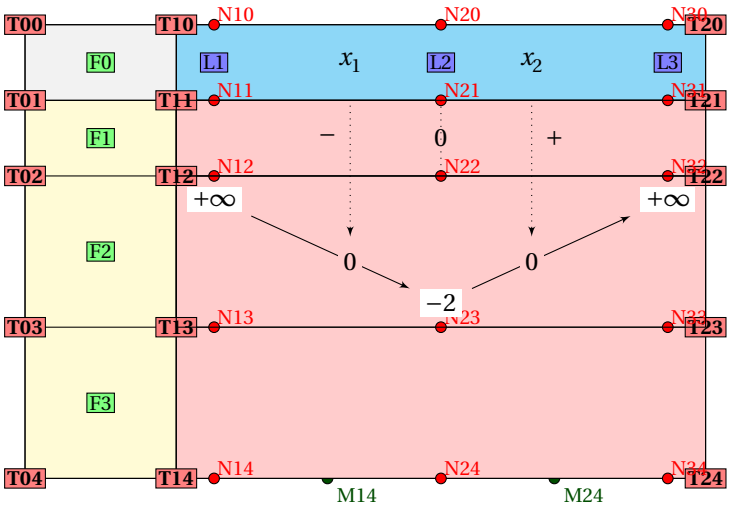
11.10 Utilisation de la macro \par

Et bien c'est impossible. La meilleure solution est d'utiliser la macro \parbox sinon l'emploi de \endgraf définit par \let\endgraf=\par peut faire l'affaire.

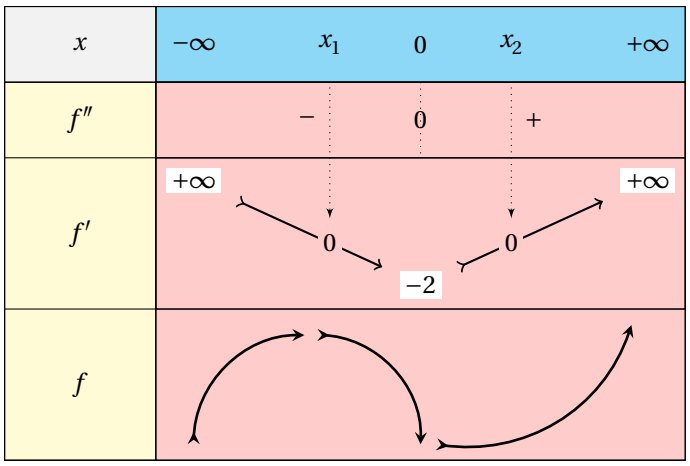
x	0	1
$f(x)$	$u(x)$ $v(x)$	

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit {$x$ / 1 ,$f(x)$ /1}%
{$0$,$1$}
\tkzTabLine{,\parbox{3cm}{$u(x)$\\ $v(x)$},}
\end{tikzpicture}
```

11.11 Exemple utiisant l'option help



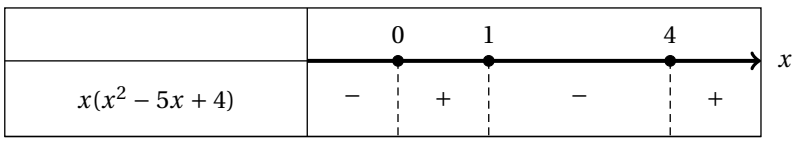

```
\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit[color, colorT = red!20, colorC = yellow!20,
 colorL = cyan!40,  colorV = lightgray!20, espcl=3,help]
      {$x$ /1, $f''$ /1,$f'$ /2,  $f$ /2}
      {$-\infty$ , $0$ ,$+\infty$}
\tkzTabLine{, - , z , + ,}
\tkzTabVar{+/$+\infty$ , -/$-2$ , +/$+\infty$}
\tkzTabVal[draw]{1}{2}{.6}{$x_1$}{$0$}
\tkzTabVal[draw]{2}{3}{.4}{$x_2$}{$0$}
\end{tikzpicture}
```




```
\begin{tikzpicture}
\tikzset{arrow style/.style   = {black,
>->           = latex',thick ,
shorten >   =  5pt,
shorten <   =  5pt}}
\tkzTabInit[color, colorT = red!20, colorC = yellow!20,
 colorL = cyan!40,  colorV = lightgray!20, espcl=3]
      {$x$ /1, $f''$ /1,$f'$ /2,  $f$ /2}
      {$-\infty$ , $0$ ,$+\infty$}
\tkzTabLine{, - , z , + ,}
\tkzTabVar{+/$+\infty$ , -/$-2$ , +/$+\infty$}
\tkzTabVal[draw]{1}{2}{.6}{$x_1$}{$0$}
\tkzTabVal[draw]{2}{3}{.4}{$x_2$}{$0$}
\begin{scope}[>->,line width=1pt,>=stealth]
\path (N13) -- (N23) node[midway,below=6pt](N){};
\draw ([above=6pt]N14) to [bend left=45] ([left=1pt]N);
\draw ([right=3pt]N) to [bend left=45] ([above=6pt]N24)  ;
\draw ([above right=6pt]N24)to [bend right=40] ([below left=6pt]N33);
\end{scope}
\end{tikzpicture}
```

11.12 Exemple modifiant la largeur d'une colonne

Cette modification n'est pas prévue. Une astuce consiste à intoduire des colonnes vides.



```
\begin{tikzpicture}
    \tikzset{t style/.style = {style = densely dashed}}
    \tkzTabInit[lgt=4, espcl = 1.2, lw = 0.5pt, deltacl=0]
    { / 0.7 , $x(x^2-5x+4)$ / 1}{ ,$0$, $1$, , $4$,}
    \tkzTabLine{,-,t,+,t,,-,,t, +,}
    \draw[fill=black] (N21) circle(2pt);
    \draw[fill=black] (N31) circle(2pt);
    \draw[fill=black] (N51) circle(2pt);
    \draw[->=stealth, line width=1.5pt] (N11) -> (N61.east) node[right=2pt] {$x$};
\end{tikzpicture}
```

Index

Baccalauréat, 71, 72, 74

draw[fill=Red
    \draw[fill=Red
      80,opacity=0.4](N11) rectangle (N22);, 63

\E, 7

Functions
    Fonction cosinus, 69
    Fonction tangente, 69
    Fonctions paramétrées, 38, 70
    Fonctions trigonométriques, 69, 70

\genfrac, 15

hachures, 13

nombres dérivés, 46
\np{4,5}, 6, 10
\numprint{4,5}, 6, 10

Packages
    amsmath, 9
    numprint, 6, 10
\par, 78
prolongement par continuité, 27

scale, 60
\signe, 27

Tableau minimum, 7
Ti*k*Z Library
    decorations.pathreplacing, 64
\tikzset, 49, 51, 52
\tkzTab, 29
\tkzTab: arguments
    liste1, 29
    liste2, 29
    liste3, 29
    liste4, 29
\tkzTabIma, 36
\tkzTabIma: arguments
    Début, 36
    Fin, 36
    Image, 36
    Position, 36
\tkzTabIma: options
    draw, 36
    remember, 36
\tkzTabImaFrom, 35, 37, 39
\tkzTabImaFrom: arguments
    Début, 39

Fin, 39
From, 39
Image, 39
\tkzTabImaFrom: options
draw, 39, 40
remember, 39, 41
\tkzTabInit, 10, 29
\tkzTabinit, 6
\tkzTabinit: arguments
liste1, 6
liste2, 6
\tkzTabInit: options
color, 9
deltacl, 8
espcl, 8
help, 9
lgt, 8
lw, 8
nocadre, 9
\tkzTabinit: options
colorC, 6
colorL, 6
colorT, 6
colorV, 6
color, 6
deltacl, 6
espcl, 6
help, 6
lgt, 6
lw, 6
nocadre, 6
\tkzTabLine, 10, 11, 29, 58
\tkzTabLine: arguments
+, 10
-, 10
\textvisiblespace, 10
d, 10
h, 10
t, 10
z, 10
\tkzTabLine: options
help, 10, 13
style, 10
\tkzTabLine: styles
h style, 13
t style, 13
\tkzTabSetup, 48, 52
\tkzTabSetup: arguments
arrowcolor, 48
arrowlinewidth, 48
arrowstyle, 48
color, 48
crosslines, 48

doublecolor, 48
doubledistance, 48
fromarrowstyle, 48
fromcolor , 48
fromstyle , 48
fromwidth , 48
hcolor , 48
hopacity , 48
lw, 48
tanarrowstyle, 48
tancolor, 48
tanstyle, 48
tanwidth, 48
tcolor , 48
tstyle, 48
\tkzTabSlope, 46
\tkzTabSlope: arguments
Liste, 46
\tkzTabTan, 41, 42
\tkzTabTan: arguments
Début, 41
Fin, 41
Image, 41
Position, 41
\tkzTabTan: options
pos, 41, 44
\tkzTabTanFrom, 44
\tkzTabTanFrom: arguments
Début, 44
Fin, 44
Image, 44
Position, 44
\tkzTabVal, 31, 39
\tkzTabVal: arguments
Antécédent, 31
Début, 31
Fin, 31
Image, 31
Position, 31
\tkzTabVal: options
draw, 31, 33, 34, 37
remember, 31, 35
\tkzTabVar, 16, 29, 31, 42, 58
\tkzTabVar: arguments
+C, 16
+CD+, 16
+CD−, 16
+CH, 16
+D+, 16
+D−, 16
+DC+, 16
+DC−, 16
+DH, 16

+D , 16
+H, 16
+V+, 16
+V−, 16
+ , 16
−C, 16
−CD+, 16
−CD−, 16
−CH, 16
−D+, 16
−D−, 16
−DC+, 16
−DC−, 16
−DH, 16
−D , 16
−H, 16
−V+, 16
−V−, 16
− , 16
D+ , 16
D− , 16
R , 16
\tkzTabVar: options
color, 17
help, 17, 23
\tkzTabVar: styles
arrow, 24
h style, 24
node style, 25
\tkzTabvar: styles
h style, 23

valeurs interdites, 12

zone interdite, 13, 27